

XD1250, XD1600, XD2000, XD2500, XD3600, XD4150, XD5000

Руководство

XD1250, XD1600, XD2000, XD2500, XD3600, XD4150, XD5000

Руководство

Оригинальные инструкции

Уведомление о защите авторских прав

Неуполномоченное использование или копирование содержания или какой-либо части настоящего документа запрещено.

В частности, это относится к торговым маркам, обозначениям моделей, артикулам и чертежам.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Меры предосторожности	3
1.1	Знаки безопасности	3
1.2	Общие сведения по мерам предосторожности	3
1.3	Меры предосторожности при монтаже	5
1.4	Меры предосторожности при эксплуатации	6
1.5	Меры предосторожности при техническом обслуживании или ремонте	8
2	Общее описание	10
2.1	Введение.....	10
2.2	Принципиальная схема	14
2.3	Этап регенерации	18
2.4	Этап охлаждения	18
2.5	Этап режима ожидания	19
2.6	Переключение башен	19
2.7	Общие сведения по времени цикла	20
2.8	Пневматический привод дисковых затворов	21
2.9	Система слива конденсата	22
2.10	Электрическая система	24
2.11	Внешняя индикация статуса установки осушки	29
2.12	Процедура запуска установки осушки.....	31
2.13	Блок SMARTBOX и платформа SMARTLINK.....	31
3	Графический контроллер Elektronikon®	35
3.1	Графический контроллер Elektronikon®.....	35
3.2	Панель управления.....	36
3.3	Используемые пиктограммы	38
3.4	Главный экран	41
3.5	Выбор режима управления	45
3.6	Вызов меню	46
3.7	Меню Inputs (Входы)	48
3.8	Меню Outputs (Выходы).....	49
3.9	Счетчики	52
3.10	Меню "Журнал событий"	54
3.11	Меню "Обслуживание"	55
3.12	Меню "Защиты"	59
3.13	Меню "Недельный таймер"	62
3.14	Меню "Информация"	71
3.15	Корректирующие настройки	72
3.16	Веб-сервер.....	79
3.17	Программируемые настройки	88

4	Монтаж	89
4.1	Размерные чертежи	89
4.2	Рекомендации по монтажу	103
4.3	Инструкции по транспортировке	105
4.4	Инструкции по установке	106
4.5	Типоразмер электрического кабеля, настройки автоматических выключателей и плавких предохранителей	109
4.6	Требования к охлаждающей воде	110
4.7	Пиктограммы	113
5	Инструкции по эксплуатации	115
5.1	Предупреждения	115
5.2	Первый запуск	115
5.3	Запуск	116
5.4	Останов	117
5.5	Удаленный запуск/останов	118
5.6	Аварийный останов	119
5.7	Перебои электроснабжения	120
5.8	Вывод из эксплуатации	120
6	Техническое обслуживание	121
6.1	Предупреждения, на которые необходимо обратить внимание при обслуживании	121
6.2	График профилактического технического обслуживания	121
6.3	Замена влагопоглотителя	123
6.4	Электронное устройство слива воды (EWD)	126
6.5	Ремонтные комплекты	126
7	Дополнительное оборудование	127
7.1	Меры предосторожности, касающиеся дополнительного оборудования	127
7.2	Варианты	127
8	Устранение неисправностей	129
8.1	Устранение неисправностей	129
9	Технические характеристики	132
9.1	Рекомендованные условия и ограничения	132
9.2	Характеристики установки осушки воздуха	133
10	Документация	136

1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1.1 ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Пояснение

	Опасно для жизни
	Осторожно!
	Важное примечание

1.2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО МЕРАМ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оператор должен применять безопасные методы работы и соблюдать все применимые требования, нормы и правила по технике безопасности.
2. Если какие-либо из указанных ниже положений не соответствуют применимому законодательству, применяются более строгие требования.
3. Монтаж, эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт должен выполнять только уполномоченный и обученный специальный персонал.
4. Считается, что компрессор не способен производить воздух, пригодный для дыхания. Для получения пригодного для дыхания воздуха, сжатый воздух необходимо надлежащим образом очистить в соответствии с применимым законодательством и стандартами.
5. Перед какими-либо работами по техническому обслуживанию, ремонту, регулировке или иными внеплановыми проверками, остановить компрессор, нажать на кнопку аварийного останова, отключить питание и сбросить давление с компрессора. Кроме того, необходимо разомкнуть и заблокировать разъединитель мощности.
6. В случае установок с питанием от частотного преобразователя, перед началом каким-либо работ по ремонту электрооборудования выждать 10 минут.

	Если машина оборудована функцией автоматического повторного запуска после сбоя питания и эта функция включена, иметь в виду, что машина повторно запускается автоматически при
---	--

7. Не использовать сжатый воздух не по назначению. Не подавать воздух на кожу и не направлять поток воздуха на людей. Использовать воздух для очистки своей одежды запрещено. При использовании воздуха для очистки оборудования, проявить предельную осмотрительность и пользоваться средствами защиты органов зрения.
8. Владелец оборудования несет ответственность за безопасное рабочее состояние установки. Если какие-либо детали или принадлежности непригодны для безопасной эксплуатации, они подлежат замене.

9. Ходить по установке или ее компонентам, а также вставать на них запрещено.

1.3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ

	Компания снимает с себя всю ответственность за повреждения или травмы вследствие пренебрежения этими мерами предосторожности или несоблюдения общепринятых предупредительных мер по обеспечению безопасности, которые необходимо принимать во время монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, даже при отсутствии прямых указаний.
---	---

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ

1. Подъем машины необходимо осуществлять только с помощью подходящего оборудования и в соответствии с применимыми правилами техники безопасности. Перед подъемом надежно закрепить все ослабленные или вращающиеся части. Находиться в зоне риска под поднимаемым грузом строго запрещено. Скорость подъема необходимо поддерживать в пределах безопасных значений. При работе в зоне эксплуатации подвешного или подъемного оборудования, носить защитную каску.
 2. Данная установка предназначена для использования в помещении. При ее монтаже вне помещения необходимо принять особые меры предосторожности. В этом случае проконсультироваться со своим поставщиком.
 3. В случае компрессора, разместить машину в месте с максимально прохладным и чистым воздухом окружающей среды.
- При необходимости установить всасывающий канал. Не допускать перекрытия воздухозаборника. Принять меры для сведения попадания влаги в воздухозаборник к минимуму.
4. Перед подключением трубок снять все глухие фланцы, пробки и колпачки, убрать пакеты с влагопоглотителем.
 5. Воздушные шланги должны быть правильного размера и быть рассчитаны на рабочее давление. Использовать шланги с потертостями, повреждениями или следами износа запрещено. Распределительные трубы и соединения должны быть правильного размера и быть рассчитаны на рабочее давление.
 6. В случае компрессора, подаваемый воздух не должен иметь воспламеняемых испарений, паров и частиц, например, растворителя краски, которые могут привести к внутреннему возгоранию или взрыву.
 7. В случае компрессора, разместить воздухозаборник так, чтобы он не затягивал свободную одежду персонала.
 8. Следить за тем, чтобы отводная труба от компрессора к последующему охладителю или воздушной сети могла свободно расширяться при нагревании, не контактировала с воспламеняющимися материалами и проходила на достаточном от них расстоянии.
 9. Прикладывать внешние усилия к клапану для выпуска воздуха не допускается. Соединительная труба не должна подвергаться воздействию напряжений.
 10. При установке пульта дистанционного управления, на машине необходимо вывесить табличку: «ОПАСНО! Данная машина управляется дистанционно и может запускаться без предупреждения». Перед выполнением каких-либо работ по техническому обслуживанию или ремонту, оператор должен убедиться, что машина остановлена, давление с нее сброшено, а электрический разъединитель разомкнут, заблокирован, и на нем имеется временная табличка с предупреждением. В качестве дополнительной защиты, перед включением или выключением машин с дистанционным управлением необходимо принимать подходящие меры предосторожности, чтобы убедиться, что на машине не ведутся какие-либо проверки или другие работы. Для этого на оборудование для запуска повесить табличку с подходящим уведомлением.

11. Машины с воздушным охлаждением необходимо монтировать так, чтобы обеспечить надлежащий поток охлаждающего воздуха, а также чтобы отводимый воздух не возвращался в воздухозаборник компрессора или отверстие для впуска охлаждающего воздуха.
12. Электрические соединения необходимо выполнять в соответствии с применимыми сводами правил. Машины необходимо заземлить и защитить от короткого замыкания, для чего на всех фазах необходимо установить плавкие предохранители. Рядом с компрессором необходимо установить разъединитель мощности с возможностью блокировки.
13. На машинах с системой автоматического пуска/останова или в случае включения функции автоматического повторного запуска после сбоя питания, рядом с панелью приборов вывесить табличку с надписью: «Данная машина может запускаться без предупреждения».
14. В системах с несколькими компрессорами необходимо установить клапаны с ручным управлением для отсечения каждого компрессора. Для отсечения систем давления не допускается использовать невозвратные (обратные) клапаны.
15. Снимать установленные на машине предохранительные устройства, ограждения или изоляцию, либо вносить в них изменения запрещено. Все резервуары под давлением или вспомогательные устройства, установленные за пределами машины и содержащие воздух под давлением выше атмосферного, необходимо в установленном порядке защищать с помощью устройства или устройств сброса давления.
16. Трубопроводы или иные части, температура которых превышает 70 °C (158 °F), и к которым персонал может случайно прикоснуться в ходе нормальной эксплуатации, необходимо ограждать или изолировать. Остальные трубопроводы на высокую температуру необходимо четко маркировать.
17. Для машин с водяным охлаждением, систему охлаждающей воды, установленную за пределами машины, необходимо защищать с помощью предохранительного устройства с установленным давлением в соответствии с максимальным давлением на впуске охлаждающей воды.
18. Если почва не ровная или может иметь переменный угол наклона, проконсультироваться с производителем.
19. В случае установки осушки, при отсутствии системы пожаротушения в воздушной сети рядом с установкой осушки, в ее резервуарах необходимо установить предохранительные клапаны.



Также см. меры предосторожности в следующих разделах: «[Меры предосторожности при эксплуатации](#)» и «[Меры предосторожности при техническом обслуживании](#)».

Эти меры предосторожности применяются к оборудованию, предназначенному для переработки или потребления воздуха или инертного газа. При переработке каких-либо других газов соблюдать дополнительные меры предосторожности, типичные для соответствующей области применения, которые не включены в настоящий документ.

1.4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Компания снимает с себя всю ответственность за повреждения или травмы вследствие пренебрежения этими мерами предосторожности или несоблюдения общепринятых предупредительных мер по обеспечению безопасности, которые необходимо принимать во время монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, даже при отсутствии прямых указаний.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Прикасаться к каким-либо трубопроводам или компонентам компрессора во время работы

запрещено.

2. Использовать концевые фитинги и соединения шлангов правильного типа и размера. При продувке шланга или воздушной линии, убедиться в надежном креплении открытого конца. Свободный конец будет дергаться, что может привести к травмам. Перед отсоединением шланга убедиться, что давление из него полностью сброшено.
3. Перед включением машин с дистанционным управлением принимать подходящие меры предосторожности, чтобы убедиться, что на машине не ведутся какие-либо проверки или другие работы. Для этого на оборудование для дистанционного запуска повесить табличку с подходящим уведомлением.
4. Эксплуатация машины при условии возможного попадания внутрь воспламеняющихся или токсичных испарений, паров и частиц не допускается.
5. Эксплуатировать машину при параметрах ниже или выше ее пределов номинальных значений запрещено.
6. Во время работы все дверцы в корпусе должны быть закрыты. Эти дверцы можно открывать только на небольшие периоды времени, например, для выполнения плановой проверки. При открывании дверцы пользоваться средствами защиты органов слуха.

В случае компрессоров без корпуса, пользоваться средствами защиты органов слуха при нахождении около машины.

7. Персонал, находящийся в зонах или помещениях с уровнем звукового давления 80 дБ (А) и выше, также должен пользоваться средствами защиты органов слуха.
8. Время от времени проверять, что:
 - все ограждения находятся на месте и надежно закреплены;
 - все шланги и (или) трубы внутри машины находятся в хорошем состоянии, надежно закреплены и не трутся;
 - утечка отсутствует;
 - весь крепеж надежно затянут;
 - все электрические выводы надежно закреплены и находятся в хорошем состоянии;
 - предохранительные клапаны и прочие устройства сброса давления не засорены грязью или краской;
 - клапан для выпуска воздуха и воздушная сеть, т. е., трубы, муфты, коллекторы, клапаны, шланги и т. д., находятся в технически исправном состоянии и не имеют следов износа или неправильной эксплуатации;
 - фильтры воздушного охлаждения шкафа электрооборудования не засорены.
9. Если теплый охлаждающий воздух от компрессоров используется в системах воздушного отопления, например, для обогрева рабочих помещений, принять меры предосторожности для защиты от возможного загрязнения воздуха для дыхания.
10. В случае компрессоров с водяным охлаждением, для которых используются градирни разомкнутого контура, принять соответствующие меры защиты для предотвращения роста опасных бактерий, например, *Legionella pneumophila*.
11. Снимать звукопоглощающий материал или вносить в него изменения запрещено.
12. Снимать установленные на машине предохранительные устройства, ограждения или изоляцию, либо вносить в них изменения запрещено. Все резервуары под давлением или вспомогательные устройства, установленные за пределами машины и содержащие воздух под давлением выше атмосферного, необходимо в установленном порядке защищать с помощью устройства или устройств сброса давления.
13. На ежегодной основе выполнять осмотр воздухоприемника. Толщина стенки должна составлять не менее значения, указанного в руководстве. Если требования местных законодательных актов строже, следует руководствоваться требованиями местных законодательных актов.

	Также см. меры предосторожности в следующих разделах: «Меры предосторожности при монтаже» и «Меры предосторожности при техническом обслуживании». Эти меры предосторожности применяются к оборудованию, предназначенному для переработки или потребления воздуха или инертного газа. При переработке каких-либо других газов соблюдать дополнительные меры предосторожности, типичные для соответствующей области применения, которые не включены в настоящий документ.
---	--

1.5 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ИЛИ РЕМОНТЕ

	Компания снимает с себя всю ответственность за повреждения или травмы вследствие пренебрежения этими мерами предосторожности или несоблюдения общепринятых предупредительных мер по обеспечению безопасности, которые необходимо принимать во время монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, даже при отсутствии прямых указаний.
---	---

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ИЛИ РЕМОНТЕ

1. При любых обстоятельствах пользоваться подходящими средствами защиты (например, носить защитные очки, перчатки, защитную обувь и т. д.).
2. При выполнении технического обслуживания и ремонта использовать только подходящие инструменты.
3. Использовать только оригинальные запасные части.
4. Все работы по техническому обслуживанию необходимо выполнять только после остывания машины.
5. На оборудование для запуска необходимо повесить предупреждающий знак с надписью: «Ведутся работы! Не включать».
6. Перед включением машин с дистанционным управлением принимать подходящие меры предосторожности, чтобы убедиться, что на машине не ведутся какие-либо проверки или другие работы. Для этого на оборудование для дистанционного запуска повесить табличку с подходящим уведомлением.
7. Перед подсоединением или отсоединением трубы закрыть клапан компрессора для выпуска воздуха и сбросить из компрессора давление.
8. Перед демонтажем какого-либо компонента под давлением, должным образом отключить машину от всех источников давления и сбросить давление из всей системы.
9. Использовать воспламеняющиеся растворители или тетрахлорид углерода для очистки деталей запрещено. Принимать меры предосторожности для защиты от токсичных паров очищающих жидкостей.
10. Во время технического обслуживания и ремонта тщательно содержать все оборудование в чистоте. Для защиты от грязи закрыть детали и открытые отверстия чистой салфеткой, бумагой или лентой.
11. Выполнять сварку или какие-либо иные работы с применением тепла рядом с масляной системой не допускается. Перед выполнением таких работ, масляные баки необходимо полностью продуть, например, методом паровой очистки. Выполнять сварку на резервуарах под давлением или каким-либо образом изменять их конструкцию запрещено.
12. При наличии признаков того, что какая-либо внутренняя часть машины перегрета, либо соответствующих подозрений, машину необходимо остановить, но открывать смотровые крышки

- разрешается только по истечении достаточного времени для охлаждения. Это необходимо для предотвращения риска спонтанного воспламенения паров масла при поступлении воздуха.
13. Использовать источник света с открытым пламенем для осмотра машины, резервуара под давлением и т. д. изнутри запрещено.
 14. Следить за тем, чтобы не оставить в машине или на ней каких-либо инструментов, незакрепленных частей или ветоши.
 15. Все регулировочные и предохранительные устройства необходимо обслуживать надлежащим образом для обеспечения их исправной работы.
 1. Выводить их из эксплуатации не разрешается.
 16. Перед допуском машины к эксплуатации после технического обслуживания или капитального ремонта, проверить правильность рабочего давления, температур и временных уставок. Проверить, что все устройства управления и отключения установлены и работают исправно. В случае демонтажа ограждения муфты вала привода компрессора, проверить, что оно установлено на место.
 17. При каждой замене элемента сепаратора проверять отводную трубу и корпус масляного сепаратора изнутри на предмет углеродистых отложений. В случае их избыточного количества отложения следует удалить.
 18. Применять меры по защите электродвигателя, масляного фильтра, электрических компонентов, регуляторов и т. д. для предотвращения попадания в них влаги, например, во время паровой очистки.
 19. Убедиться, что звукопоглощающий материал и все демпферы вибраций, например, демпфирующий материал на корпусе, в системах впуска и выпуска воздуха компрессора, находятся в хорошем состоянии. В случае повреждений выполнить замену, используя оригинальный материал от производителя, что необходимо для предотвращения повышения уровня звукового давления.
 20. Использовать едкие растворители, которые могут привести к повреждению материалов воздушной сети, например, поликарбонатных барабанов, запрещено.
 21. **При работе с хладагентом соблюдать следующие меры предосторожности:**
 - Не вдыхать пары хладагента. Убедиться в надлежащей вентиляции рабочей зоны. При необходимости пользоваться средствами защиты органов дыхания.
 - Всегда носить защитные перчатки. В случае контакта хладагента с кожей, промыть кожу водой. В случае попадания жидкого хладагента на кожу через одежду, отрывать или снимать одежду не допускается. В этом случае обильно промыть одежду свежей водой до тех пор, пока весь хладагент не смоется, после чего обратиться за медицинской помощью.



Также см. меры предосторожности в следующих разделах: «[Меры предосторожности при монтаже](#)» и «[Меры предосторожности при эксплуатации](#)».

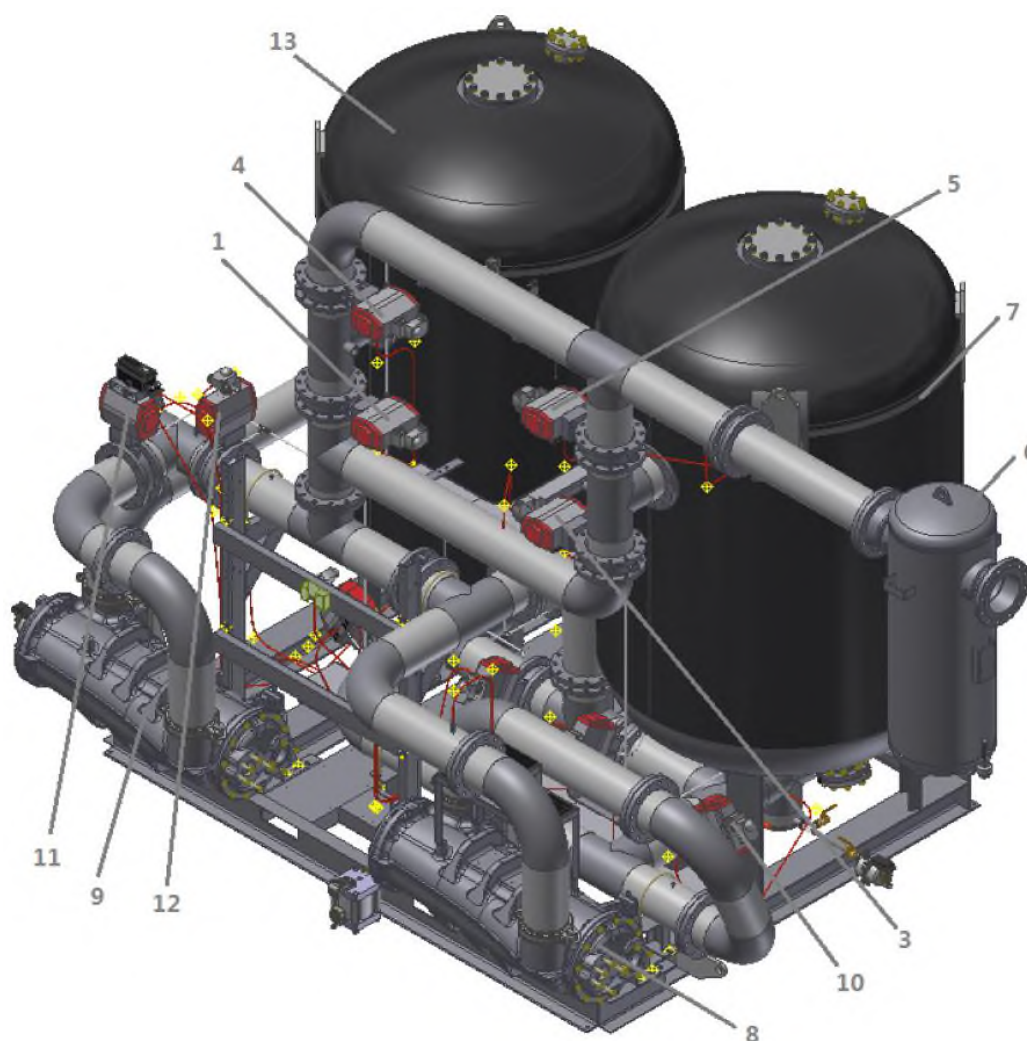
Эти меры предосторожности применяются к оборудованию, предназначенному для переработки или потребления воздуха или инертного газа. При переработке каких-либо других газов соблюдать дополнительные меры предосторожности, типичные для соответствующей области применения, которые не включены в настоящий документ.

2 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

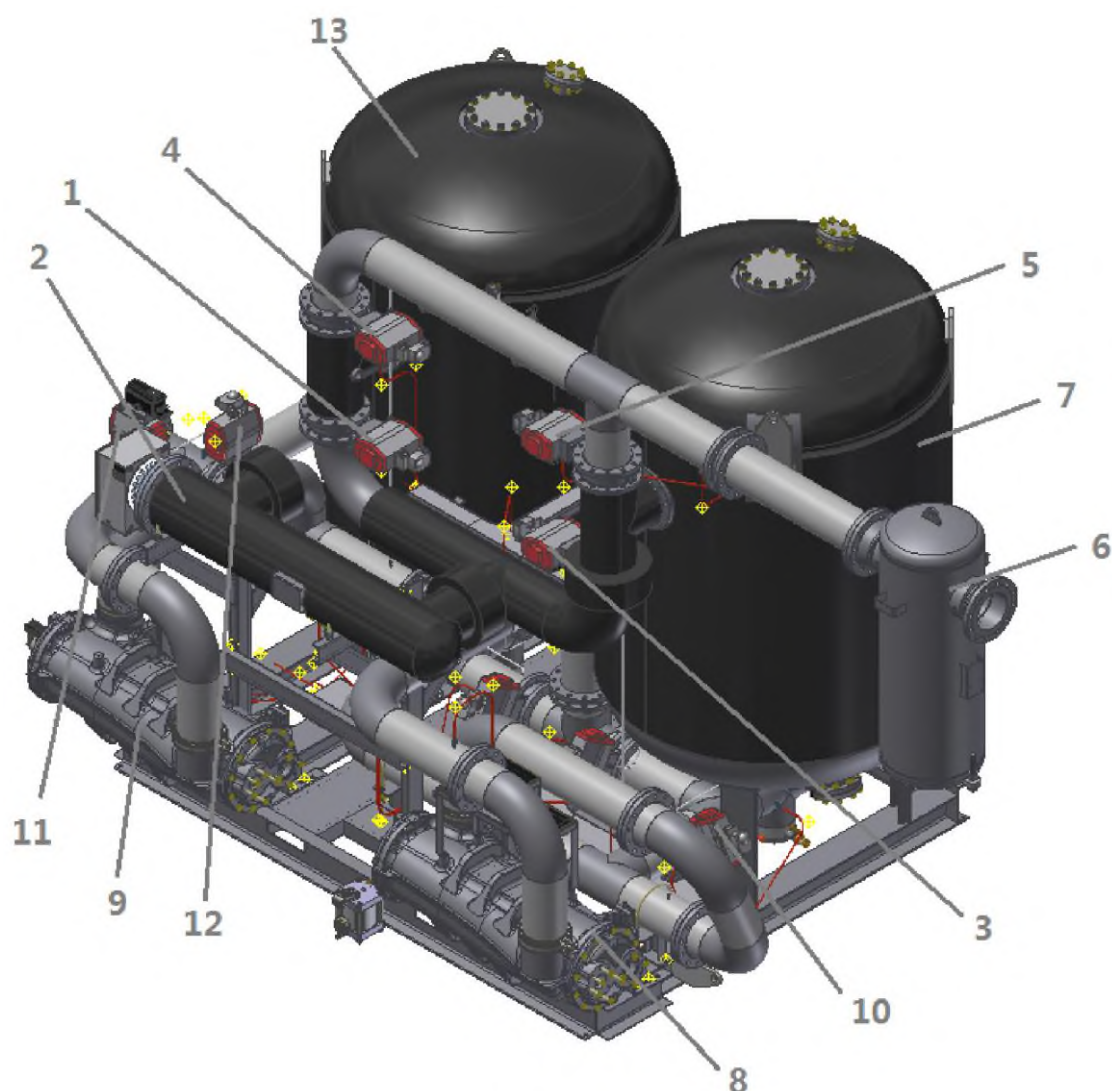
2.1 ВВЕДЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Установки осушки воздуха XD предназначены для удаления влаги из сжатого воздуха методом адсорбции без потери воздуха. Данная установка осушки воздуха состоит из двух сушильных башен (резервуаров), в которых содержится влагопоглотитель. Одна башня поглощает влагу, а другая находится на этапе регенерации (или в режиме ожидания после регенерации). Как правило, направление работы башен меняется через каждые 4-8 часов. Однако с помощью измерителя точки росы под давлением время переключения башен можно увеличить до 24 часов, что позволяет добиться еще большей экономии электроэнергии.



Общий вид типовой установки осушки типа XD-S (с охлаждением с нулевыми потерями на продувку)



Общий вид типовой установки осушки типа XD-G (с охлаждением с нулевыми потерями на продувку)

Обозначение	Описание
1	Впускной клапан контура регенерации (V2)
2	Нагреватель
3	Впускной клапан контура регенерации (V1)
4	Выпускной клапан (V3)
5	Выпуск сухого воздуха
6	Фильтр (по дополнительному заказу)
7	Резервуар адсорбции (башня А)
8	Охладитель
9	Воздушный клапан охладителя (V16)
10	Перепускной клапан контура регенерации
11	Впуск холодного воздуха
12	Воздушный клапан охладителя (V17)

Обозначение	Описание
13	Впуск горячего воздуха
14	Впускной клапан контура горячего воздуха (V30)
15	Предохранительный клапан
16	Резервуар адсорбции (башня В)
17	Выпускной клапан (V4)
18	Предохранительный клапан

Данная установка осушки позволяет создать точку росы под давлением в диапазоне от 10 °C (50 °F) до -40 °C (-94 °F). После насыщения влагопоглотителя, он может регенерироваться при температуре от 90 °C (194 °F) до 200 °C (392 °F).

Ровная круглая форма гранул и их стеклянная блестящая поверхность обеспечивают равномерное распределение потока, низкий перепад давления, низкий коэффициент трения и крайне низкий уровень выброса пыли.

При техническом обслуживании установки осушки в соответствии с инструкциями и ее эксплуатации в нормальных рабочих условиях, гранулы влагопоглотителя могут неоднократно поглощать влагу и регенерировать в течение до 5 лет непрерывной работы.

Предусмотрены функции аварийной сигнализации, которая срабатывает при отказе электронного устройства слива воды, низком рабочем давлении, отказе переключения, отказе клапанов, ошибке датчиков и т. д.

После установки осушки рекомендуется установить звуковое сопло (по дополнительному заказу), которое позволяет предотвратить высокие скорости потока воздуха.

УСТАНОВКИ ОСУШКИ ТИПА S И G

Установка осушки XD бывает двух типов:

- В установке осушки XD типа S (снижение) в контуре воздуха регенерации нет нагревателя. Это позволяет изменять точку росы при определенных обстоятельствах.
- В установке осушки XD типа G (гарантированное значение) в контуре воздуха регенерации предусмотрен термостатический нагреватель.

Этот нагреватель гарантирует точку росы при любых условиях, при этом для предотвращения выработки избыточного тепла он отключается с помощью ряда программ аварийной сигнализации.

ВТОРОЙ ОХЛАДИТЕЛЬ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ С ОХЛАЖДЕНИЕМ С НУЛЕВЫМИ ПОТЕРЯМИ НА ПРОДУВКУ

Установка осушки с охлаждением с нулевыми потерями на продувку снабжена двумя охладителями, из которых только один используется для стадии охлаждения. При регенерации и во время режима ожидания этот охладитель используется для снижения температуры воздуха адсорбции. Второй охладитель корректирует точку росы под давлением (PDP) и увеличивает время цикла, что снижает среднее потребление электроэнергии.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЛОВИТЕЛИ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА

На резервуарах и охладителе (охладителях) предусмотрены электронные уловители для слива конденсата. Они включают в себя электронный источник питания слива и устройство обнаружения высокого уровня конденсата на случай неисправности уловителей. В качестве резерва и на случай ремонта предусмотрен ручной слив.

ОБНАРУЖЕНИЕ РАЗГРУЗКИ УСТАНОВКИ ОСУШКИ

Установка осушки XD поставляется с устройством обнаружения ее разгрузки на основе измерения разницы давлений. При останове потока воздуха датчик перепада давления регистрирует внезапную пониженную разницу давлений. В результате установка осушки останавливается, что позволяет экономить электроэнергию, а также обеспечивает безопасность и защиту установки. Это устройство обнаружения обеспечивает следующие функции:

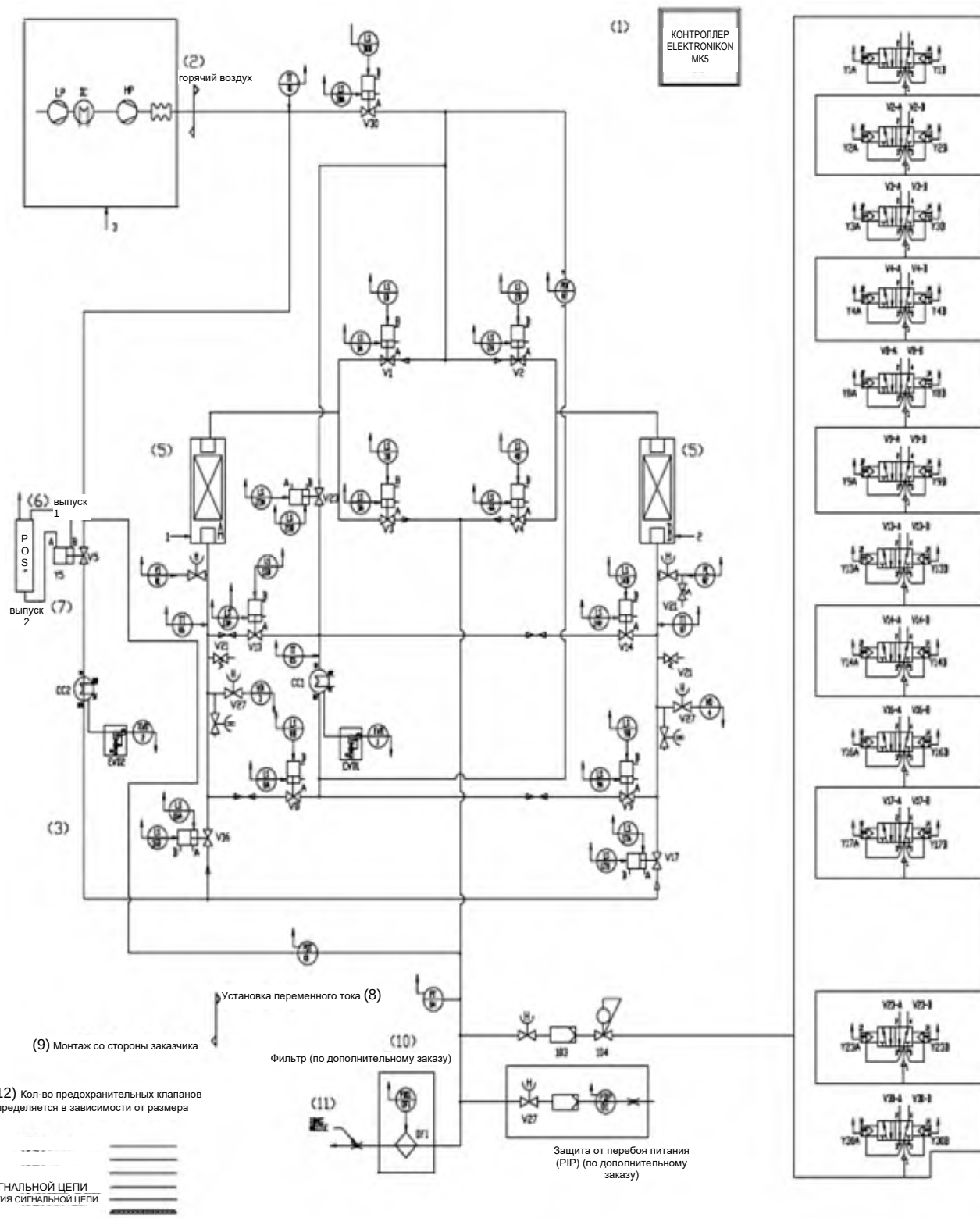
- Установка таймеров (переключение резервуаров) на паузу;
- Отключение подачи питания к нагревателю (установок осушки XD типа G).

Блок SMARTBOX

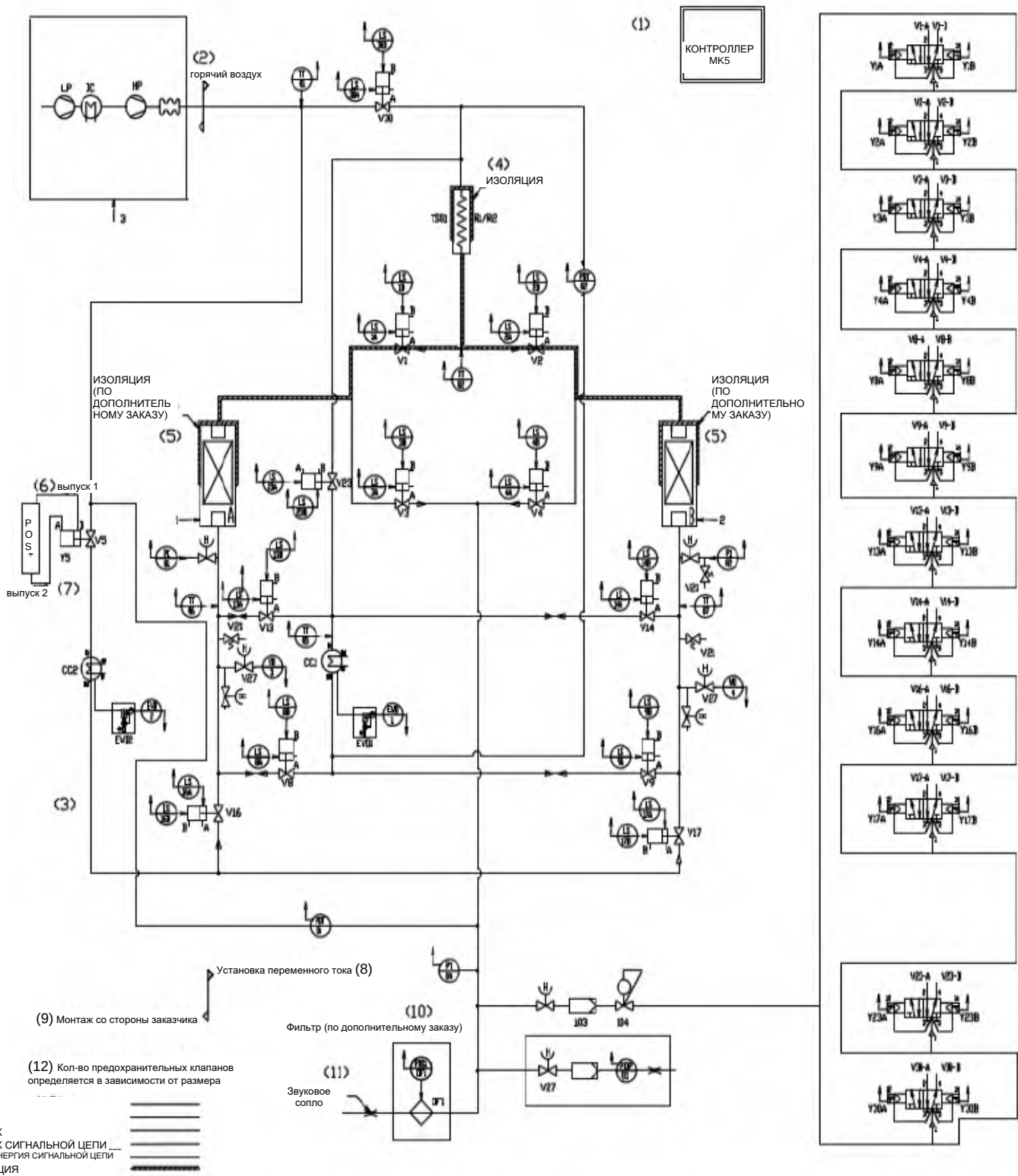
Установка осушки XD поставляется со смонтированным в шкафу электрооборудования блоком **SMARTBOX**. Блок **SMARTBOX** позволяет считывать параметры установки осушки на защищенном логине веб-сайте **SMARTLINK**. Подключенная антенна устанавливается снаружи шкафа электрооборудования (см. раздел «Блок **SMARTBOX** и платформа **SMARTLINK**»).

2.2 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

СХЕМА КИП и ТРУБНОЙ ОБВЯЗКИ



Принципиальная схема установки осушки XD типа S



Принципиальная схема установки осушки XD типа G

Обозначение	Описание
Название электромагнита A	Клапан открыт
Название электромагнита B	Клапан закрыт
CC1	Охладитель
CC2	Охладитель

Обозначение	Описание
EWD1	Электронное устройство слива воды CC1
HP	Высокое давление
LP	Низкое давление
LS	Концевой выключатель
OF1	Выпускной фильтр (по дополнительному заказу)
PDP01	Точка росы под давлением
PDS1	Разность давлений на выпускном фильтре
PDT01	Разность давлений на установке осушки
PI	Индикатор давления
POS	Аналоговый позиционер
PT04	Выпуск под давлением
R1/R2	Нагревательные элементы
TS01	Реле перегрева
TT01	Температура на впуске горячего воздуха
TT02	Температура на выпуске нагревателя
TT05	Температура на впуске охладителя
TT06	Придонная температура резервуара А
TT07	Придонная температура резервуара В
V1	Впускной клапан контура регенерации
V13	Клапан А контура регенерации
V14	Клапан В контура регенерации
V16, 17	Клапаны охладителя
V2	Впускной клапан контура регенерации
V20	Предохранительный клапан (полнопоточный)
V21	Предохранительные клапаны на башнях (по дополнительному заказу)
V23	Клапан охладителя
V25	Обратный клапан на впуске горячего воздуха
V27	Клапан с ручным управлением
V3, V4	Выпускные клапаны
V30	Впускной клапан контура горячего воздуха
V5	Перепускной клапан контура регенерации
V8, V9	Выпускные клапаны охладителя
1	Резервуар А
2	Резервуар В
3	Компрессор
101	Пылевой фильтр
103	Фильтр воздуха системы управления
105	Золотниковый клапан с двумя устойчивыми положениями 5/2
112	Односторонний ограничитель расхода

Обозначение	Описание
(1)	Контроллер Elektronikon Mk5
(2)	Горячий воздух
(3)	Холодный воздух
(4)	Изоляция
(5)	Изоляция (по дополнительному заказу)
(6)	Выпуск 1
(7)	Выпуск 2
(8)	Монтаж со стороны Atlas Copco
(9)	Монтаж со стороны заказчика
(10)	Фильтр (по дополнительному заказу)
(11)	Звуковое сопло (по дополнительному заказу)
(12)	Примечание: кол-во предохранительных клапанов определяется в зависимости от размера
(13)	Вода
(14)	Слив
(15)	Воздух
(16)	Воздух сигнальной линии
(17)	Электроэнергия сигнальной линии
(18)	Изоляция

ОПИСАНИЕ

Горячий сжатый воздух может поступать в систему тремя способами:

1. Горячий влажный сжатый воздух поступает в систему через перепускной клапан регенерации в охладитель (охладители) для охлаждения воздуха.
2. Горячий влажный сжатый воздух поступает в систему через впускной клапан регенерации и проходит через боковой впуск резервуара (А или В) для регенерации. Затем воздух выходит в нижней части резервуара и подается через обратный клапан в охладитель (охладители).
3. Сочетание способов 1 и 2 для регенерации с использованием нагревателей (гарантированная точка росы (тип G)).

После прохождения через охладитель, охлажденный воздух подается к нижней части одной из башен (А или В) и проходит через влагопоглотитель для адсорбции влаги. Сухой сжатый воздух выводится из установки осушки через выпускной клапан.

2.3 ЭТАП РЕГЕНЕРАЦИИ

ОПИСАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ С ОХЛАЖДЕНИЕМ С НУЛЕВЫМИ ПОТЕРЯМИ НА ПРОДУВКУ

Регенерация

На этапе регенерации происходит сушка гранул влагопоглотителя. Горячий воздух из компрессора подается через впускной клапан регенерации в резервуар А или В, где он проходит сверху вниз и поступает в комбинированный охладитель.

Для типа S- (снижение точки росы): датчики сверху резервуаров контролируют температуру регенерации. Если придонная температура резервуара достигает величины уставки, запускается этап охлаждения.

Регенерация с использованием нагревателей (только для типа G)

Для типа G- (гарантированная точка росы), после этапа регенерации выполняется дополнительный этап нагрева (регенерация с использованием нагревателей). На этом дополнительном этапе часть потока из компрессора нагревается до заданной температуры с помощью электронагревателей и клапана регулирования расхода, в результате чего из резервуара удаляется больше влаги, а верхняя часть слоя влагопоглотителя становится очень сухой. Оставшийся поток сжатого воздуха направляется напрямую в комбинированный охладитель.

Для типа G- (гарантированная точка росы): датчики сверху резервуаров контролируют температуру регенерации. Если разница температур вверху и у дна резервуара достигает величины уставки, запускается этап охлаждения.

Установку типа G можно преобразовать в установку типа S, для чего необходимо выполнить настройку регулятора Elektronikon. См. раздел «Регулятор Elektronikon».

2.4 ЭТАП ОХЛАЖДЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

После полнопоточной регенерации без использования нагревателей или регенерации с использованием нагревателей (в случае установки типа G), запускается этап охлаждения. Этот этап необходим для предотвращения высокой температуры воздуха, выходящего из установки осушки.

В данной установке осушки предусмотрен режим охлаждения с нулевыми потерями на продувку. Это подразумевает, что горячий воздух из компрессора проходит через первый из двух комбинированных охладителей с помощью перепускного клапана регенерации. Затем воздух подается вверх через резервуар А или В с помощью донного клапана, быстро охлаждая влагопоглотитель, но при этом также предварительно заполняя нижнюю часть влагопоглощающей колонны водой из влажного охлаждающего воздуха. Затем воздух выходит из резервуара и проходит через клапан влажного охлаждающего воздуха во второй охладитель для адсорбции. После этого воздух поступает в резервуар А или В и отводится из установки осушки через выпускной клапан.

2.5 ЭТАП РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ

ОПИСАНИЕ

После охлаждения регенерированной колонны поток охлаждения останавливается для экономии электроэнергии. Точка переключения определяется по трем условиям:

- Минимальное время охлаждения регенерированного резервуара составляет 30 минут.
- Максимальное время охлаждения регенерированного резервуара составляет 60 минут.
- Разница температур на резервуаре составляет 20 °C (36 °F).

2.6 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ БАШЕН

ОПИСАНИЕ

Как только точка росы рабочего резервуара установки осушки превышает -40 °C (-40 °F) (для получения информации по адаптации диапазона, см. раздел «Регулятор Elektronikon»), происходит переключение направления работы резервуаров (башен) установки осушки:

- Резервная башня становится рабочей.
- Используемая до этого башня переходит в режим регенерации.

Переключение направления работы башен выполняется без перепада давления в воздушной сети.

Сжатый воздух, поступающий в комбинированный охладитель установки осушки, после этого подается к другой башне. Незамедлительно после того, как клапаны поменяют положение, открывается впускной клапан регенерации для запуска этого процесса. См. раздел «Этап регенерации».

	Переключение направления работы башен установки осушки осуществляется только: • Когда разница давлений между резервуарами А и В составляет менее 1 бар (14,5 фунта на кв. дюйм); • Когда отсутствует аварийный сигнал по работе клапанов.
---	--

2.7 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ВРЕМЕНИ ЦИКЛА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ниже указана последовательность работы установки осушки:

XD	Исполнение	Регенерация (минут)	Регенерация с использованием нагревателей
S	С охлаждением с нулевыми потерями на продувку	90-150	--
G	С охлаждением с нулевыми потерями на продувку	60-120	60-120

XD	Исполнение	Охлаждение, с нулевыми потерями на продувку (минуты)	Режим ожидания (часы)	Общее время цикла (часы)
S	С охлаждением с нулевыми потерями на продувку	30-60	0-21	4-24
G	С охлаждением с нулевыми потерями на продувку	30-60	0-21	4-24

При обнаружении цифровым контактом разгрузки компрессора, регулятор останавливает подсчет рабочего времени цикла.

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ЦИКЛА

Время цикла может меняться в зависимости от настройки управления PDP (см. раздел «Регулятор Elektronikon») следующим образом:

- Управление точкой росы под давлением (PDP) = ВЫКЛ.

Время цикла составляет не менее 4 часов.

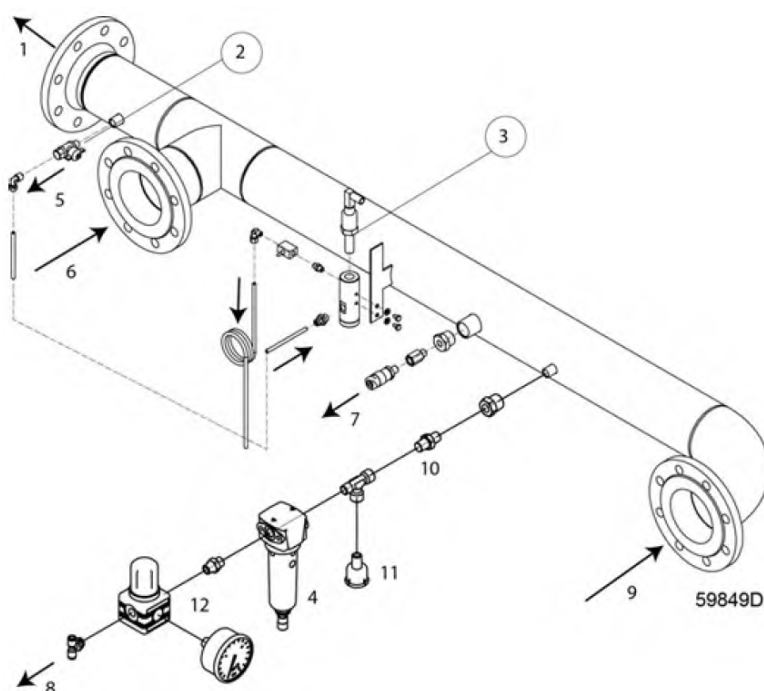
- Управление точкой росы под давлением (PDP) = ВКЛ.

Время цикла составляет не менее 3 часов.

С помощью установленного датчика точки росы время цикла адсорбции можно увеличить до 24 часов, если еще осталась адсорбционная способность. Это позволяет значительно экономить электроэнергию.

2.8 ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД ДИСКОВЫХ ЗАТВОРОВ

ЧЕРТЕЖ



Воздуховыпускная труба установки осушки в разобранном виде

Обозначение по чертежу	Описание
1	Поток к выпуску установки осушки
2	Клапан для подсоединения датчика точки росы под давлением
3	Датчик точки росы под давлением со встроенным фильтром
4	Фильтр воздуха системы управления
5	Поток к датчику точки росы под давлением
6	Поток из резервуара / башни А установки осушки воздуха
7	Поток к датчику выпускного давления
8	Поток к пневматическим приводам дисковых затворов
9	Поток из резервуара / башни В установки осушки воздуха
10	Глухая шестигранная гайка
11	Розетка
12	Регулятор давления с манометром

ОПИСАНИЕ

Воздух системы управления используется для подачи воздуха к пневматическим приводам дисковых затворов. Регулировка давления воздуха системы управления не требуется, так как диапазон давления приводов равен рабочему давлению установки осушки. Для защиты приводов от попадания в них влагопоглотителя (пыли) установлен фильтр воздуха системы управления.

Если рабочее давление составляет менее 4 бар (58 фунтов на кв. дюйм), рекомендуется установить внешний комплект подачи воздуха системы управления (см. раздел «Оборудование, поставляемое по дополнительному заказу»).

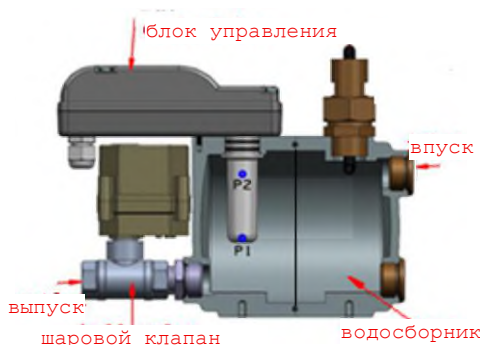
2.9 СИСТЕМА СЛИВА КОНДЕНСАТА

ОПИСАНИЕ

Конденсат попадает в электронное устройство слива воды (EWD) через впуск и скапливается в водосборнике. Емкостной датчик непрерывно измеряет уровень жидкости. Как только контейнер заполняется до определенного уровня, запускается таймер задержки слива. По истечении времени задержки включается шаровой клапан, и мембрана открывает выпуск, сливая конденсат.

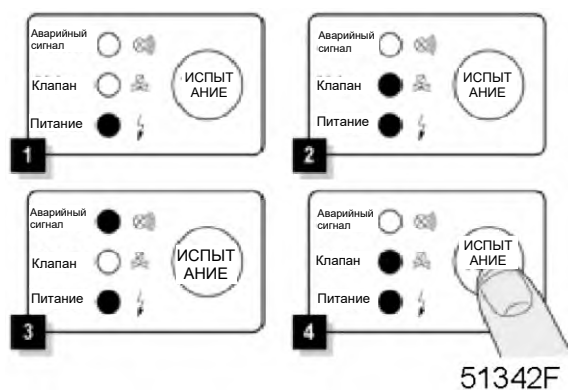
После опорожнения водосборника, выпуск быстро закрывается, чтобы не потерять сжатый воздух.

Когда контроллер регистрирует неисправность, начинает мигать красный светодиод аварийной сигнализации, на дисплее регулятора появляется предупреждение, а клапан электронного устройства слива автоматически переходит в аварийный режим, открывая и закрывая клапан в соответствии с показанной ниже последовательностью. Такое состояние сохраняется до устранения неисправности. Если неисправность автоматически не устраняется, требуется техническое обслуживание.



Электронное устройство слива

ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УСТРОЙСТВА СЛИВА



51342F

Панель управления электронным устройством слива воды

Быстро нажать на кнопку TEST (ИСПЫТАНИЕ) и проверить, что клапан открывается для отвода конденсата.

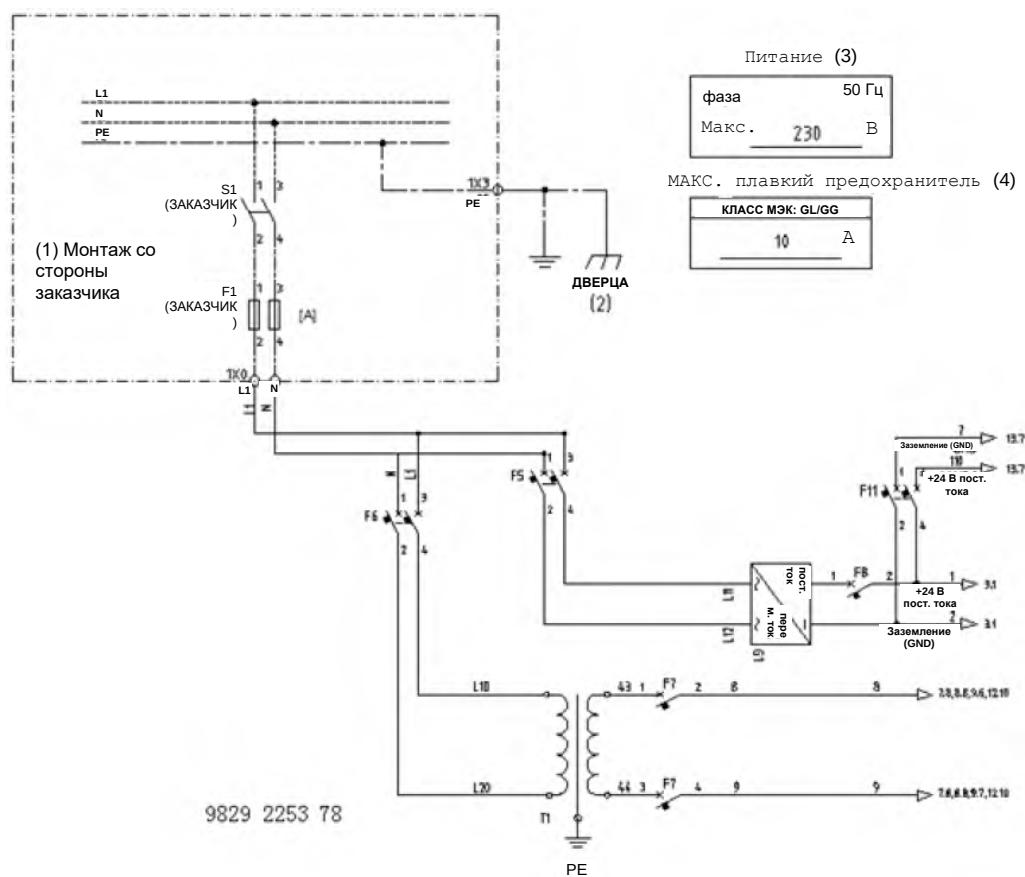
Проверка аварийного сигнала:

- Нажать и удерживать кнопку испытания нажатой в течение 1 минуты.
- Проверить, что светодиод аварийной сигнализации мигает.
- Проверить, что на дисплее регулятора появилось предупреждение.

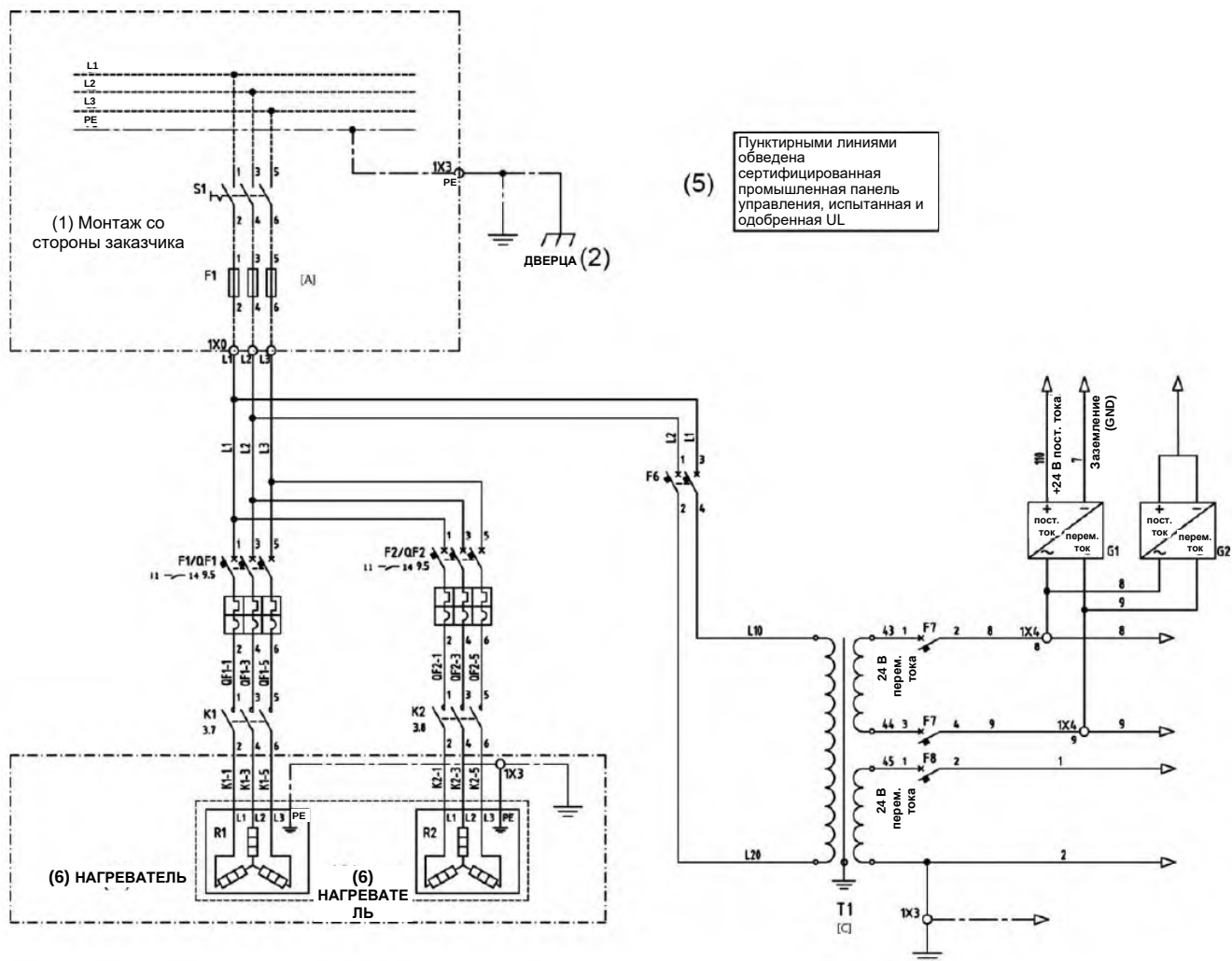
- Отпустить кнопку испытания.

2.10 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА



Принципиальная электрическая схема установки типа S



Принципиальная электрическая схема установки типа G

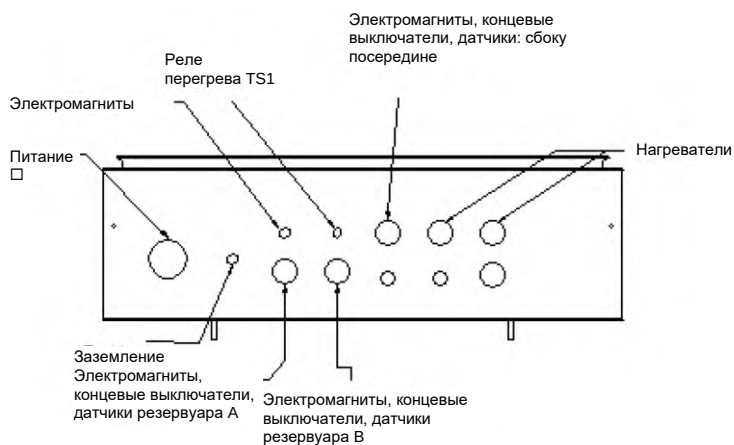
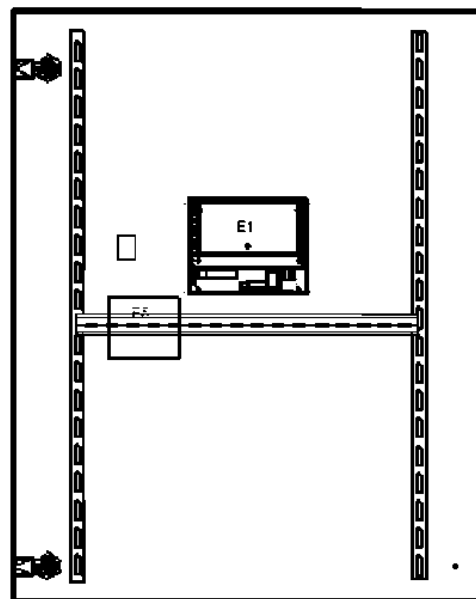
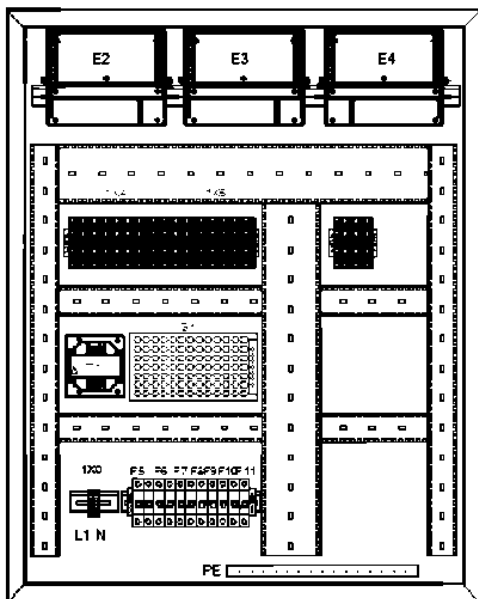
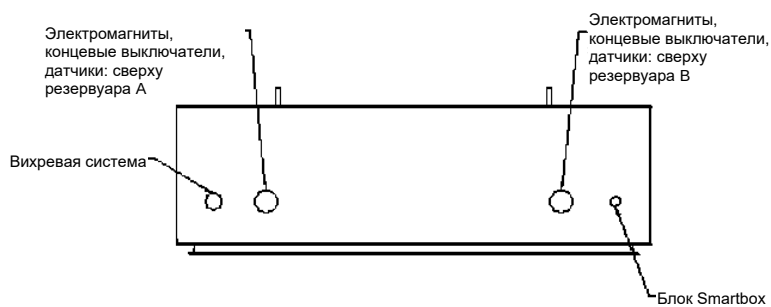
Обозначение по чертежу	Описание
(1)	Монтаж со стороны заказчика
(2)	Дверца
(3)	Подача
(4)	Макс. плавкий предохранитель
(5)	Сертифицированная промышленная панель управления, испытанная и одобренная UL, обведенная пунктирными линиями
(6)	Нагреватель
[A]	Макс. плавкие предохранители для защиты шкафа от короткого замыкания. В зависимости от площади поперечного сечения кабеля может потребоваться плавкий предохранитель меньшего номинала.

Обозначение по чертежу	Описание
[B]	Момент затяжки болтов: • для контакторов • с метрической резьбой M6 – 8 Нм (6 фунтов на фут) • с метрической резьбой M8 – 20 Нм (15 фунтов на фут) • с метрической резьбой M10 – 40 Нм (29 фунтов на фут) • для клемм
[C]	Для подключения правильного трансформаторного напряжения, проверить паспортную табличку трансформатора, чтобы убедиться в правильности подключения к напряжению питания.

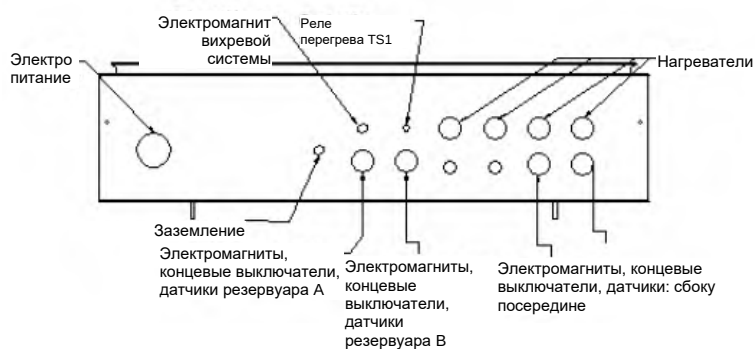
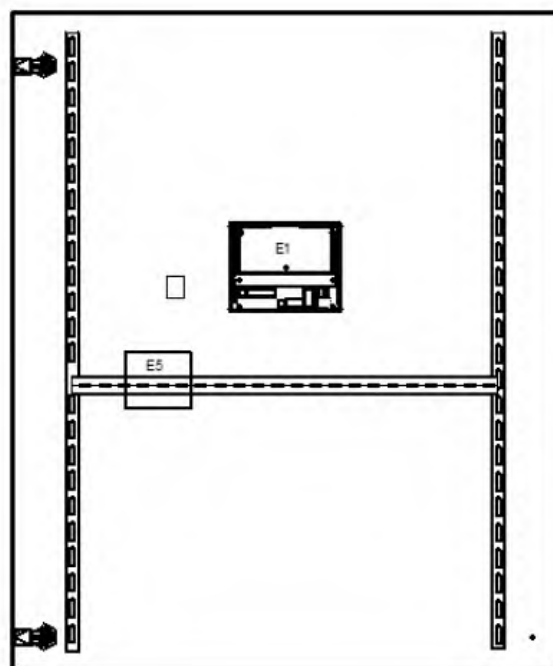
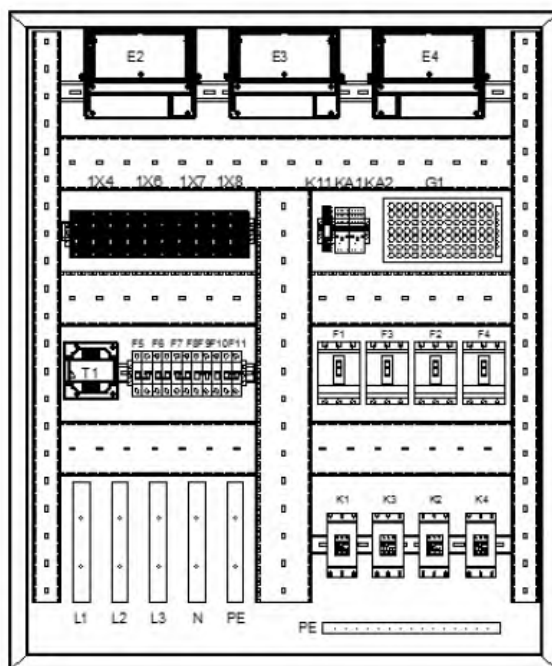
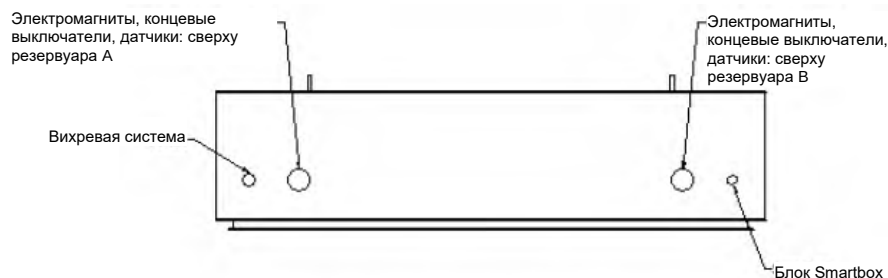
ПРИМЕЧАНИЕ

	Вся принципиальная электрическая схема включена в объем поставки (см. на дверце шкафа электрооборудования).
---	--

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ



Вид шкафа электрооборудования установки осушки XD типа S



Вид шкафа электрооборудования установки осушки XD типа G

Обозначение по чертежу	Описание
E1	Регулятор Elektronikon
E2	Модуль расширения регулятора Elektronikon: IO2 цифроаналоговый вход + выход
E3	Модуль расширения регулятора Elektronikon: IO2 цифроаналоговый вход + выход
E4	Модуль расширения регулятора Elektronikon: IO34 аналоговый выход

Обозначение по чертежу	Описание
E5	Блок Smartbox (информацию по Elektronikon см. на веб-сайте) (см. раздел «Блок SMARTBOX и платформа SMARTLINK»)
F1	Плавкий предохранитель главного контура нагревателя
F2	Плавкий предохранитель контура регулирования нагревателя
F5	Плавкий предохранитель трансформатора
F6	Плавкий предохранитель трансформатора T1
F7	Плавкие предохранители регулятора Elektronikon
F8	Плавкий предохранитель цепи управления
F9	Плавкий предохранитель электронного устройства слива конденсата EWD1,3
F10	Плавкий предохранитель электронного устройства слива конденсата EWD2,4
G1	Преобразователь переменного/постоянного тока
K1 K3	Контактор главного контура нагревателя
K2 K4	Контактор контура регулирования нагревателя
K11	Контактор реле перегрева
B1	Оптопара для устройства считывания точки росы 4/20 мА (по дополнительному заказу)
S3	Аварийный останов
T1	Трансформатор
TS1	Реле перегрева
L1 L2 L3 N PE	Клемма
1X4	Клемма для соединений 24 В перем. тока
1X6	Клемма для соединений регулятора Elektronikon
1X7	Клемма для беспотенциальных контактов заказчика
1X8	Клемма для дополнительных входов

2.11 Внешняя индикация статуса установки осушки

Дополнительные контакты

В стандартной конфигурации данная установка осушки снабжена пятью беспотенциальными контактами:

- 1X7-K01: запуск установки осушки (контакт замкнут = запуск установки осушки)
- 1X7-K02: общее предупреждение (контакт замкнут = отсутствие аварийного сигнала)
- 1X7-K03: общее отключение (контакт замкнут = отключение деактивировано)
- 1X7-K04: аварийный сигнал по точке росы под давлением (контакт замкнут = отсутствие аварийного сигнала)
- 1X7-K05: загрузка установки осушки (контакт замкнут = установка осушки не загружена)

По дополнительному заказу поставляется второе устройство считывания точки росы под давлением с внешним аналоговым сигналом 4-20 мА (с использованием оптопары). Следует использовать клеммы 5 и 6 на модуле.

Индикация	Реле	Клеммы на колодке 1X7	Макс. нагрузка
Запуск установки осушки	K01	100-101	10 A / 250 В перем. тока
Общее предупреждение	K02	102-103	10 A / 250 В перем. тока
Общее отключение	K03	104-105	10 A / 250 В перем. тока
Точка росы под давлением	K04	106-107	10 A / 250 В перем. тока
Загрузка установки осушки	K05	108-109	10 A / 250 В перем. тока

Ниже указаны характеристики контактов (в соответствии с IEC 947-5-1) электромагнитных релейных модулей:

- Номинальное рабочее напряжение: до 250 В перем. тока / 125 В пост. тока
- Номинальный рабочий ток на 1 миллион рабочих циклов

Категория применения	Номинальный рабочий ток (А)
AC-12 230 В перем. тока	4
AC-13 230 В перем. тока	1
AC-14 230 В перем. тока	1
AC-15 230 В перем. тока	1
DC-12 24 В пост. тока	5
DC-13 24 В пост. тока	1

ОСТОРОЖНО!

	Перед подключением внешнего оборудования, остановить установку осушки и отключить ее от источника питания. Обратиться в ближайший Центр обслуживания клиентов Atlas Copco.
---	--

2.12 ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА УСТАНОВКИ ОСУШКИ

ОПИСАНИЕ

Данная процедура запуска установки осушки предотвращает запуск установки при неправильном положении клапанов или неправильном давлении в резервуарах при возврате к нормальной процедуре регенерации. Кроме того, эта процедура предотвращает перекрывание потока сжатого воздуха установкой.

Процедура запуска установки осушки зависит от способа останова компрессора. В общей сложности возможно три сценария:

1. Повторный запуск после ручного останова, дистанционного останова или отключения по аварийному сигналу: цикл установки осушки продолжается с того места, где он был прерван.
2. Повторный запуск после сбоя питания: цикл установки осушки продолжается с того места, где он был прерван, после восстановления подачи питания в течение 5 минут.
3. Повторный запуск после изменения установки параметров: регулятора Elektronikon. Цикл установки осушки запускается с этапа режима ожидания башни В. См. раздел «*Этап режима ожидания*».

ВАЖНО



Данная процедура запуска установки осушки не может предотвратить высокую скорость потока в башнях во время пуска. Это может быть опасно для влагопоглотителя, поэтому этого не следует допускать.

2.13 Блок SMARTBOX и платформа SMARTLINK

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Установка осушки XD поставляется со смонтированным в шкафу электрооборудования блоком SMARTBOX.



59850F

Блок SMARTBOX позволяет считывать параметры установки осушки на защищенном логине пользователя веб-сайте SMARTLINK. Подключенная антенна устанавливается снаружи шкафа электрооборудования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Важно соблюдать все нормы и правила в отношении применения радиотехнического оборудования, а особенно возможных радиочастотных помех. Просим тщательно соблюдать указанные ниже рекомендации по обеспечению безопасности.

- Соблюдать ограничения по применению радиотехнического оборудования на топливных складах, химических установках или в иных взрывоопасных средах.
- Не допускать эксплуатации блока **SMARTBOX** вблизи надлежащим образом защищенных индивидуальных медицинских изделий, например, слуховых аппаратов и кардиостимуляторов. Для установления факта надлежащей защиты обращаться к производителю медицинского изделия.
- Не допускать эксплуатации блока **SMARTBOX** вблизи другого электронного оборудования, которое также может вызвать помехи, если оборудование защищено ненадлежащим образом. Соблюдать предупреждающие знаки и рекомендации производителя.
- Во время работы блока **SMARTBOX** расстояние до тела человека должно составлять не менее 20 см (8 дюймов).
- Эксплуатация блока **SMARTBOX** в зонах, в которых не рекомендуется использовать модемы сотовой связи без надлежащей сертификации устройств, не допускается. К таким зонам относятся среды, в которых помехи может создавать сотовая система радиосвязи, например, взрывоопасная атмосфера, медицинское оборудование или какое-либо другое оборудование, которое может быть чувствительно к какой-либо форме радиопомех. Модем может передавать сигналы, которые могут создавать помехи для данного оборудования.

Платформа SMARTLINK

Установка осушки XD совместима с платформой **SMARTLINK**.

Платформа SMARTLINK представляет собой Интернет-платформу Atlas Copco для контроля компрессорных установок. Она предусматривает три уровня:

- **SMARTLINK Service**

Сервис **SMARTLINK Service** исключает любую неопределенность. Составление графиков посещений для выполнения работ по техническому обслуживанию становится простым, каким и должно быть. Журнал обслуживания всегда открывается всего одним нажатием, а онлайн канал с Atlas Copco позволяет запрашивать и быстро получать коммерческие предложения на запасные части или дополнительные услуги.

Этот уровень предоставляется на безвозмездной основе и доступен в течение 3 лет после приобретения машины.

- **SMARTLINK Uptime**

Сервис **SMARTLINK Uptime** поддерживает компрессоры в рабочем состоянии. Вы заранее по электронной почте и (или) в текстовом сообщении получаете все относящиеся к машине указания (предупреждения и информацию по отключениям). На основе этой информации можно принять все необходимые меры для предотвращения риска поломки.

Этот уровень доступен на безвозмездной основе на пробный период в течение 3 месяцев.

- **SMARTLINK Energy**

Сервис **SMARTLINK Energy** обеспечивает защиту эксплуатационных показателей оборудования. Он

позволяет непрерывно отслеживать и анализировать энергоэффективность компрессорной. Пользователь определяет технико-экономические показатели, контрольные точки и отчеты, которые необходимо создать. При необходимости пользователь может внести точные изменения, которые применяются незамедлительно. Результаты можно использовать для контроля энергопотребления в соответствии с ISO50001.

Этот уровень доступен на безвозмездной основе на пробный период в течение 3 месяцев.

После выбора уровня **SMARTLINK** необходимо получить доступ. Для получения доступа требуется хотя бы один компонент машины, совместимый с платформой SMARTLINK (компрессор, установка осушки и т. д.). Выполнить следующее:

- Собрать информацию о машинах, совместимых с платформой **SMARTLINK** (например, сделать фото паспортной таблички, взять счет-фактуру и т. д.).
- Перейти на веб-сайт платформы **SMARTLINK** по адресу: <http://www.atlascopco.com/smartlink>.
- Нажать на левую кнопку на экране ниже.



59851F

- Используя данные по машине, совместимой с платформой **SMARTLINK**, зарегистрироваться в качестве пользователя.

SMARTLINK - create account

User details

Language: English

Email: first.last@mycompany.com

Confirm email: first.last@mycompany.com

Time zone: Central European Standard Time

Measurement system: Metric

Company details

Serial number: AIF11111111

Machine name: MyCompressor1

Machine type: ZR400

Year of manufacture: 2012

Customer name: MyCompany

Country: Belgium

Customer center: AC Belgium

Retyp code: c5821f

Cancel Create

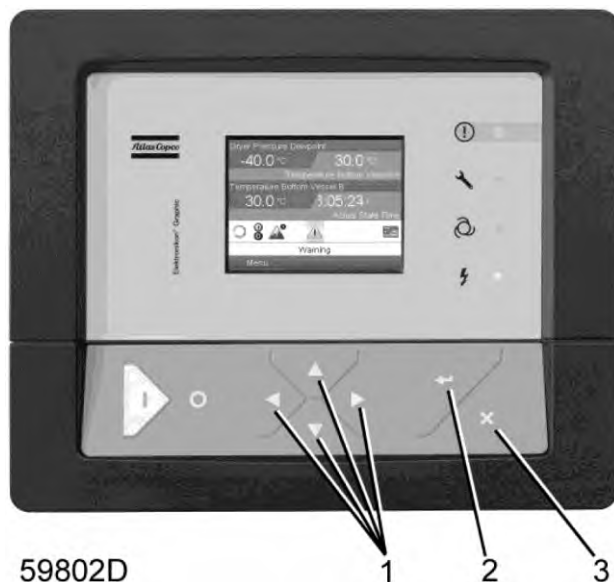
59852F

- На электронную почту придут реквизиты доступа к системе.
- Перейти на веб-сайт платформы **SMARTLINK** по адресу: <http://www.atlascopco.com/smartlink> и с помощью реквизитов доступа пользователя войти в систему.
- Пользуйтесь преимуществами **SMARTLINK**!
- Если имеется несколько машин, совместимых с платформой **SMARTLINK**, их можно добавить с помощью вкладки *My Profile (Мой профиль)*.

3 ГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР ELEKTRONIKON®

3.1 ГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР ELEKTRONIKON®

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Регулятор Elektronikon используется для автоматического управления установкой осушки и обеспечения ее защиты, например:

- для поддержания стабильной точки росы под давлением;
- для контроля значений давления, температуры и цифровых переключателей с целью обеспечения безопасной работы и останова установки осушки при необходимости;
- для повторного запуска установки осушки при необходимости.

Для управления установкой осушки, а также считывания и изменения программируемых параметров, регулятор имеет панель управления, снабженную следующими элементами:

- светодиодами, которые обеспечивают индикацию статуса установки осушки;
- дисплеем, который обеспечивает индикацию рабочих состояний или неисправности;
- клавишами для управления установкой осушки и получения доступа к данным, зарегистрированным регулятором;
- кнопками для запуска и останова установки осушки вручную.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ЗАПУСК ПОСЛЕ СБОЯ ПИТАНИЯ

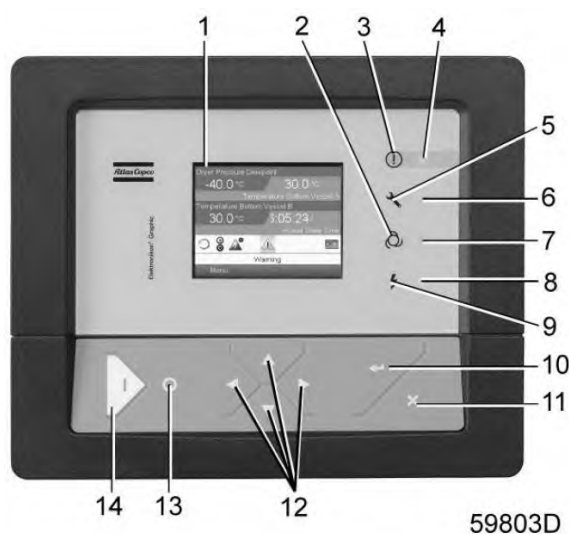
Данный регулятор имеет встроенную функцию автоматического повторного запуска установки осушки в случае восстановления питания после его сбоя.



Если регулятор находился в режиме автоматической работы, установка осушки автоматически повторно запускается в случае восстановления подачи питания к модулю в течение запрограммированного периода времени. Время восстановления питания (период, в течение которого питание должно быть восстановлено для выполнения автоматического повторного запуска) можно установить на значение в диапазоне от 15 до 3600 с или Infinite (Бесконечно). Если время восстановления питания установлено на значение Infinite (Бесконечно), установка осушки всегда

3.2 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

РЕГУЛЯТОР ELEKTRONIKON

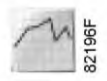


КОМПОНЕНТЫ И ФУНКЦИИ

Обозначение	Описание	Функция
1	Дисплей	Отображает рабочее состояние установки осушки и количество
2	Пиктограмма	Работа в автоматическом режиме
3	Пиктограмма	Общая аварийная сигнализация
4	Светодиод общей аварийной сигнализации	Мигает при наличии состояния предупреждения о выключении
5	Пиктограмма	Обслуживание
6	Светодиод обслуживания	Загорается при необходимости обслуживания
7	Светодиод работы в автоматическом режиме	Обеспечивает индикацию работы в режиме автоматического управления со стороны регулятора
8	Светодиод включенного напряжения	Обеспечивает индикацию включения напряжения
9	Пиктограмма	Включение напряжения
10	Клавиша ввода	Клавиша для активации выбранного меню или изменения
11	Клавиша отмены	Клавиша для возврата на предыдущий экран или завершения текущего действия
12	Клавиши прокрутки	Клавиши для прокрутки меню
13	Кнопка остановка	Кнопка для остановки установки осушки. При этом светодиод (7) выключается.
14	Кнопка пуска	Кнопка для запуска установки осушки. При этом включается светодиод (7)

3.3 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПИКТОГРАММЫ

ПИКТОГРАММЫ СТАТУСА

Название	Пиктограмма	Описание
Останов/работа		Когда установка осушки остановлена, пиктограмма неподвижна. Когда установка осушки работает, пиктограмма вращается.
Режим управления машиной		Местный запуск/останов
		Удаленный запуск/останов
		Сетевое управление
Автоматический повторный запуск после сбоя питания		Включена функция автоматического повторного запуска после сбоя питания
Недельный таймер		Включен недельный таймер
		Отключение
		Предупреждение
Обслуживание		Требуется обслуживание
Главный экран		Изменение главного экрана
		Главный график

ПИКТОГРАММЫ ВХОДОВ

Пиктограмма	Описание
	Давление
	Температура
	Цифровой вход
	Специальная защита

СИСТЕМНЫЕ ПИКТОГРАММЫ

Пиктограмма	Описание
	Установка осушки
	Вентилятор
	Частотный преобразователь
	Слив
	Фильтр
	Электродвигатель
	Неисправность модуля расширения
	Ошибка в сети
	Общая аварийная сигнализация

ПИКТОГРАММЫ МЕНЮ

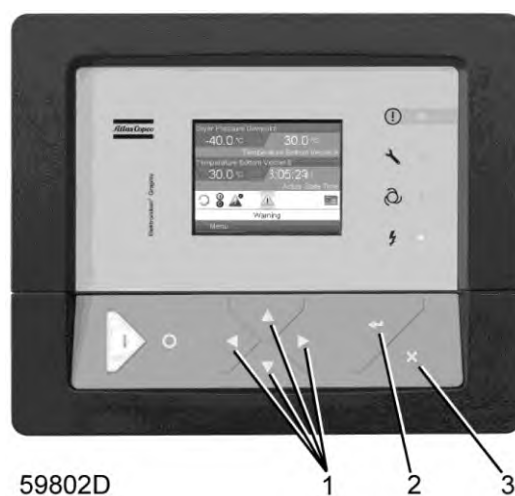
Пиктограмма	Описание
 57813F	Входы
 57814F	Выходы
 57812F	Аварийные сигналы (предупреждения, отключения)
 57815F	Счетчики
 58499D	Испытание
 57817F	Настройки
 57798F	Обслуживание
 57818F	Журнал событий (сохраненные данные)
 57819F	Ключ доступа/пароль пользователя
 57792F	Сеть
 57820F	Уставка
 57867F	Информация
 59807D	Общие настройки
 59804D	Клапаны
 59805D	Нагреватели
 59806D	Качество воздуха

СТРЕЛКИ НАВИГАЦИИ

Пиктограмма	Описание
	Верх
	Вниз

3.4 ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



59802D

(1)	Клавиши прокрутки
(2)	Клавиша ввода
(3)	Клавиша отмены

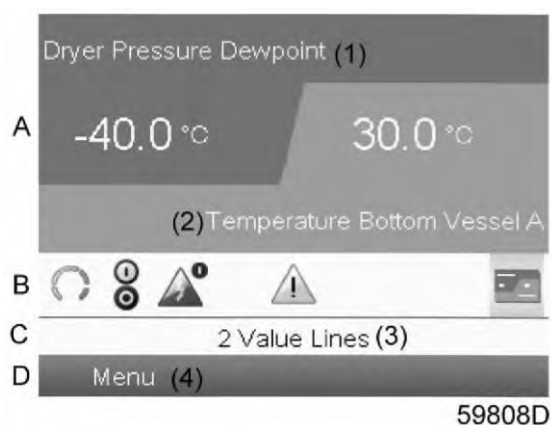
Функция

На главном экране отображается статус работы установки осушки, и он используется для доступа ко всем функциям, реализованным в контроллере.

Главный экран появляется автоматически при включении питания и нажатии на одну из клавиш. Он выключается автоматически, если ни одна из клавиш не была нажата в течение нескольких минут.

Можно выбрать одну из пяти опций вида главного экрана:

1. Two value lines (Две строки значений)
2. Four value lines (Четыре строки значений)
3. Chart (High resolution) (График (высокое разрешение))
4. Chart (Medium resolution) (График (среднее разрешение))
5. Chart (Low resolution) (График (низкое разрешение))



Типовой главный экран (две строки значений)

Текст на изображении

(1)	Точка росы под давлением установки осушки
(2)	Придонная температура резервуара А
(3)	Две строки значений
(4)	Меню

- В **разделе А** отображается информация по работе установки осушки (например, выпуск воздуха регенерации, воздушная смесь установки осушки).
- В **разделе В** отображаются пиктограммы статуса. В этом поле отображаются пиктограммы следующих типов:
 - Постоянные пиктограммы
 - Эти пиктограммы всегда отображаются на главном экране (например, останов или работа установки осушки, статус установки осушки).
 - Дополнительные пиктограммы
 - Эти пиктограммы отображаются только в случае включения соответствующей функции (например, недельный таймер, автоматический повторный запуск после сбоя питания и т. д.).
 - Всплывающие пиктограммы

Эти пиктограммы всплывают в случае появления нештатной ситуации (предупреждения, отключения, обслуживание и т. д.).

Для вызова дополнительной информации по отображаемым пиктограммам, с помощью клавиш прокрутки выбрать пиктограмму и нажать клавишу ввода.

- **Раздел С** называется строкой состояния.

В этой строке отображается текстовая информация, соответствующая выбранной пиктограмме. При выборе кнопки меню, эта текстовая информация отображает рабочее состояние установки осушки.

- В **разделе D** отображаются командные кнопки. Эти кнопки используются:
 - для вывода на экран или программирования настроек;
 - для сброса служебного сообщения;
 - для получения доступа ко всем данным, зарегистрированным регулятором.

Функция кнопок зависит от выведенного на экран меню. Ниже указаны наиболее распространенные функции:

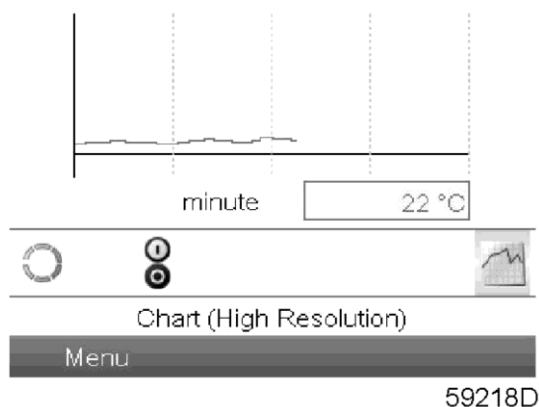
Обозначение	Функция
Menu (Меню)	Переход в меню

Modify (Изменить)	Изменение программируемых настроек
Reset (Сброс)	Сброс таймера или сообщения

Для включения командной кнопки, с помощью клавиш прокрутки выделить кнопку и нажать клавишу ввода.

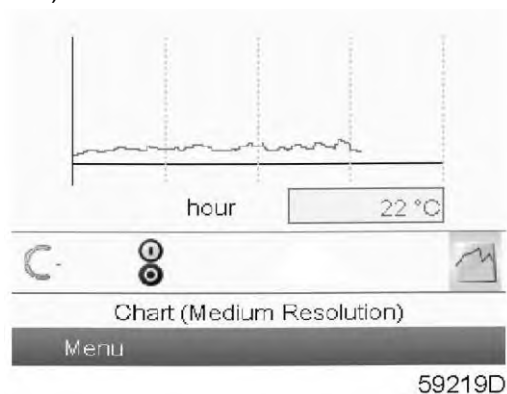
Для возврата в предыдущее меню, нажать клавишу отмены.

Виды ГРАФИКОВ



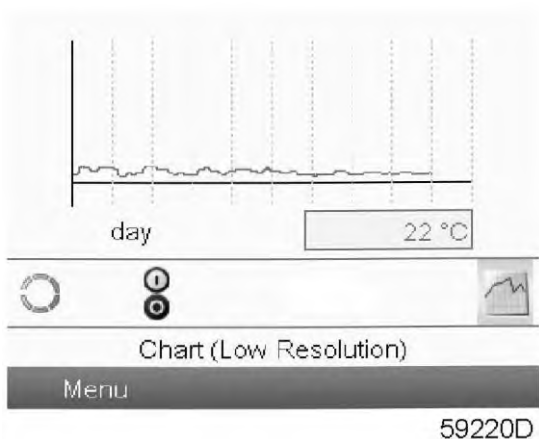
При выборе опции Chart (High Resolution) (График (высокое разрешение)) на главном экране отображается график зависимости температуры от времени в минутах. Температура зависит от выбора, сделанного на экране ввода. Каждая точка на графике обозначает одну секунду. На экране отображаются данные за 4 минуты.

Кнопка (пиктограмма) переключения для выбора других экранов преобразуется в небольшой график и выделяется (становится активной).



При выборе опции Chart (Medium Resolution) (График (среднее разрешение)) на главном экране отображается график зависимости температуры от времени в часах. Температура зависит от выбора, сделанного на экране ввода. Каждая точка на графике обозначает в среднем одну минуту. На экране отображаются данные за 4 часа.

Кнопка (пиктограмма) переключения для выбора других экранов преобразуется в небольшой график и выделяется (становится активной).

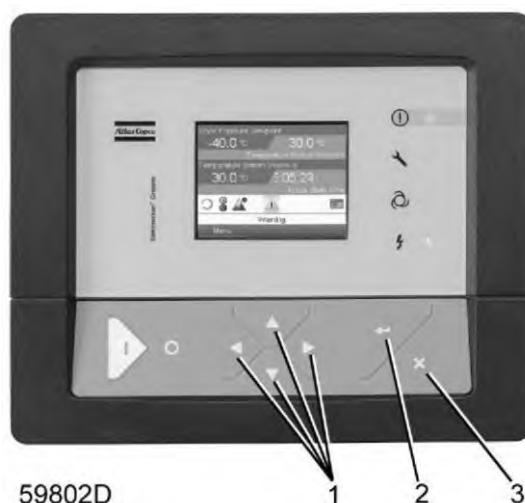


При выборе опции Chart (Low Resolution) (График (низкое разрешение)) на главном экране отображается график зависимости температуры от времени в днях. Температура зависит от выбора, сделанного на экране ввода. Каждая точка на графике обозначает в среднем один час. На экране отображаются данные за 10 дней.

Кнопка (пиктограмма) переключения для выбора других экранов преобразуется в небольшой график и выделяется (становится активной).

3.5 ВЫБОР РЕЖИМА УПРАВЛЕНИЯ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



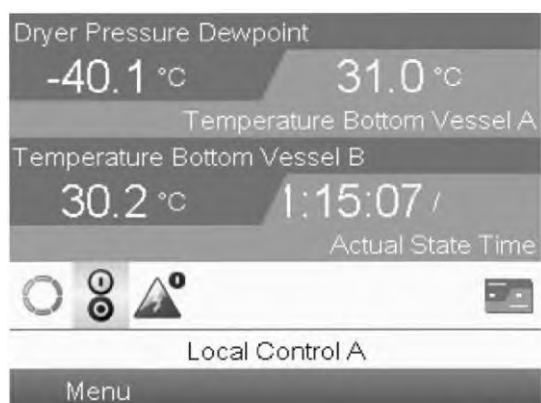
(1)	Клавиши прокрутки
(2)	Клавиша ввода
(3)	Клавиша отмены

Функция

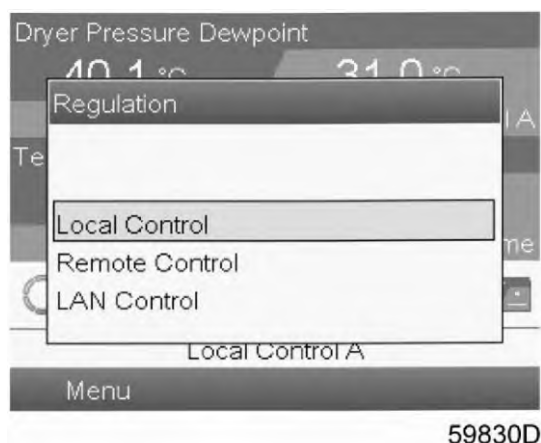
Для выбора режима управления, т. е., работы компрессора в режиме местного, дистанционного управления или управления по локальной сети (LAN).

ПРОЦЕДУРА

На главном экране с помощью кнопок прокрутки перейти к пиктограмме местного запуска/останова:



Нажать кнопку ввода, после чего появляется следующий экран:



Предусмотрено три опции:

- Local control (Местное управление)
- Remote control (Дистанционное управление)
- LAN Control (Управление по локальной сети)

После выбора необходимого режима управления для подтверждения выбора нажать кнопку ввода на контроллере. После этого на главном экране отображается новая настройка. Для получения информации по обозначению пиктограмм, см. раздел [«Используемые пиктограммы»](#).

3.6 ВЫЗОВ МЕНЮ

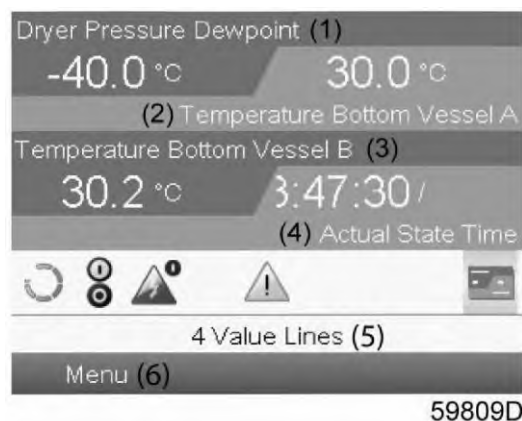
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



(1)	Клавиши прокрутки
(2)	Клавиша ввода
(3)	Клавиша отмены

ОПИСАНИЕ

При включении питания автоматически появляется главный экран (см. раздел «Главный экран»):



(1)	Точка росы под давлением установки осушки
(2)	Придонная температура резервуара А
(3)	Придонная температура резервуара В
(4)	Фактическое время состояния
(5)	Четыре строки значений
(6)	Меню

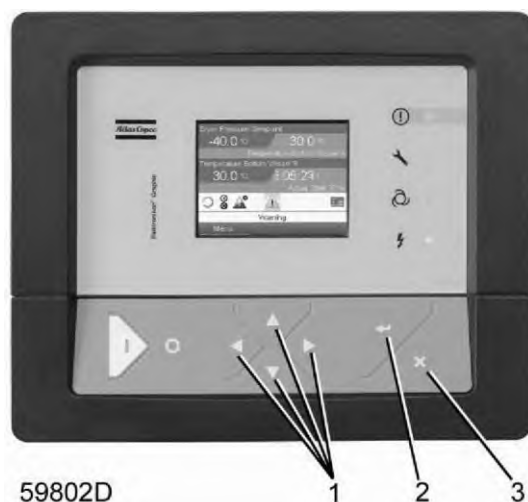
- Для перехода на экран Menu (Меню), с помощью клавиш прокрутки выделить кнопку Menu (Меню) (6).
- Для выбора меню нажать клавишу ввода. Откроется следующий экран:



- На экран выводится несколько пиктограмм. Каждая пиктограмма соответствует опции меню. По умолчанию выбрана пиктограмма входов. В строке состояния отображается название меню, соответствующего выбранной пиктограмме.
- С помощью клавиш прокрутки выбрать пиктограмму.
- Нажать клавишу ввода (2), чтобы открыть меню, или нажать клавишу выхода (3), чтобы вернуться на главный экран.

3.7 МЕНЮ INPUTS (Входы)

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



(1)	Клавиши прокрутки
(2)	Клавиша ввода
(3)	Клавиша отмены

ПИКТОГРАММА МЕНЮ INPUTS (Входы)



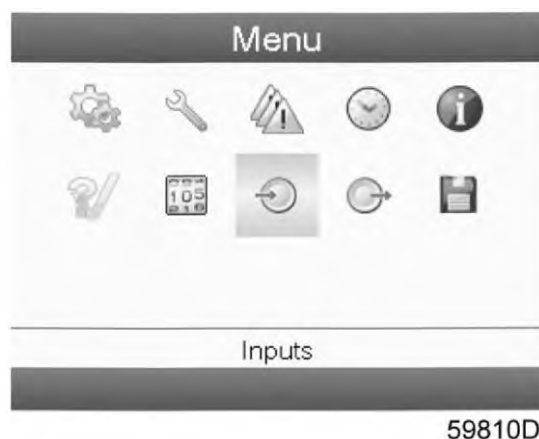
Функция

Для вызова фактических данных измерений и информации по статусу некоторых входов, например, давления в резервуаре.

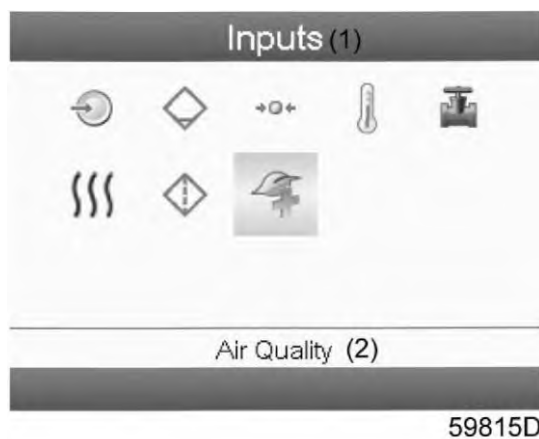
ПРОЦЕДУРА

Запуск с главного экрана (см. [«Главный экран»](#)):

- Переместить курсор на командную кнопку Menu (Меню) и нажать клавишу ввода. Откроется следующий экран:



- Нажать клавишу ввода. Появится экран, похожий на представленный ниже:



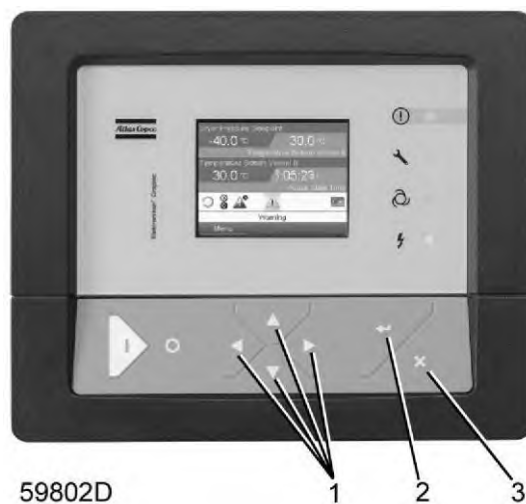
Текст на изображении

(1)	Входы
(2)	Качество воздуха

- На экран выводится несколько пиктограмм. Каждая пиктограмма соответствует опции меню. По умолчанию выбрана пиктограмма Air Quality (Качество воздуха) (2). В строке состояния отображается название меню, соответствующего выбранной пиктограмме.
- С помощью клавиш прокрутки выбрать пиктограмму.
- Нажать клавишу ввода (2) - откроется меню.
- На экран выводится список всех входов с соответствующими им пиктограммами и показаниями.
- Если вход представляет собой сигнал предупреждения или отключения, исходная пиктограмма заменяется пиктограммой предупреждения или отключения, соответственно.

3.8 МЕНЮ OUTPUTS (ВЫХОДЫ)

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



59802D

(1)	Клавиши прокрутки
(2)	Клавиша ввода
(3)	Клавиша отмены

ПИКТОГРАММА МЕНЮ OUTPUTS (ВЫХОДЫ)



ФУНКЦИЯ

Для вызова информации по фактическому статусу некоторых выходов, например, электродвигателя установки осушки, аварийного сигнала по точке росы под давлением, общего отключения и т. д.

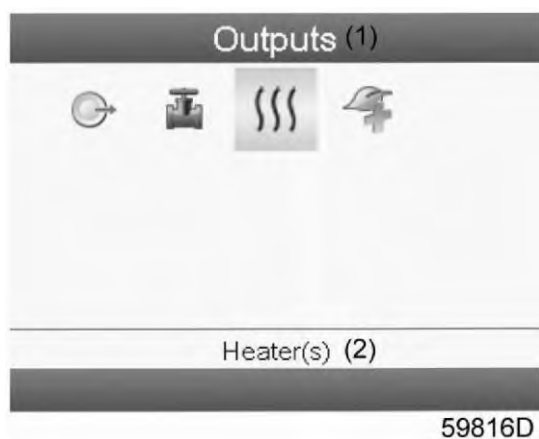
ПРОЦЕДУРА

Запуск с главного экрана (см. «Главный экран»):

- Переместить курсор на командную кнопку Menu (Меню) и нажать клавишу ввода. Откроется следующий экран:



- С помощью клавиш прокрутки переместить курсор к пиктограмме выходов.
- Нажать клавишу ввода. Появится экран, похожий на представленный ниже:



Текст на изображении

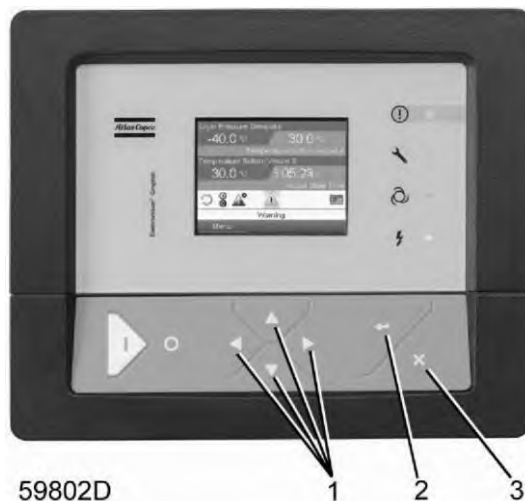
(1)	Выходы
(2)	Нагреватели

- На экран выводится несколько пиктограмм. Каждая пиктограмма соответствует опции меню. По умолчанию выбрана пиктограмма Heaters (Нагреватели) (2). В строке состояния отображается название меню, соответствующего выбранной пиктограмме.

- С помощью клавиш прокрутки выбрать пиктограмму.
- Нажать клавишу ввода (2) - откроется меню.
- На экран выводится список всех входов с соответствующими им пиктограммами и показаниями.

3.9 СЧЕТЧИКИ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



(1)	Клавиши прокрутки
(2)	Клавиша ввода
(3)	Клавиша отмены

ПИКТОГРАММА МЕНЮ, "СЧЕТЧИКИ"



Функция

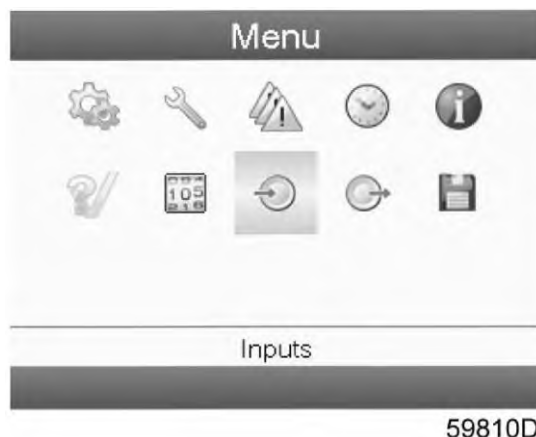
Для просмотра:

- Часов наработки
- Количества запусков установки осушки
- Количества часов подачи питания на регулятор
- Таймеров рабочего состояния

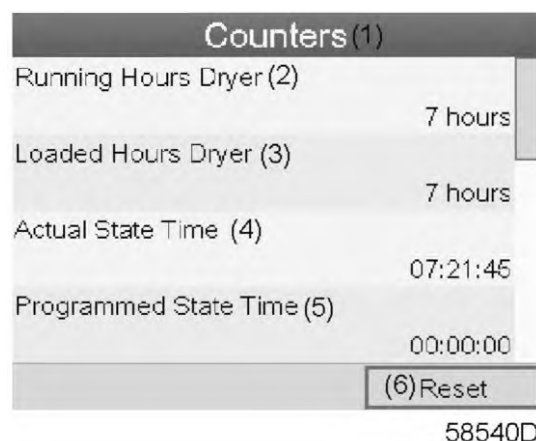
ПРОЦЕДУРА

Запуск с главного экрана (см. [«Главный экран»](#)):

- Переместить курсор на командную кнопку Menu (Меню) и нажать клавишу ввода. Откроется следующий экран:



- С помощью клавиш прокрутки переместить курсор на пиктограмму "Счетчики" (см. выше, раздел "Пиктограмма меню").
- Нажать клавишу ввода. Откроется следующий экран:



Текст на изображении

(1)	Счетчики
(2)	Количество часов наработки установки осушки
(3)	Количество часов загрузки установки осушки
(4)	Фактическое время состояния
(5)	Запрограммированное время состояния
(6)	Сброс

На экран выводится список всех счетчиков с их фактическими показаниями. Некоторые счетчики продолжают отслеживать состояние установки осушки:

- **Количество часов наработки:** отсчитывает часы работы установки осушки.
- **Количество часов загрузки:** счетчик аналогичен счетчику часов наработки, но отображает, к какому временному интервалу относится счетчик электроэнергии; при сбросе счетчиков электроэнергии значение этого счетчика также обнуляется.
- **Фактическое время состояния:** отображает длительность текущего состояния установки осушки.
- **Запрограммированное время состояния:** отображает, какой должна быть длительность (максимум) текущего состояния.
- **Фактическое время полуцикла:** отображает длительность работы поглощающего резервуара в режиме адсорбции (с момента последнего переключения резервуара).

- **Запрограммированное время полуцикла:** отображает плановую длительность полуцикла; минимальное значение - если управление по точке росы под давлением (PDP) отключено, максимальное значение - если управление по PDP активировано.
- **Количество циклов регенерации для резервуара А:** целое число отсчета количества циклов, выполненных резервуаром А.
- **Количество циклов регенерации для резервуара В:** целое число отсчета количества циклов, выполненных резервуаром В.
- **Энергосберегающий датчик PDP:** отображает количество (в %) энергии, сэкономленной за счет работы датчика PDP с момента обнуления счетчиков электроэнергии; значение равно значению счетчика "Время ожидания/время загрузки".
- **Часы модуля:** отображает длительность времени активации контроллера Elektronikon. Этот таймер не обнуляется даже при скачивании нового ПО Elektronikon.

3.10 МЕНЮ "ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ"

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



(1)	Клавиши прокрутки
(2)	Клавиша ввода
(3)	Клавиша отмены

ПИКТОГРАММА МЕНЮ, ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ



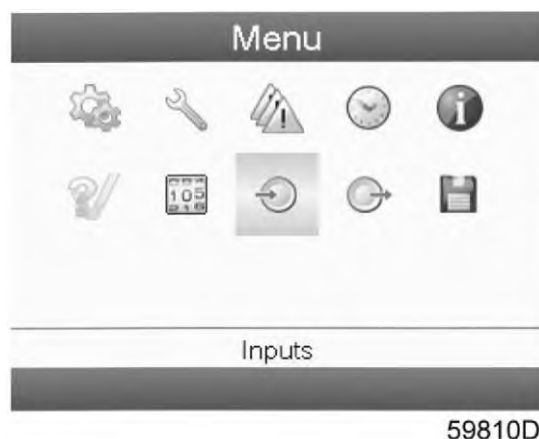
Функция

Для вывода информации по последнему отключению и последнему аварийному останову.

ПРОЦЕДУРА

Запуск с главного экрана (см. [«Главный экран»](#)):

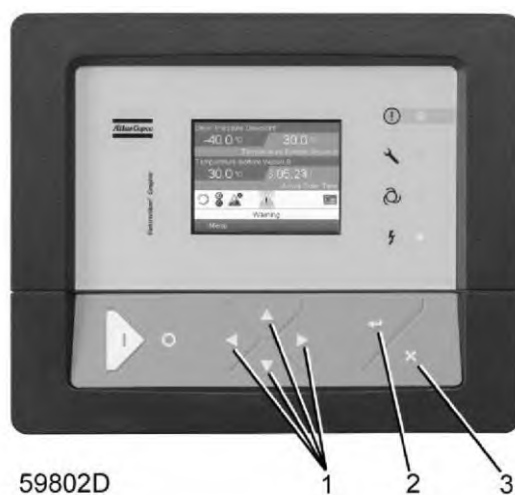
- Переместить курсор на командную кнопку Menu (Меню) и нажать клавишу ввода. Откроется следующий экран:



- С помощью клавиш прокрутки переместить курсор на пиктограмму "Журнал событий" (см. выше, раздел "Пиктограмма меню").
- Отобразится список с последними отключениями и последними аварийными остановами.
- Для выбора требуемого события отключения или аварийного останова используют клавиши прокрутки.
- Для поиска даты, времени и прочих данных по статусу установки осушки во время отключения или срабатывания аварийного останова нажать клавишу ввода.

3.11 МЕНЮ "ОБСЛУЖИВАНИЕ"

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



(1)	Клавиши прокрутки
(2)	Клавиша ввода
(3)	Клавиша отмены

ПИКТОГРАММА МЕНЮ, "ОБСЛУЖИВАНИЕ"



Функция

- Сброс проведенного планового обслуживания.
- Проверка предстоящего планового обслуживания.
- Поиск информации по проведенным в прошлом операциям планового обслуживания.
- Корректировка запрограммированных интервалов обслуживания.

ПРОЦЕДУРА

Запуск с главного экрана (см. «Главный экран»):

- Переместить курсор на командную кнопку Menu (Меню) и нажать клавишу ввода. Откроется следующий экран:



- С помощью клавиш прокрутки переместить курсор на пиктограмму "Обслуживание" (см. выше, раздел "Пиктограмма меню").
- Нажать клавишу ввода. Откроется следующий экран:

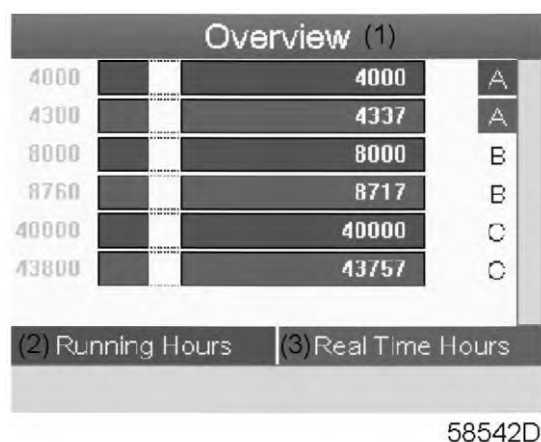


Текст на изображении

(1)	Обслуживание
(2)	Общие сведения
(3)	Плановое обслуживания
(4)	Следующее обслуживание
(5)	Журнал событий

- Прокликая пункты, выбрать нужный и нажать на клавишу ввода для просмотра информации. Пояснения по отображаемой информации приведены ниже.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Текст на изображении

(1)	Общие сведения
(2)	Количество часов наработки (зеленый)
(3)	Фактическое время в часах (синий)

Пример уровня обслуживания (A):

Цифры слева - запрограммированные интервалы обслуживания. Для "Интервала обслуживания A" запрограммированное количество часов наработки составляет 4000 (верхняя строка, зеленый), а запрограммированное количество часов фактического времени - 4380, что соответствует шести месяцам (вторая строка, синий). Это означает, что контроллер запустит сервисное предупреждение, как только будет достигнуто 4000 часов наработки, но не более 4380 часов фактического времени. Следует обратить внимание, что даже при выключенном питании контроллера отсчет фактического времени продолжается.

Цифры в столбцах - количество часов до следующего обслуживания. В примере выше установка осушки была только что запущена. Это означает, что до следующего обслуживания остается 4000 часов наработки или 4337 часов.

Планы ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Ряд операций по обслуживанию группируются в группы (Уровень A, Уровень B и т.д.). Для каждого уровня предусмотрен ряд мероприятий по обслуживанию, которые должны быть проведены в запрограммированный контроллером Elektronikon интервал. Как только время проведения планового обслуживания наступает, на экране появляется сообщение.

После выполнения мероприятий по обслуживанию, предусмотренных согласно уровню, счетчики необходимо обнулить. В меню "Обслуживание" (см. выше) выбрать "Плановое обслуживание" (3) и нажать "Ввод". Откроется следующий экран:

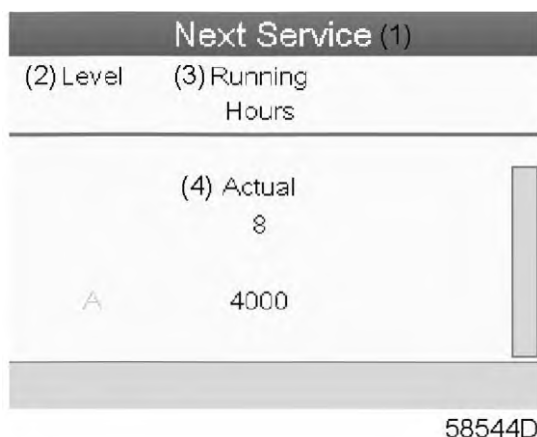
Service Plan (1)		
(2) Level	(3) Running Hours	(4) Real Time
A	4000	4380
B	8000	8760
C	40000	43800
D		
E		

58543D

Текст на изображении

(1)	Плановое обслуживания
(2)	Уровень
(3)	Количество часов наработки
(4)	Фактическое время

СЛЕДУЮЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



58544D

Текст на изображении

(1)	Следующее обслуживание
(2)	Уровень
(3)	Количество часов наработки
(4)	Фактическое

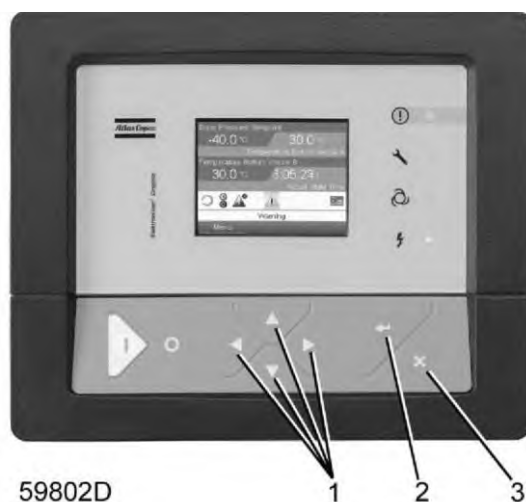
В примере выше параметр "Уровень обслуживания A" запрограммирован на 4000 часов наработки, из них 8 часов оборудование уже проработало.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

На экране "Журнал событий" отображаются все мероприятия по обслуживанию, проведенные в прошлом, с сортировкой по дате. Наверху списка - самые последние мероприятия по обслуживанию. Для просмотра подробностей выполненных действий по обслуживанию (например, уровень обслуживания, количество часов наработки или фактическое время), используют клавиши прокрутки, устанавливают курсор на требуемое действие и нажимают клавишу ввода.

3.12 МЕНЮ "ЗАЩИТЫ"

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



59802D

ПИКТОГРАММА МЕНЮ, "ЗАЩИТЫ"



ФУНКЦИЯ

Вывод на экран защит.

	Перед сбросом предупреждения или сообщения об отключении необходимо обязательно устранить проблему. Частый сброс подобных сообщений без устранения проблемы может привести к поломке установки осушки.
--	--

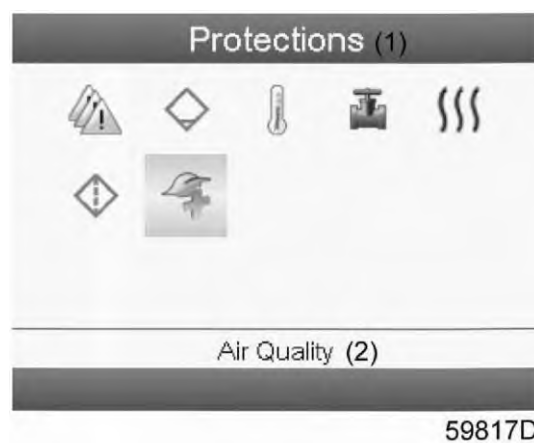
ПРОЦЕДУРА

Запуск с главного экрана (см. "Главный экран"):

- Переместить курсор на командную кнопку "Меню" и нажать клавишу "Ввод" (2). Откроется следующий экран:



- С помощью клавиш прокрутки (1) переместить курсор на пиктограмму "Защиты" (см. выше, раздел "Пиктограмма меню").
- Нажать клавишу ввода (2). Откроется следующий экран:



Для просмотра описания пиктограмм отметить галочкой раздел "Используемые пиктограммы". Текст на изображении

(1)	Защиты
(2)	Качество воздуха

- На экран выводится несколько пиктограмм. Каждая пиктограмма соответствует опции меню. По умолчанию выбрана пиктограмма Air Quality (Качество воздуха) (2). В строке состояния отображается название меню, соответствующего выбранной пиктограмме.
- С помощью клавиш прокрутки выбрать пиктограмму.
- Нажать клавишу ввода (2) - откроется меню.
- На экран выводится список всех защит с соответствующими им пиктограммами и показаниями.
- Если защита представляет собой предупреждение или отключение, под пиктограммой защиты будет мигать пиктограмма предупреждения или отключения.

3.13 МЕНЮ "НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР"

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



(1)	Клавиши прокрутки
(2)	Клавиша ввода
(3)	Клавиша отмены

ПИКТОГРАММА МЕНЮ, "НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР"



Функция

- Команды запрограммированного времени запуска (остановки) установки осушки.
- Команды запрограммированного времени переключения диапазона полезного давления.
- Можно запрограммировать четыре разные недельные схемы.
- Можно запрограммировать недельный цикл; недельный цикл - это последовательность из 10 недель. По каждой неделе из цикла можно выбрать одну из четырех запрограммированных недельных схем.

ПРОЦЕДУРА

Запуск с главного экрана (см. «Главный экран»):

- Переместить курсор на командную кнопку Menu (Меню) и нажать клавишу ввода. С помощью клавиш прокрутки выбрать пиктограмму "Таймер".



- Нажать клавишу "Ввод" на контроллере. Откроется следующий экран:



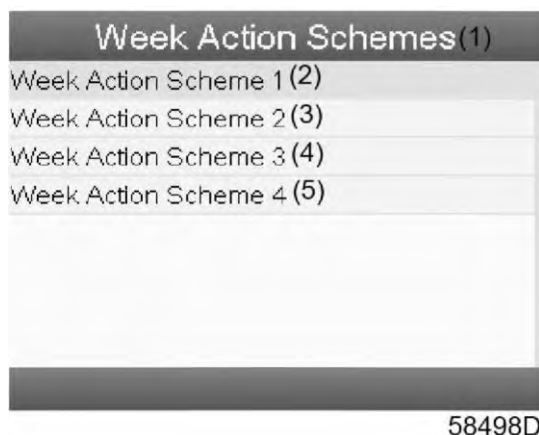
Текст на изображении

(1)	Недельный таймер
(2)	Недельные схемы действий
(3)	Недельный цикл
(4)	Статус
(5)	Неделя 1
(6)	Оставшееся время работы

Первый пункт из списка выделяется красным. Для внесения изменений выбрать требуемый пункт и нажать клавишу ввода на контроллере.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НЕДЕЛЬНЫХ СХЕМ

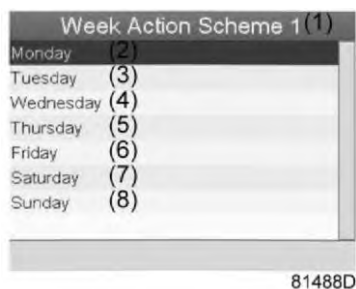
- Выбрать "Недельные схемы действий" и нажать "Ввод". Откроется новое окно. Первый пункт из списка выделяется красным. Для внесения корректировок в "Недельную схему действий 1" нажать "Ввод" на контроллере.



Текст на изображении

(1)	Недельные схемы действий
(2)	Недельная схема действий 1
(3)	Недельная схема действий 2
(4)	Недельная схема действий 3
(5)	Недельная схема действий 4

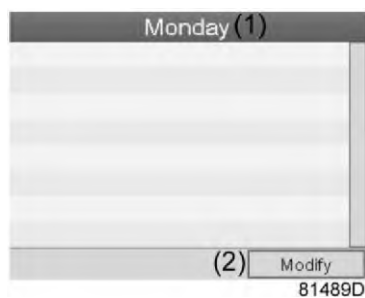
- На экран выводится недельный список. Понедельник выбирается автоматически и подсвечивается красным. Чтобы задать действие для этого дня, необходимо нажать клавишу "Ввод" на контроллере.



Текст на изображении

(1)	Недельная схема действий 1
(2)	Понедельник
(3)	Вторник
(4)	Среда
(5)	Четверг
(6)	Пятница
(7)	Суббота
(8)	Воскресенье

- Откроется новое окно. Выбрана командная кнопка "Изменить". Чтобы создать действие, нажать кнопку "Ввод" на контроллере.

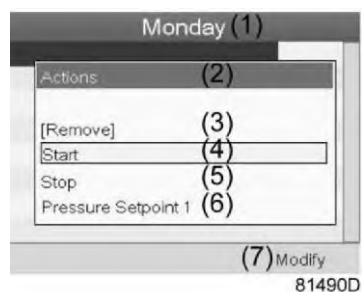


Текст на изображении

(1)	Понедельник
(2)	Изменить

- Откроется новое всплывающее окно. С помощью клавиш прокрутки на контроллере выбрать действие из перечня.

По окончании нажать "Ввод" для подтверждения.



Текст на изображении

(1)	Понедельник
(2)	Действия
(3)	Убрать
(4)	Пуск
(5)	Останов
(6)	Уставка давления 1
(7)	Изменить

- Откроется новое окно. Теперь действие отображается в первый день недели.

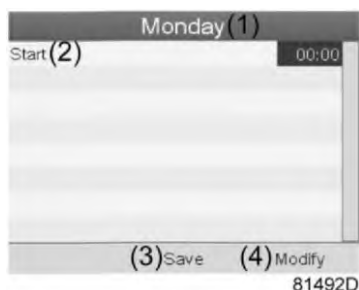


Текст на изображении

(1)	Понедельник
(2)	Пуск

(3)	Сохранить
(4)	Изменить

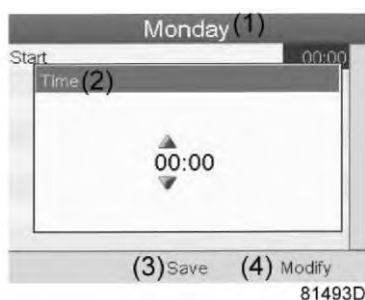
- Чтобы изменить время, с помощью клавиш прокрутки на контроллере задать нужное значение и нажать "Ввод" для подтверждения.



Текст на изображении

(1)	Понедельник
(2)	Пуск
(3)	Сохранить
(4)	Изменить

- Откроется всплывающее окно. С помощью клавиш прокрутки ↑ или ↓ изменения значение времени в часах. С помощью клавиш прокрутки ↑ или ↓ изменения значение времени в минутах.



Текст на изображении

(1)	Понедельник
(2)	Время
(3)	Сохранить
(4)	Изменить

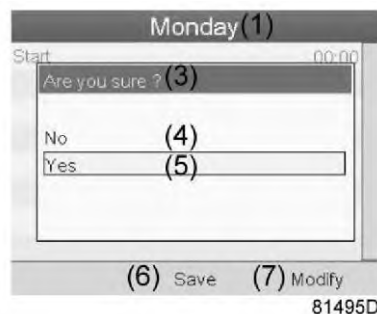
- Нажать клавишу "Отмена" на контроллере. Выбрана командная кнопка "Изменить" (4). С помощью кнопок прокрутки выбрать действие "Сохранить".



Текст на изображении

(1)	Понедельник
(2)	Пуск
(3)	Сохранить
(4)	Изменить

- Откроется новое всплывающее окно. С помощью клавиш прокрутки на контроллере выбрать соответствующие действия. Нажать "Ввод" для подтверждения.



Текст на изображении

(1)	Понедельник
(3)	Уверены?
(4)	Нет
(5)	Да
(6)	Сохранить
(7)	Изменить

Чтобы закрыть окно, нажать клавишу "Отмена".

- Действие отображается под днем, на которое оно запланировано.



Текст на изображении

(1)	Недельная схема действий 1
(2)	Понедельник - Пуск
(3)	Вторник
(4)	Среда
(5)	Четверг
(6)	Пятница
(7)	Суббота
(8)	Воскресенье

Чтобы закрыть окно, нажать клавишу "Отмена" на контроллере.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НЕДЕЛЬНОГО ЦИКЛА

Недельный цикл - это последовательность из **10 недель**. По каждой неделе из цикла можно выбрать одну из четырех запрограммированных недельных схем.

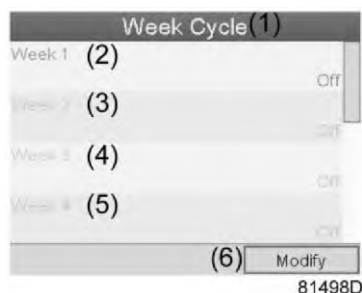
- Из списка главного меню "Недельный таймер" выбрать "Недельный цикл".



Текст на изображении

(1)	Недельный таймер
(2)	Недельные схемы действий
(3)	Недельный цикл
(4)	Статус
(5)	Недельный таймер отключен
(6)	Оставшееся время работы

- На экране отображается список из 10 недель.

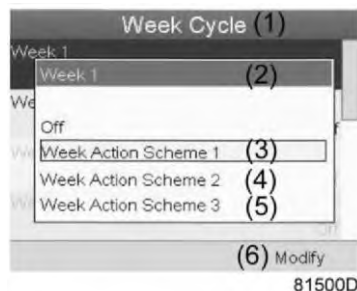


Текст на изображении

(1)	Недельный цикл
(2)	Неделя 1
(3)	Неделя 2
(4)	Неделя 3
(5)	Неделя 4
(6)	Изменить

Чтобы изменить первую неделю, дважды нажать клавишу "Ввод" на контроллере.

- Откроется новое окно. Выбрать действие. Например, "Недельная схема действий 1"

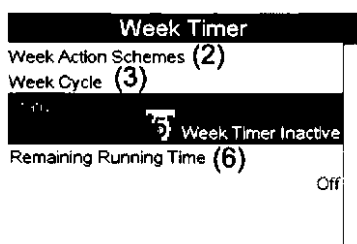


Текст на изображении

(1)	Недельный цикл
(2)	Неделя 1
(3)	Недельная схема действий 1
(4)	Недельная схема действий 2
(5)	Недельная схема действий 3
(6)	Изменить

- Проверить статус недельного таймера

С помощью клавиши "Отмена" на контроллере вернуться в главное меню "Недельный таймер". Выбрать статус недельного таймера.

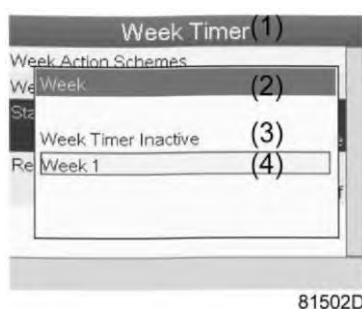


81501D

Текст на изображении

(1)	Недельный таймер
(2)	Недельные схемы действий
(3)	Недельный цикл
(4)	Статус
(5)	Недельный таймер отключен
(6)	Оставшееся время работы

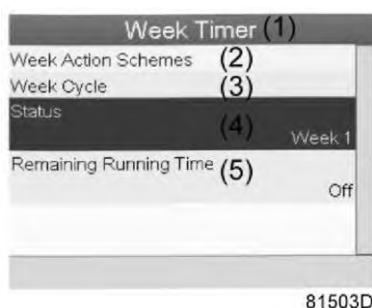
- Откроется новое окно. Выбрать "Неделя 1", чтобы активировать недельный таймер.



Текст на изображении

(1)	Недельный таймер
(2)	Неделя
(3)	Недельный таймер отключен
(4)	Неделя 1

- Чтобы закрыть окно, нажать клавишу "Отмена" на контроллере. Статус говорит о том, что неделя 1 активирована.



Текст на изображении

(1)	Недельный таймер
(2)	Недельные схемы действий
(3)	Недельный цикл
(4)	Статус
(5)	Оставшееся время работы

- Чтобы вернуться в главное меню "Недельный таймер", нажать клавишу "Отмена" на контроллере. Выбрать из списка "Оставшееся время работы" и нажать клавишу "Ввод" на контроллере для внесения изменений.



Текст на изображении

(1)	Недельный таймер
(2)	Недельные схемы действий
(3)	Недельный цикл
(4)	Статус
(5)	Оставшееся время работы

- Этот таймер используется при заданном недельном таймере, когда по определенным причинам установка осушки должна продолжить работу.

На этом экране можно задать оставшееся время работы, например, 1 час. Этот таймер обладает приоритетом над действием "Недельный таймер".



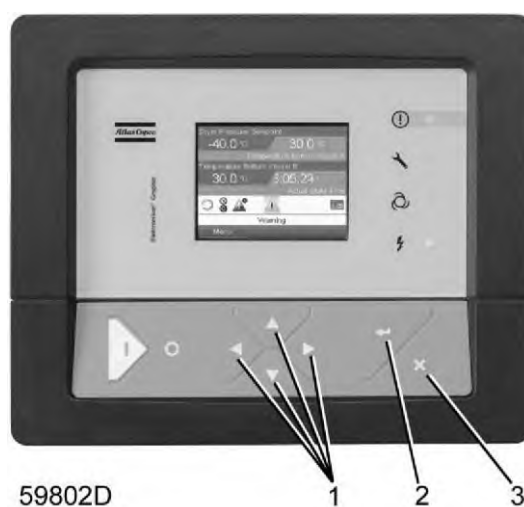
81505D

Текст на изображении

(1)	Недельный таймер
(2)	Недельные схемы действий
(3)	Оставшееся время работы

3.14 МЕНЮ "ИНФОРМАЦИЯ"

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



59802D

(1)	Клавиши прокрутки
(2)	Клавиша ввода
(3)	Клавиша отмены

ПИКТОГРАММА МЕНЮ, "ИНФОРМАЦИЯ"



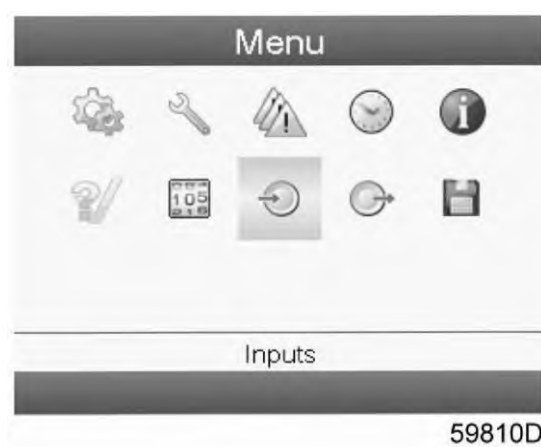
ФУНКЦИЯ

Вывод на экран интернет-адреса Atlas Copco.

ПРОЦЕДУРА

Запуск с главного экрана (см. «Главный экран»):

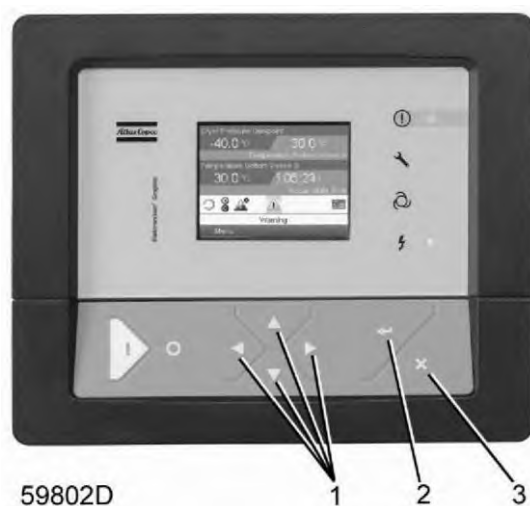
- Переместить курсор на командную кнопку Menu (Меню) и нажать клавишу ввода. Откроется следующий экран:



- С помощью клавиш прокрутки переместить курсор на пиктограмму "Информация" (см. выше, раздел "Пиктограмма меню").
- Нажать клавишу ввода. На экране появится интернет-адрес Atlas Copco.

3.15 КОРРЕКТИРУЮЩИЕ НАСТРОЙКИ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



(1)	Клавиша ввода
(2)	Клавиша отмены
(3)	Клавиши прокрутки

ПИКТОГРАММА МЕНЮ, "НАСТРОЙКИ"



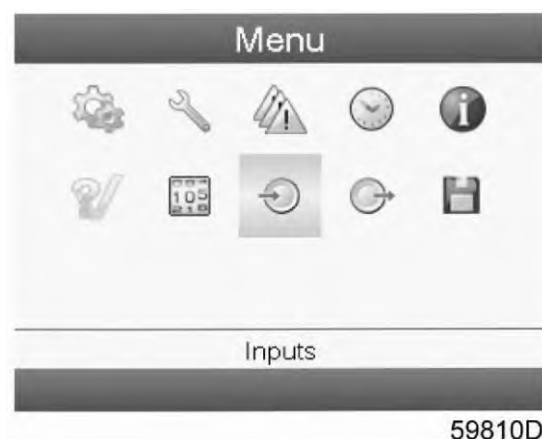
ФУНКЦИЯ

Отображение и корректировка ряда настроек (например, время, дата, формат даты, язык, единицы измерения и т.д.).

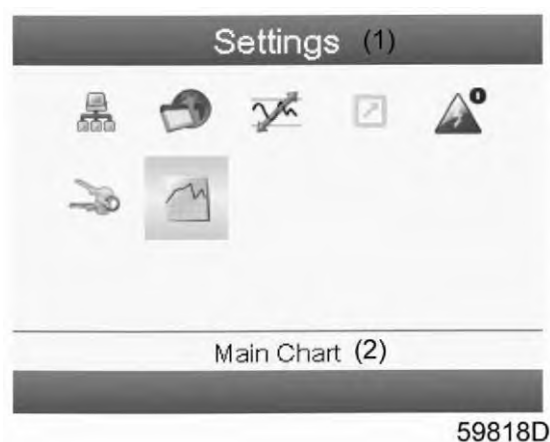
ПРОЦЕДУРА

Запуск с главного экрана (см. «Главный экран»):

- Переместить курсор на командную кнопку Menu (Меню) и нажать клавишу ввода. Откроется следующий экран:



- С помощью клавиш прокрутки переместить курсор на пиктограмму "Настройки" (см. выше, раздел "Пиктограмма меню").
- Нажать клавишу ввода. Откроется следующий экран:



- На экран выводится несколько пиктограмм:

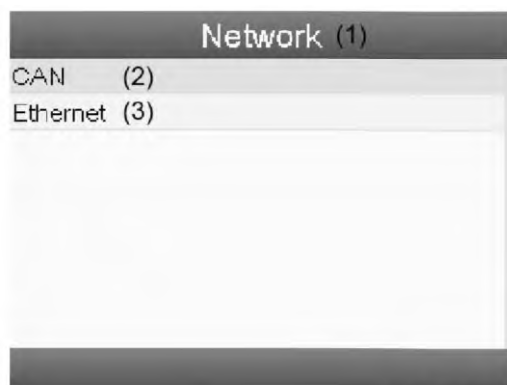
Пиктограмма	Функция
-------------	---------

	Настройки сети
	Общие настройки
	Настройки регулирования
	Настройки автоматического повторного запуска после сбоя питания
	Ключ доступа
	Главный график

- Переместить курсор на пиктограмму функции, которую необходимо изменить, и нажать клавишу "Ввод".

ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК СЕТИ

- Выбрать пиктограмму настроек сети (см. описание выше) и нажать кнопку "Ввод" (2). Откроется следующий экран:



58466D_1

Текст на изображении

(1)	Сеть
(2)	CAN
(3)	Ethernet

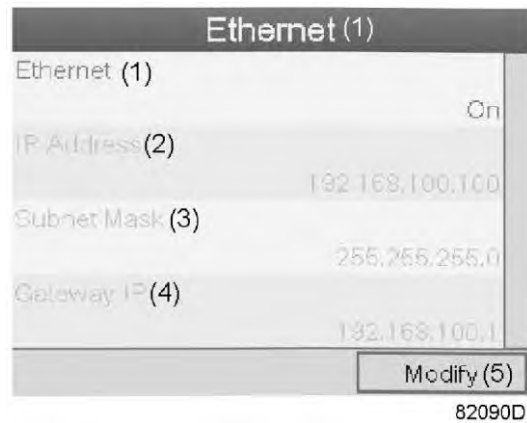
- Красная строка выбора находится на первой позиции (CAN). С помощью клавиши прокрутки ↓ выбрать настройку, которую необходимо изменить, и нажать клавишу "Ввод". Откроется следующий экран:



Экран настроек CAN

Текст на изображении

(1)	CAN
(2)	CAN-адрес
(3)	Канал инструментов ПК
(4)	ES-канал
(5)	Изменить



Экран настроек Ethernet

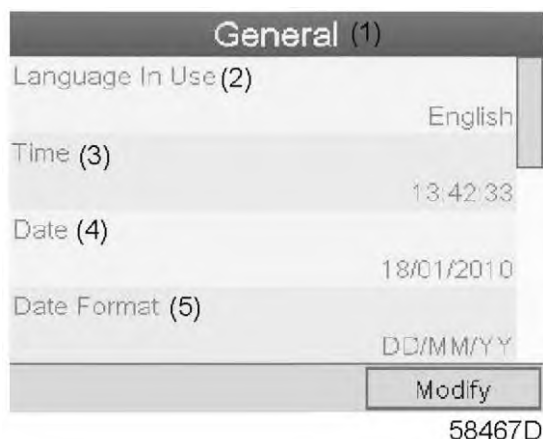
Текст на изображении

(1)	Ethernet
(2)	IP-адрес
(3)	Маска подсети
(4)	IP шлюза
(5)	Изменить

- Нажать кнопку "Ввод" - красная строка выбора находится на первой позиции (CAN).
- С помощью клавиш прокрутки переместить курсор на настройку, которую необходимо изменить (например, Ethernet) и нажать кнопку "Ввод" (2).
- Появится всплывающий экран. С помощью клавиши ↑ или ↓ выбрать требуемый параметр и нажать "Ввод" для подтверждения.

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

- Выбрать пиктограмму общих настроек (см. описание выше) и нажать кнопку "Ввод" (2). Откроется следующий экран:



Текст на изображении

(1)	Общие сведения
(2)	Используемый язык
(3)	Время
(4)	Дата
(5)	Формат даты

- Для всех настроек на экране отображаются первые параметры. Для просмотра остальных параметров из списка необходимо воспользоваться кнопкой прокрутки.
- Нажать кнопку "Ввод" (2) - красная строка выбора находится на первой позиции ("Используемый язык").

С помощью клавиши прокрутки ↓ выбрать настройку, которую необходимо изменить, и нажать клавишу "Ввод".

- Появится всплывающий экран. С помощью клавиши ↑ или ↓ выбрать требуемый параметр и нажать "Ввод" для подтверждения.

НАСТРОЙКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ

- Выбрать пиктограмму регулирования (см. описание выше) и нажать кнопку "Ввод" (2). Откроется следующий экран:



Текст на изображении

(1)	Регулирование
(2)	Расширенный цикл PDP (PDP = точка росы под давлением)
(3)	Активировано
(4)	Температура переключения PDP
(5)	Поправка на срабатывание аварийного сигнала по PDP
(6)	Режим точки росы
(7)	Гарантировано (или Заблокировано, в зависимости от настройки)
(8)	Изменить

- На экран выводится список со всеми настройками.
- Нажать кнопку "Ввод" (2) - красная строка выбора находится на первой позиции ("Расширенный цикл PDP"). С помощью клавиши прокрутки ↓ выбрать настройку, которую необходимо изменить, и нажать клавишу "Ввод".
- Появится всплывающий экран. С помощью клавиши ↑ или ↓ выбрать требуемый параметр и нажать "Ввод" для подтверждения.

Настройки регулирования:

- **Расширенный цикл PDP:** цикл удлиняется за счет перевода резервуара в режим ожидания, если точка росы под давлением после регенерации и охлаждения достаточно низкая.
- **Температура переключения PDP:** точка росы под давлением не должна превышать эту настройку пока происходит переключение резервуаров во время нахождения установки осушки в режиме ожидания.
- **Поправка на срабатывание аварийного сигнала по PDP:** аварийный сигнал по PDP активируется, если: $PDP > PDP_switching_temperature + PDP_alarm_offset$. Таким образом порог срабатывания аварийного сигнала можно задать независимо от порога переключения.
- **Режим точки росы:** доступен только для установок осушки типа "Гарантировано" (см. раздел "Введение"). Если режим точки росы задан "Заблокировано", установка осушки перейдет к регенерации без этапа "Регенерация без нагревателей".

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК

- Выбрать пиктограмму автоматического перезапуска (см. описание выше) и нажать кнопку "Ввод" (2). Откроется следующий экран:



Текст на изображении

(1)	Автоматический перезапуск
(2)	Максимальное время отключения питания
(3)	Задержка перезапуска
(4)	Изменить

- На экран выводится список со всеми настройками.
- Нажать кнопку "Ввод" (2) - красная строка выбора находится на первой позиции ("Автоматический перезапуск").

С помощью клавиши прокрутки ↓ выбрать настройку, которую необходимо изменить, и нажать клавишу "Ввод".

- Появится всплывающий экран. С помощью клавиши ↑ или ↓ выбрать требуемый параметр и нажать "Ввод" для подтверждения.

Ключ доступа

Для регулятора запрограммированы разные уровни безопасности: пользователь, специалист по обслуживанию и т.д. С помощью этой опции меню можно изменить уровень безопасности. С помощью клавиш прокрутки перейти к нужной пиктограмме. Нажать кнопку "Ввод". Чтобы изменить уровень безопасности, нажать кнопку "Ввод" еще раз. Для вывода на экран раскрывающегося меню еще раз нажать кнопку "Ввод". С помощью клавиш прокрутки ввести пароль нового уровня безопасности. Для подтверждения изменений нажать "Ввод".

НАСТРОЙКИ ГЛАВНОГО ГРАФИКА

	Можно изменить диапазоны и предельные значения графика. Данные корректировки могут привести к тому, что текущее значение может оказаться за пределами диапазона и, как следствие, отсутствию видимой кривой на графике.
---	---

В меню настроек главного графика можно настроить шкалу и кривые и графике. Для изменений этих настроек выполнить следующее:

- Выбрать пиктограмму настроек главного графика (см. описание выше) и нажать кнопку "Ввод" (1). Появится экран, похожий на представленный ниже:



Текст на изображении

(1)	Главный график
(2)	Сигнал главного графика
(3)	Диапазон графика
(4)	Минимум
(5)	Максимум
(6)	Предельные значения графика
(7)	Нижнее
(8)	Верхнее
(9)	Выкл.

На экране показан сигнал главного графика, текущий диапазон графика и настройки предельных значений графика. Для изменений этих настроек выполнить следующее:

Нажать клавишу "Ввод", выбрать диапазон графика или предельные значения графика в зависимости от ситуации и подтвердить.

ИЗМЕНЕНИЕ ДИАПАЗОНА ГРАФИКА

Выбрать диапазон графика (см. описание выше) и выполнить следующие действия:

- Нажать клавишу "Ввод" - цветом будет выделена настройка минимума. Нажать клавишу "Ввод", чтобы изменить настройку минимума, или воспользоваться клавишей со стрелкой вниз, чтобы изменить настройку максимума.
- Для подтверждения изменений нажать "Ввод".

ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ГРАФИКА

Выбрать опцию "Предельные значения графика" (см. описание выше) и выполнить следующие действия:

- Нажать клавишу "Ввод" - цветом будет выделена настройка нижней границы графика. Нажать клавишу "Ввод", чтобы изменить настройку вкл./выкл., или воспользоваться клавишей со стрелкой вниз, чтобы изменить настройку нижней границы графика.
- Для подтверждения изменений нажать "Ввод".
- Перейти к изменению настройки верхней границы графика.

3.16 ВЕБ-СЕРВЕР

У всех контроллеров Elektronikon имеется встроенный веб-сервер, с помощью которого обеспечивается соединение с корпоративной сетью или специальным ПК по локальной сети (LAN). Благодаря этой опции возможна передача некоторых данных и настроек через ПК, а не через дисплей контроллера.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Зайти в систему с правами доступа **администратора**.

- Работа будет осуществляться с использованием внутренней сетевой платы компьютера или через USB на LAN-адаптер (см. рис. ниже).



USB на LAN-адаптер (для Windows XP)



59864F

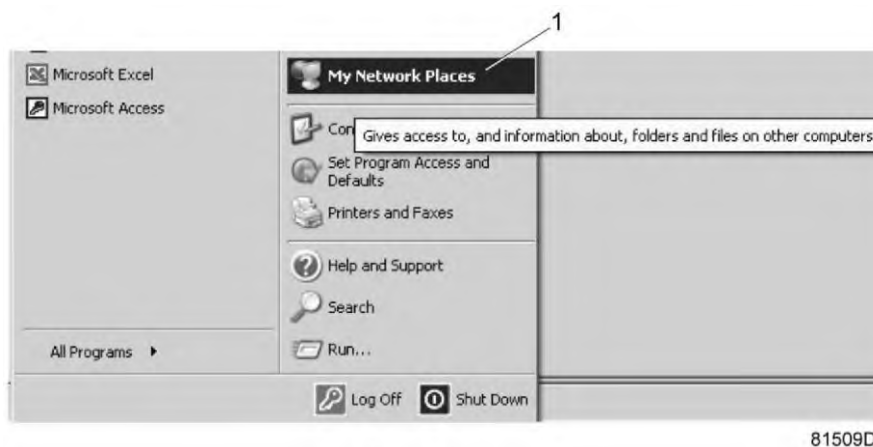
USB на LAN-адаптер (для Windows 7)

- Для подключения к контроллеру использовать кабель UTP (CAT 5e) (см. рис. ниже).



КОНФИГУРАЦИЯ СЕТЕВОЙ ПЛАТЫ

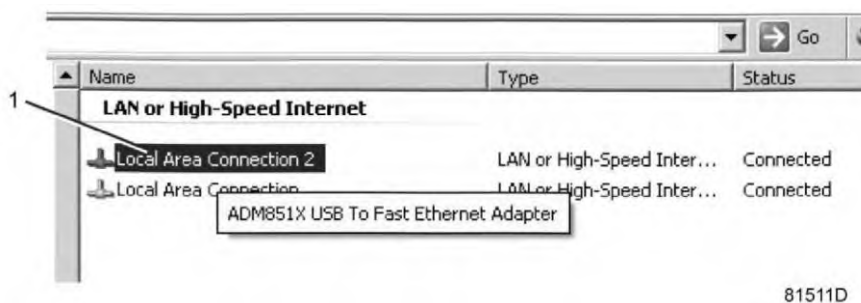
- Нажать на опцию "Мое сетевое окружение" (1).



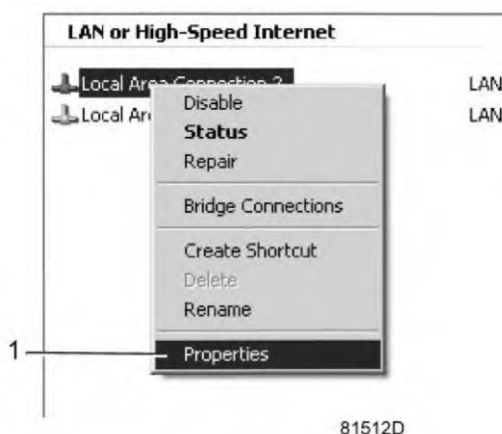
- Нажать на опцию "Просмотр сетевых соединений" (1).



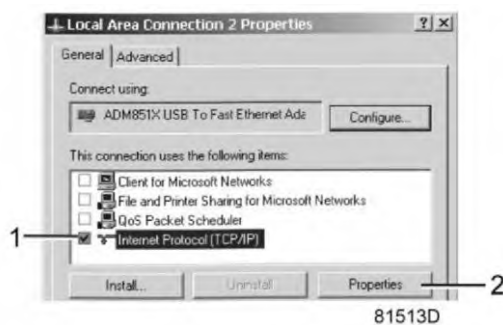
- Выбрать "Соединение локальной сети" (1) - соединение с контроллером.



- Щелкнуть правой клавишей мыши и выбрать "Свойства" (1).



- Выбрать кнопку-флажок "Internet-протокол (TCP/IP)" (1) (см. рис.). Во избежание конфликтов отменить выбор других свойств (если они выбраны). После того, как TCP/IP будет выбран, нажать на кнопку "Свойства" (2), чтобы изменить настройки.



- Использовать следующие настройки:
 - IP-адрес 192.168.100.200
 - Маска подсети 255.255.255.0
- Нажать ОК и закрыть сетевые соединения.

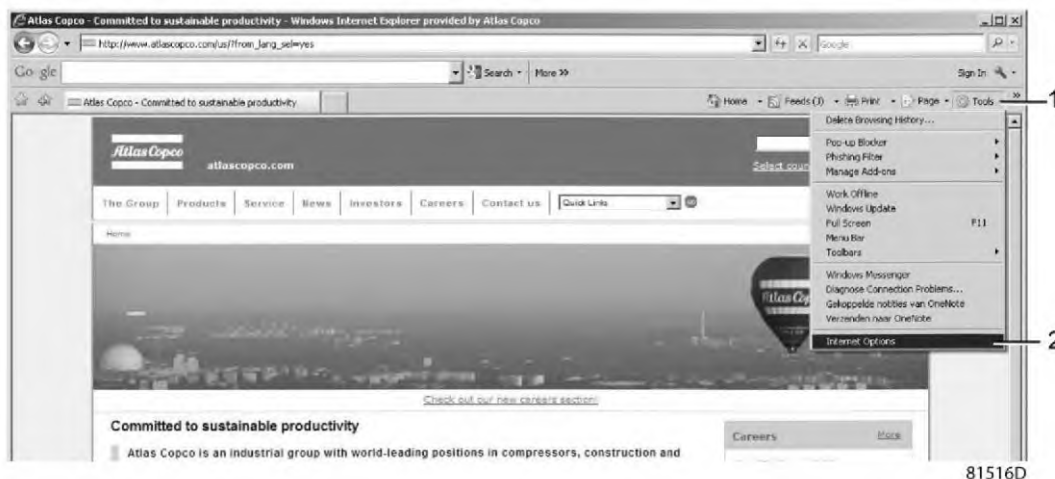
КОНФИГУРАЦИЯ ВЕБ-СЕРВЕРА

Сконфигурировать веб-интерфейс

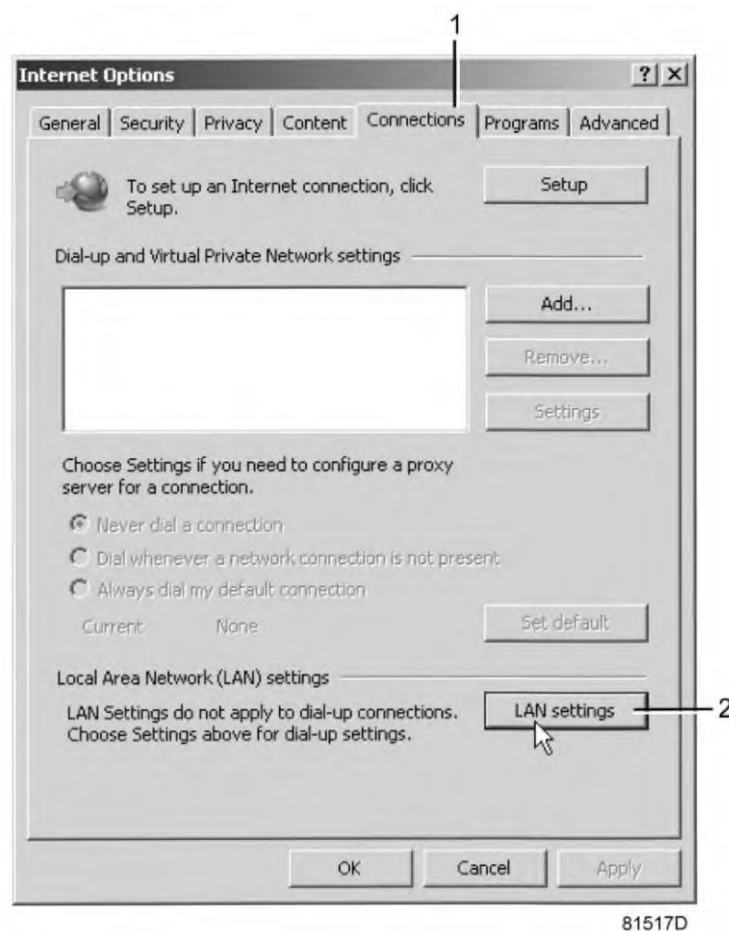


Внутренний веб-сервер спроектирован и протестирован для Microsoft® Internet Explorer 6, 7 и 8. Другие веб-браузеры, например, Опера и Firefox, не поддерживают этот внутренний веб-сервер. Если используется Опера или Firefox, откроется страница переадресации. Нажать на гиперссылку

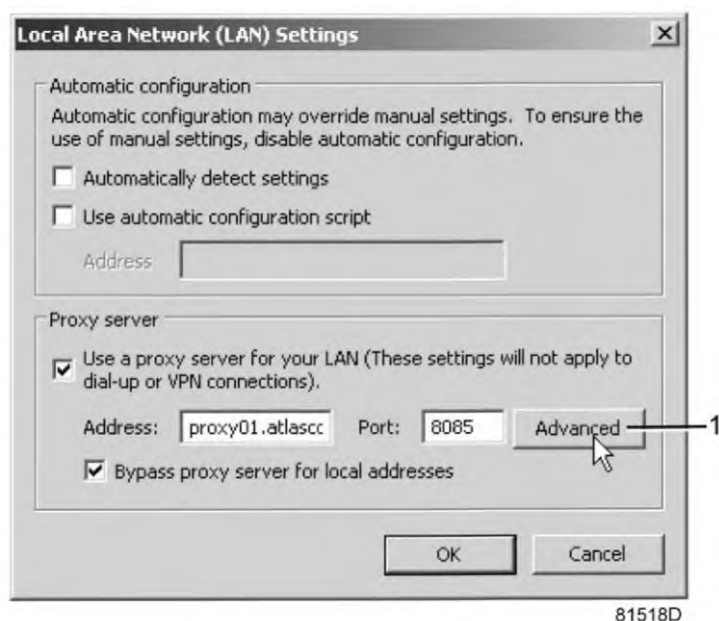
- При работе с Internet Explorer:
Открыть Internet Explorer и нажать на "Инструменты" - "Опции Internet" (2).



- Выбрать вкладку "Соединения" (1), затем нажать на кнопку "Настройки LAN" (2).

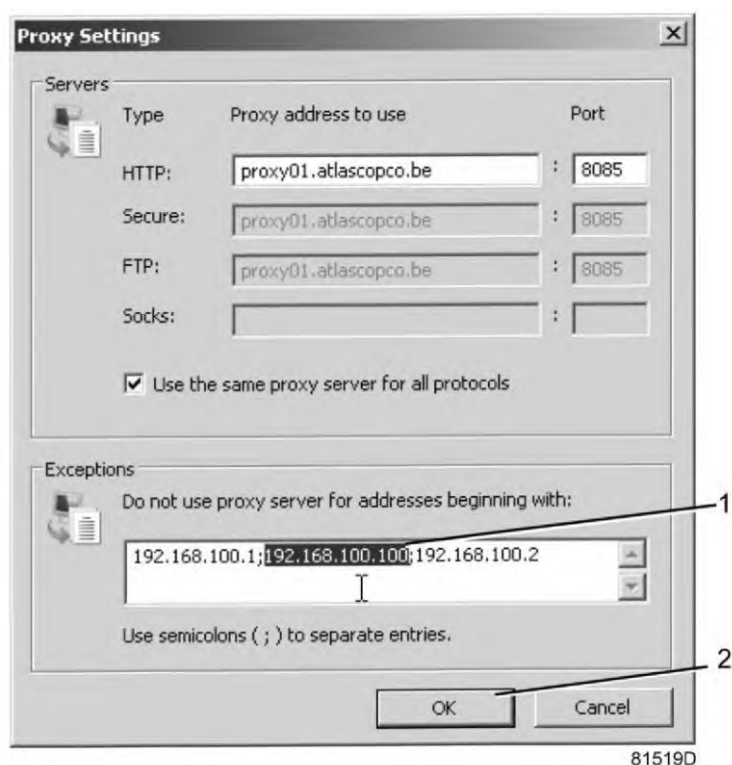


- В группе кнопок Proxy-сервер выбрать кнопку "Расширенные настройки" (1).



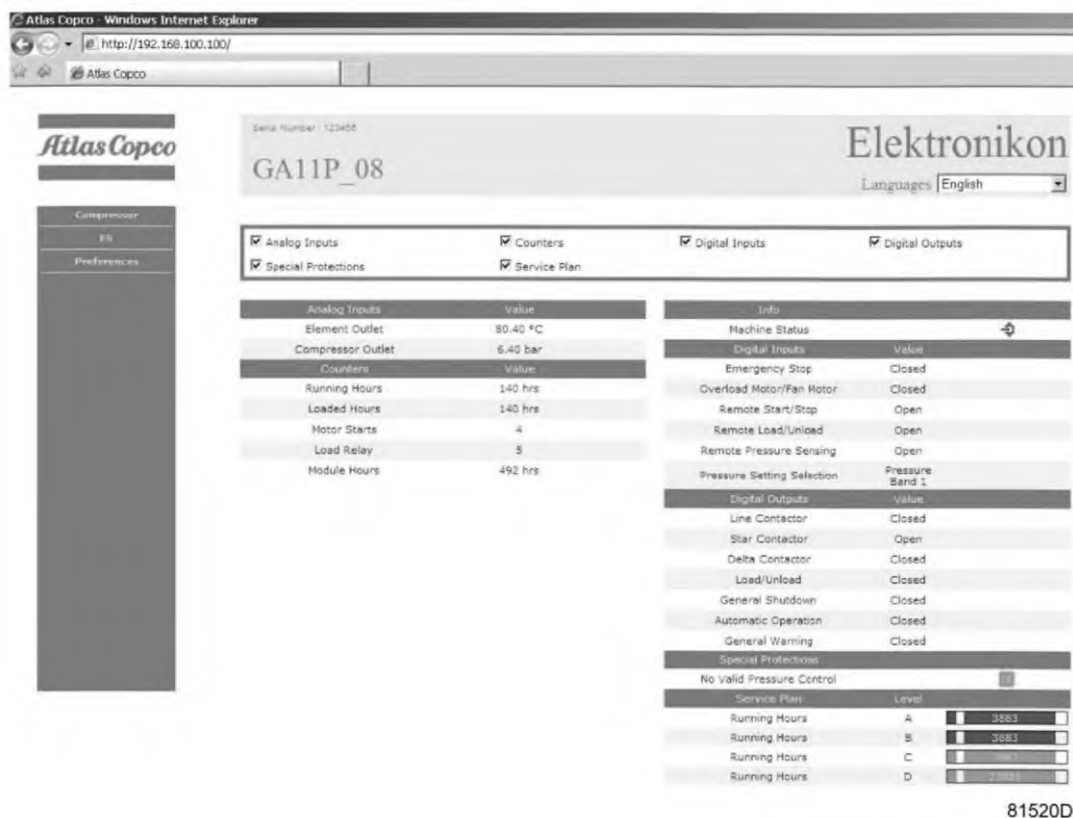
- В поле Exceptions (Исключения) ввести IP-адрес контроллера. Можно задать несколько IP-адресов, при этом разделяя их точкой с запятой (;).

Пример: предположим, что два IP-адреса уже добавлены (192.168.100.1 и 192.168.100.2). И добавляется еще 192.168.100.100. Три IP-адреса необходимо будет разделить точкой с запятой, проставляемой между всеми адресами (1) (см. рис.). Чтобы закрыть окно, нажать ОК (2).



ПРОСМОТР ДАННЫХ КОНТРОЛЛЕРА

- Открыть браузер и ввести IP-адрес контроллера, данные которого необходимо просмотреть в браузере (в данном примере <http://192.168.100.100/>). Откроется интерфейс:



Экран контроллера (типовой)

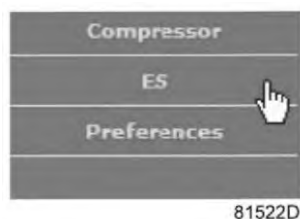
Навигация и опции

- В баннере указан тип установки осушки и меню выбора языка. В данном примере в контроллере установлено три языка.



- В левой части интерфейса расположено меню навигации (см. рис. ниже). Если предусмотрен лицензия ESi, в меню содержится 3 кнопки.
- установка осушки: показаны все настройки установки осушки.
- Es: показан статус ESi (если имеется лицензия)

- Предпочтения: можно изменить единицы измерения температуры и давления.



НАСТРОЙКИ УСТАНОВКИ ОСУШКИ

Можно скрыть или отобразить все настройки установки осушки. Для каждой настройки можно ввести метку. Только статус машины является фиксированным, и его невозможно убрать с главного экрана.

Аналоговые входы

(Эти единицы измерения можно изменить с помощью кнопки Preference (Предпочтения) в меню навигации).

A screenshot of a web interface showing a table of analog inputs. To the left of the table is a checkbox labeled 'Analog Inputs' which is checked. A mouse cursor is pointing at the checkbox. The table has two columns: 'Analog Inputs' and 'Value'. It contains two rows: 'Element Outlet' with a value of '131.90 °F' and 'Compressor Outlet' with a value of '110.21 psi'. A mouse cursor is also pointing at the 'Compressor Outlet' row. Below the table, the text '81523D' is visible.

Analog Inputs	Value
Element Outlet	131.90 °F
Compressor Outlet	110.21 psi

Счетчики

В окне "Счетчики" можно просмотреть все фактические счетчики контроллера и установки осушки.

A screenshot of a web interface showing a table of counters. To the left of the table is a checkbox labeled 'Counters' which is checked. A mouse cursor is pointing at the checkbox. The table has two columns: 'Counters' and 'Value'. It contains five rows: 'Running Hours' with a value of '29 hrs', 'Loaded Hours' with a value of '29 hrs', 'Motor Starts' with a value of '3', 'Load Relay' with a value of '4', and 'Module Hours' with a value of '549 hrs'. A mouse cursor is also pointing at the 'Motor Starts' row. Below the table, the text '81524D' is visible.

Counters	Value
Running Hours	29 hrs
Loaded Hours	29 hrs
Motor Starts	3
Load Relay	4
Module Hours	549 hrs

Информация по статусу

В веб-интерфейсе всегда отображается статус машины.



Цифровые входы

Обзор всех цифровых входов и их состояния.

☒ Digital Inputs

Digital Inputs	Value
Emergency Stop	Closed
Overload Motor/Fan Motor	Closed
Remote Start/Stop	Open
Remote Load/Unload	Open
Remote Pressure Sensing	Open
Pressure Setting Selection	Pressure Band 1

81526D

Цифровые выходы

Перечень всех цифровых выходов и их состояния.

☒ Digital Outputs

Digital Outputs	Value
Line Contactor	Closed
Star Contactor	Open
Delta Contactor	Closed
Load/Unload	Closed
General Shutdown	Closed
Automatic Operation	Closed
General Warning	Closed

81527D

Специальные защитные меры

Обзор всех специальных мер защиты установки осушки.

☒ Special Protections

Special Protections
No Valid Pressure Control

81528D

Плановое обслуживание

Отображаются все уровни планового обслуживания и их статусы. На этом экране отображаются только часы наработки. Можно также отображать фактический статус интервалов обслуживания.

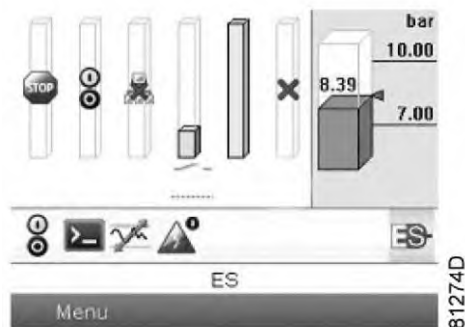
☒ Service Plan

Service Plan	Level	
Running Hours	A	3971
Running Hours	B	3971
Running Hours	C	7971
Running Hours	D	23971

81529D

Экран ES

Если лицензия ESi имеется, в меню навигации отображается кнопка ES. Слева - все установки осушки в ES; справа - статус ES.



Вариант экрана ESi

3.17 ПРОГРАММИРУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ

ОПИСАНИЕ

Оптимальная производительность установки осушки обеспечивается заводской настройкой устройств регулировки и обеспечения безопасности. Никакие дополнительные настройки не требуются.

4 МОНТАЖ

4.1 РАЗМЕРНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗМЕРЫ

Размерный чертеж XD 1250 S

Размерный чертеж XD 1250 G

Размерный чертеж XD 1600 S

Размерный чертеж XD 1600 G

Размерный чертеж XD 2000 S

Размерный чертеж XD 2000 G

Размерный чертеж XD 2500 S

Размерный чертеж XD 2500 G

Размерный чертеж XD 3600 S

Размерный чертеж XD 3600 G

Размерный чертеж XD 4150 S

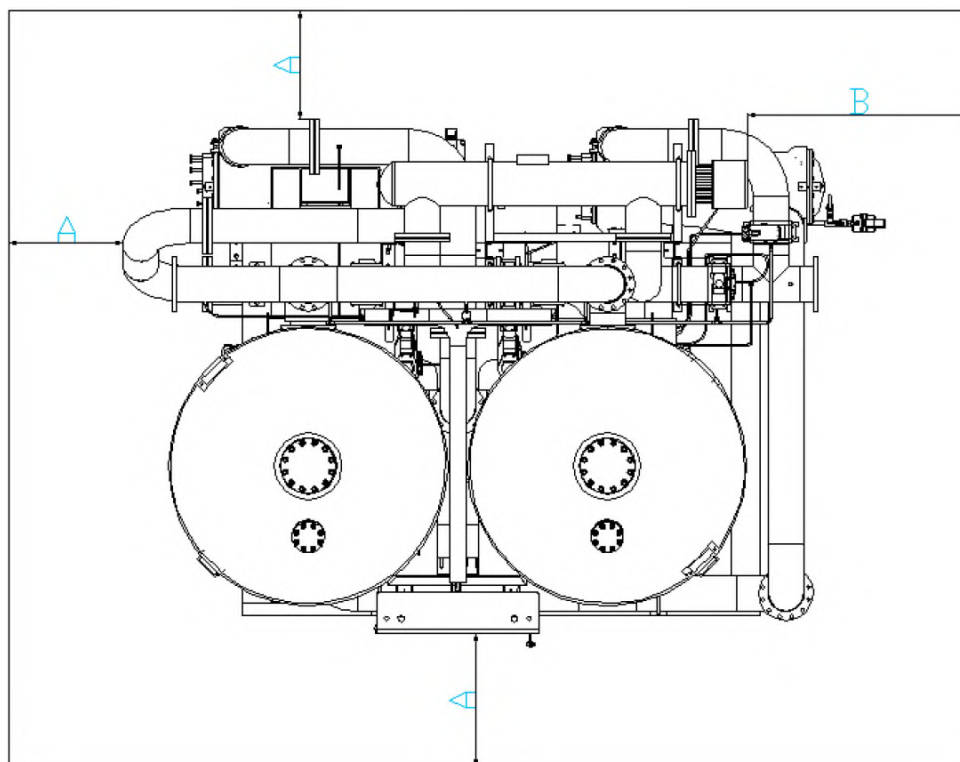
Размерный чертеж XD 4150 G

Размерный чертеж XD 5000 S

Размерный чертеж XD 5000 G

4.2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

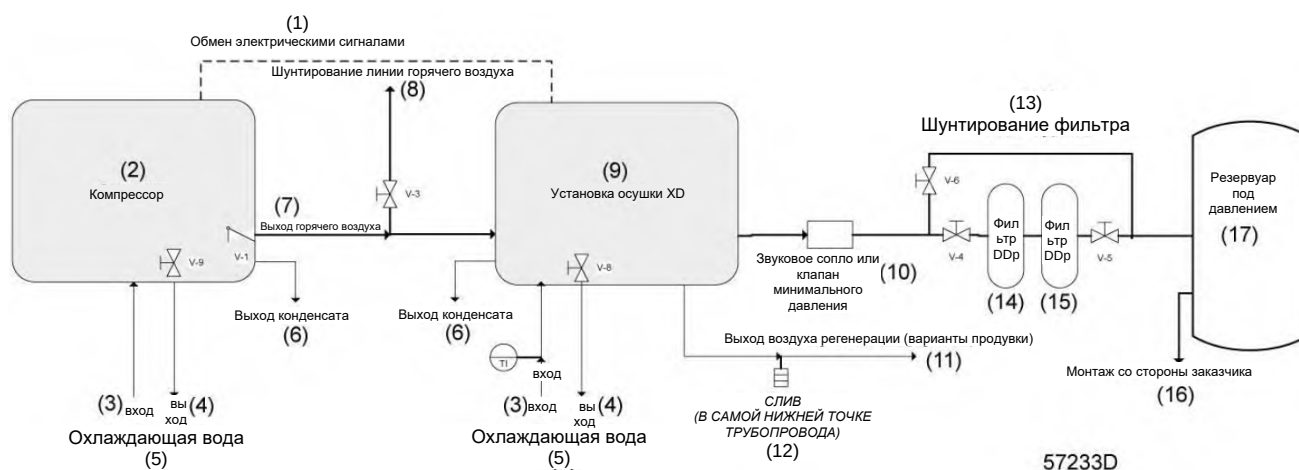


Свободное пространство вокруг установки осушки

Обозначение	Описание
A	1000 миллиметров
A	39,4 дюйма
B	1500 миллиметров
B	59,1 дюйма

Информацию по свободному пространству от потолка, которое необходимо обеспечить для обслуживания см. на *размерном чертеже*.

СОЕДИНЕНИЯ ОТ КОМПРЕССОРА К ПОТРЕБИТЕЛЮ ВОЗДУХА



Рекомендованный вариант монтажа

Обозначение	Описание
V-1	Клапан на выходе линии горячего воздуха (компрессор)
V-3	Байпасный клапан линии горячего воздуха (компрессор)
V-4	Клапан на входе фильтра
V-5	Клапан на выходе фильтра
V-6	Байпасный клапан фильтра
V-8	Клапан на выходе линии охлаждающей воды (установка осушки)
V-9	Клапан на выходе линии охлаждающей воды (компрессор)
(1)	Обмен электрическими сигналами
(2)	Компрессор
(3)	Вход
(4)	Выход
(5)	Охлаждающая вода
(6)	Выход конденсата
(7)	Выход горячего воздуха
(8)	Шунтирование линии горячего воздуха
(9)	Установка осушки XD
(10)	Звуковое сопло или клапан минимального давления
(11)	Выход воздуха регенерации (варианты с охлаждением продувкой)
(12)	Слив (в самой нижней точке трубопровода)
(13)	Шунтирование фильтра
(14)	Фильтр DDp
(15)	Фильтр PDP
(16)	Монтаж со стороны заказчика
(17)	Резервуар под давлением
(18)	Выход холодного воздуха

4.3 ИНСТРУКЦИИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

ИНСТРУКЦИИ

Во время транспортировки установки осушки следует обращать внимание на следующие моменты:

- Нижнее сливное отверстие охладителя(охладителей) должно быть открыто, сливная заглушка убрана, чтобы вода не задерживалась в охладителях.

ВНИМАНИЕ!



Если установки осушки не будет использоваться длительное время, связаться с центром обслуживания клиентов Atlas Copco для получения подробных инструкций.

4.4 ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

ОСТОРОЖНО!



Перед включением главного источника питания проверить требования по напряжению, указанные в технической спецификации или в паспортной табличке установки осушки.

ПРОЦЕДУРА

Пункт	Действие
Установка осушки	- Блок следует устанавливать на ровную поверхность с грузоподъемностью, отвечающей указанному весу установки осушки. - Установку осушки устанавливают под крышей; воздух вокруг установки осушки должен быть чистым по возможности, а температура воздуха не должна выходить за указанные пределы. См. раздел "Рекомендованные условия и ограничения". - Вокруг установки осушки и фильтров обеспечить пространство, достаточное для выполнения технического обслуживания,
Воздух регенерации / охлаждающий воздух	- Воздух регенерации / охлаждающий воздух рекомендуется выводить по трубе в отдельное место. Важно учитывать максимально допустимый перепад давления. Если длина дополнительного трубопровода превышает 5 м (16,405 фута), диаметр должен быть в 1,5 раза больше диаметра исходной трубы системы регенерации. При необходимости установки трубопровода больше длины обратиться в Atlas Copco за консультацией. - Если трубопровод имеет уклон вверх, обеспечить сливное отверстие в самой нижней точке
Воздух	- Подсоединить линии сжатого воздуха к впускному и выпускному патрубку установки осушки. Перед подсоединением трубопроводы необходимо продуть, чтобы удалить из них все загрязнения, в том числе сварочный шлак. - Впускные и выпускные патрубки для подачи воздуха следует подсоединять к установке осушки без создания напряжений. - Во избежание создания обратного потока обеспечить наличие впускного и выпускного воздушного клапана.
Сливной трубопровод	- Каждый сливной патрубок подключается к сточной трубе отдельно. - Трубопровод слива конденсата прокладывается к сливному трубопроводу через раструб для обеспечения доступа для проведения визуального контроля. Трубы должны иметь уклон вниз. - Если трубопровод слива конденсата установлен снаружи компрессорной,
Охлаждение	- Подсоединить трубы охлаждающей воды к впускным и выпускным патрубкам. - Рекомендуется установить отсекающий клапан с ручным управлением и слив на впускном патрубке
Горячие поверхности	- Обеспечить защиту персонала от контакта с горячими поверхностями установки осушки. - Впускные трубопроводы установки осушки нагреваются до 150 °C (302 °F). Во избежание контакта персонала с горячими поверхностями принять специальные меры предосторожности.
Фильтры	После первой заправки или замены сушильного агента количество выделяемой пыли может увеличиться. Поэтому рекомендуется заменить пылевой фильтр через неделю после замены влагопоглотителя и закрыть впускной воздушный патрубок датчика PDP на первые сутки.

Пункт	Действие
Электрическое подключение	- Проверить соответствие соединений стороны первичной обмотки трансформаторов (T1 и T2) напряжению питания. - Проверить настройку реле перегрева в камерах нагревателя, расположенных в верхней части резервуара: 450 °C (842 °F). (тип G) - См. раздел "Электрический кабель", где указаны настройки автоматических выключателей, и раздел "Плавкие предохранители", где указаны рекомендованные плавкие предохранители и типоразмер кабеля питания. - Проверить соответствие электрической установки местным нормам. Установка осушки

	- Во время технического обслуживания обязательно изолировать впускной и выпускной патрубков установки осушки. - Во время монтажа трубопровода убедиться, что трубы чистые. - Все трубы, соединяемые с установкой осушки, должны монтироваться без создания напряжений. При необходимости использовать дополнительные гибкие соединения и опоры.
---	---

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ

Размер	Момент затяжки (Нм)	Допустимое отклонение (+/- Нм)
M3	1	0,3
M4	2,4	0,6
M5	5	1,2
M6	8	2,1
M8	20	5
M10	41	10
M12	73	18
M14	115	29
M16	185	46
M18	238	60
M20	335	84
M22	462	116
M24	600	150
M27	858	214
M30	1200	300
M33	1581	395
M36	2000	500

4.5 ТИПОРАЗМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ, НАСТРОЙКИ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

ВАЖНО

	Если требования местных законодательных актов строже приведенных значений, следует руководствоваться требованиями местных законодательных актов. Перепад напряжения не должен превышать 5% от номинального напряжения. В целях выполнения данного требования может потребоваться использовать кабели большего размера. Для установок осушки с маркировкой IEC настройки главных предохранителей (см. ниже) должны отвечать требованиям директивы 73/23/ЕЕС (директива по низковольтному оборудованию), EN60204, 83/336/ЕС (директива по электромагнитной совместимости). Размер кабеля действителен для ПВХ-кабеля 70 °C (158 °F) при
--	---

ТИПОРАЗМЕРЫ КАБЕЛЕЙ И ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

IEC, 380 В, исполнение с нулевыми потерями на продувку, 50 °C, тип G

Тип	QF1 (A)	QF2 (A)	F1(A)	F2(A)	Макс. плавкий предохранитель (A)	Рекомендованный кабель (мм²)
XD1250	50	50	--	--	125	4x35+25,
XD1600	60	60	--	--	150	4x50+35
XD2000	80	80	--	--	200	4x50+35
XD2500	80	80	--	--	200	4x50+35
XD3600	60	60	60	60	300	4x95+70
XD4150	80	80	80	80	400	4x120+95
XD5000	100	100	100	100	500	4x150+120

IEC, 220 В, исполнение с нулевыми потерями на продувку, 50 °C, тип S

Тип	QF1 (A)	QF2 (A)	F1 (A)	F2 (A)	Макс. плавкий предохранитель (A)	Рекомендованный кабель (мм²)
XD1250	--	--	--	--	10	3x6+6
XD1600	--	--	--	--	10	3x6+6
XD2000	--	--	--	--	10	3x6+6
XD2500	--	--	--	--	10	3x6+6
XD3600	--	--	--	--	10	3x6+6
XD4150	--	--	--	--	10	3x6+6
XD5000	--	--	--	--	10	3x6+6

4.6 ТРЕБОВАНИЯ К ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Качество охлаждающей воды должно отвечать определенным базовым требованиям.

Ни одна общая рекомендация не может охватить все комбинации различных соединений, твердых веществ и газов, обычно встречающихся в охлаждающей воде при взаимодействии с различными материалами.

Разрешается использовать только неочищенную воду.

Данная рекомендация представляет собой общее руководство по приемлемому качеству охлаждающей жидкости.

ТИП СИСТЕМЫ

Во-первых, важно установить тип системы: закрытая или открытая. В закрытой системе охлаждающая вода циркулирует по системе без контакта с воздухом.

Открытая система — это сквозная система или циркуляционная система с градирней. В последнем случае необходимо учитывать состав воды, поступающей в охладитель, а не состав подпиточной воды. Из-за испарения в градирне в циркулирующей воде можно получить гораздо более высокие концентрации ионов, чем в подпиточной воде.

ПОКАЗАТЕЛЬ УСТОЙЧИВОСТИ РИЗНАРА (RSI)

Показатель устойчивости Ризнара (RSI) — это параметр, позволяющий прогнозировать, будет ли вода склонна растворять или осаждать карбонат кальция. Адгезия отложений накипи и их воздействие на различные материалы различны, но равновесие воды (накипное или коррозионное) определяется только ее фактическим значением pH и значением pH насыщения (pH_s).

Значение pH насыщения определяется соотношением между кальциевой жесткостью, общей щелочностью, общей концентрацией твердых веществ и температурой.

Показатель устойчивости Ризнара рассчитывается по следующей формуле: $RSI = 2 \cdot pH_s - pH$

Обозначение	Пояснение
pH	Измеренный уровень pH (при комнатной температуре) образца воды
pH _s	pH при насыщении

Значение pH_s рассчитывается так:

$$pH_s = (9.3 + A + B) - (C + D)$$

Обозначение	Пояснение
A	Зависит от общей концентрации твердых частиц (мг/л)
C	Зависит от кальциевой жесткости (ppm CaCO ₃)

D	Зависит от концентрации HCO_3^- или М-щелочности (мвал/л)
---	--

Значения А, В, С и D приведены в следующей таблице.

Общее количество растворенных твердых частиц (мг/л)	A	Температура (°C)	B	Са-твердость (ppm CaCO_3)	C	М-щелочность (мвал/л)	D
50 - 300	0.	0 - 1	2.	10 - 11	0.	0.20 - 0.22	1.
400-1000	0.	2 - 6	2.	12 - 13	0.	0.24 - 0.26	1.
		7 - 9	2.	14 - 17	0.	0.28 - 0.34	1.
		10 - 13	2.	18 - 22	0.	0.36 - 0.44	1.
		14 - 17	2.	23 - 27	1.	0.46 - 0.54	1.
		18 - 21	2.	28 - 34	1.	0.56 - 0.70	1.
		22 - 27	2.	35 - 43	1.	0.72 - 0.88	1.
		28 - 31	1.	44 - 55	1.	0.90 - 1.10	1.
		32 - 37	1.	56 - 69	1.	1.12 - 1.38	1.
		38 - 44	1.	70 - 87	1.	1.40 - 1.76	1.
		45 - 50	1.	88 - 110	1.	1.78 - 2.20	2.
		51 - 56	1.	111 - 138	1.	2.22 - 2.78	2.
		57 - 63	1.	138 - 174	1.	2.80 - 3.54	2.
		64 - 71	1.	175 - 220	1.	3.54 - 4.40	2.
		72 - 80	1.	230 - 270	2.	4.6 - 5.4	2.
				280 - 340	2.	5.6 - 7.0	2.
				350 - 430	2.	7.2 - 8.8	2.
				440 - 550	2.	9.0 - 11.0	2.
				560 - 690	2.	11.2 - 13.8	2.
				700 - 870	2.	14.0 - 17.6	2.
				880 - 1000	2.	17.8 - 20.0	3.

Интерпретация полученного значения

RSI	Состояние воды	Действие
$\text{RSI} < 3,9$	Очень высокая степень образования накипи	Воду нельзя использовать.
$4,0 < \text{RSI} < 5,5$	Высокая степень образования накипи в котле	Необходимы регулярные проверки и операции по очистке от накипи.
$5,6 < \text{RSI} < 6,2$	Невысокая степень образования накипи в котле	Подготовка воды не требуется. Рекомендуется периодическая проверка.
$6,3 < \text{RSI} < 6,8$	Нейтральная вода	Подготовка воды не требуется. Рекомендуется периодическая проверка.
$6,9 < \text{RSI} < 7,5$	Незначительная коррозия при более высокой температуре	Подготовка воды не требуется. Рекомендуется периодическая проверка.
$7,6 < \text{RSI} < 9,0$	Сильная коррозия	Необходим регулярный осмотр, рекомендуется использовать ингибитор коррозии.

RSI	Состояние воды	Действие
$9,1 < \text{RSI} < 11$	Очень сильная коррозия	Необходим регулярный осмотр, требуется использовать ингибитор коррозии
$\text{RSI} > 11$	Очень сильная коррозия во всей системе водоснабжения	Воду нельзя использовать.

В таблице указано, что дистиллированную или деминерализованную воду использовать ни в коем случае нельзя, так как их $\text{RSI} > 11$.

RSI указывает только на равновесие между образованием накипи и ее удалением. Охлаждающая вода с хорошими показателями RSI может быть непригодна из-за других факторов.

Из приведенной выше таблицы следует, что индекс RSI должен быть в пределах от 5,6 до 7,5; в остальных случаях необходимо обратиться к специалисту.

РН

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО РАСТВОРЕННЫХ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ (TDS)

Это сумма всех ионов в воде. Эту сумму можно рассчитать по сухому остатку после испарения (но без учета взвешенных частиц) или определить по электропроводности.

В закрытой системе действуют следующие ограничения: $\text{TDS} < 3000 \text{ мг/л}$ ($< 3800 \text{ мкСм/см}$)

Хлориды (Cl^-)

Ионы хлорида вызывают точечную коррозию на нержавеющей стали. Их концентрация должна быть ограничена: закрытая система охлаждения: хлориды $< 500 \text{ ppm}$

открытая система охлаждения: хлориды $< 150 \text{ ppm}$

Однако если вода образует накипь, пределы должны быть снижены. (см. "Показатель устойчивости Ризнара (RSI)").

СВОБОДНЫЙ ХЛОР (Cl_2)

При длительных периодах уровень $0,5 \text{ ppm}$ не должен превышать.

Для шоковой обработки действует максимальный предел в 2 ppm в течение максимум 30 минут/день.

Сульфаты (SO_4^-)

Закрытая система охлаждения: сульфаты $< 400 \text{ ppm}$ Открытая система охлаждения: сульфаты $< 150 \text{ ppm}$

КАРБОНАТНАЯ ЖЕСТКОСТЬ

Закрытая система охлаждения: $50\text{-}1000 \text{ ppm CaCO}_3$ Открытая система охлаждения: $50\text{-}500 \text{ ppm CaCO}_3$
 $\text{HCO}_3^- / \text{SO}_4^{2-}$ должно быть > 1

АММИАК

< 0,5 ppm

МЕДЬ

< 1 ppm

ЖЕЛЕЗО И МАРГАНЕЦ

< 1 ppm

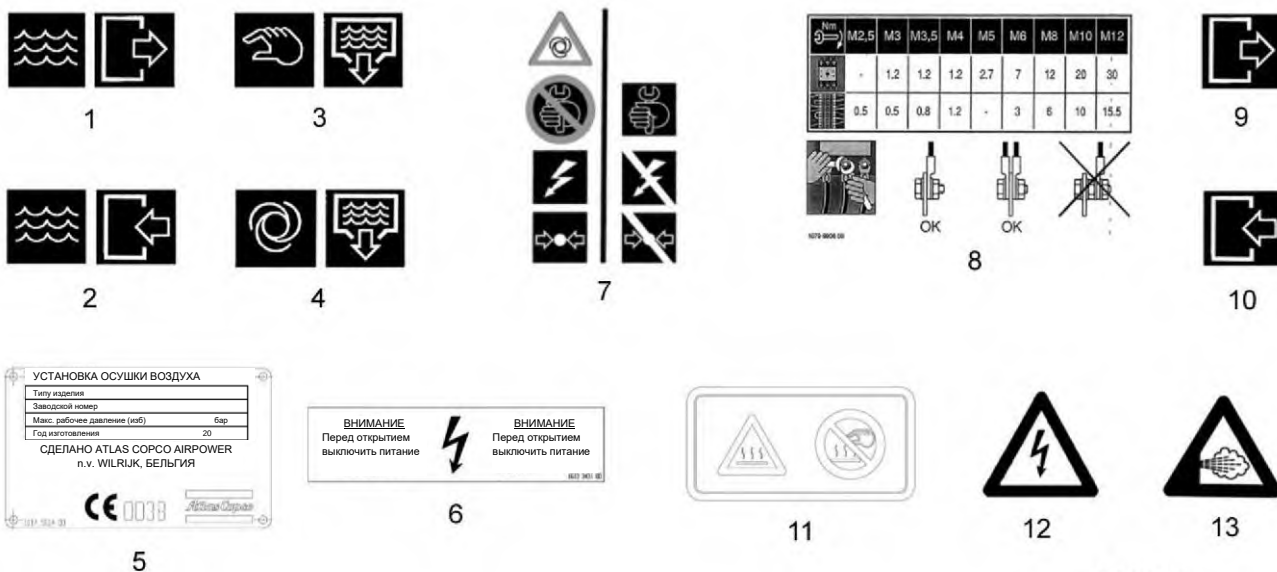
ОРГАНИКА

Без водорослей; без масла

ВЗВЕШЕННЫЕ ЧАСТИЦЫ

Нерастворимые частицы размером < 1 мм.

< 10 ppm

4.7 ПИКТОГРАММЫ**Пояснения к пиктограммам**

Обозначение	ФИО
1	Выпуск охлаждающей воды
2	Впуск охлаждающей воды
3	Ручной слив
4	Автоматический слив
5	Паспортная табличка
6	Перед открытием выключить питание (Только для одобренных установок CSA/UL)
7	Перед выполнением работ по техническому обслуживанию и ремонту отключить питание и сбавить давление в установке осушки

Обозначение	ФИО
8	Моменты затяжки
9	Выпуск воздуха
10	Впуск воздуха
11	Предупреждение: горячая поверхность
12	Предупреждение: высокое напряжение
13	Опасный выброс горячего воздуха

5 ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Оператор должен соблюдать все соответствующие [меры предосторожности](#), включая те, которые указаны в настоящем руководстве.

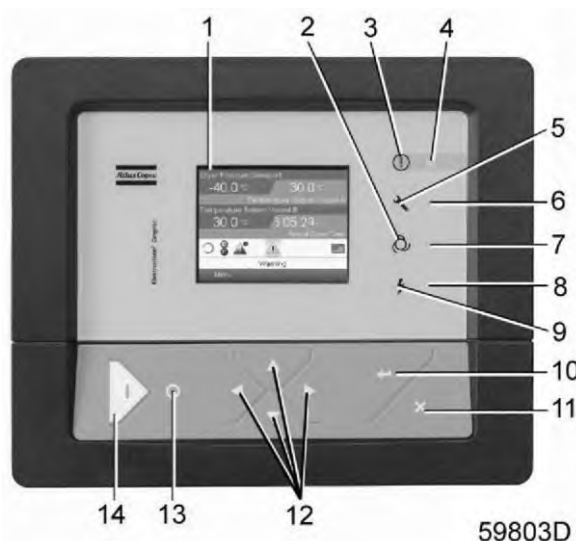
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

В стандартную комплектацию установки осушки входят впускные предохранительные клапаны. Эти предохранительные клапаны рассчитаны на максимальное рабочее давление и номинальный расход установки осушки.

	Оператор обязан следить за тем, чтобы поток, поступающий в установку осушки, никогда не превышал указанное номинальное значение. При несоблюдении этого требования предохранительные клапаны не смогут пропустить достаточный объем
---	--

5.2 ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

ПРОЦЕДУРА



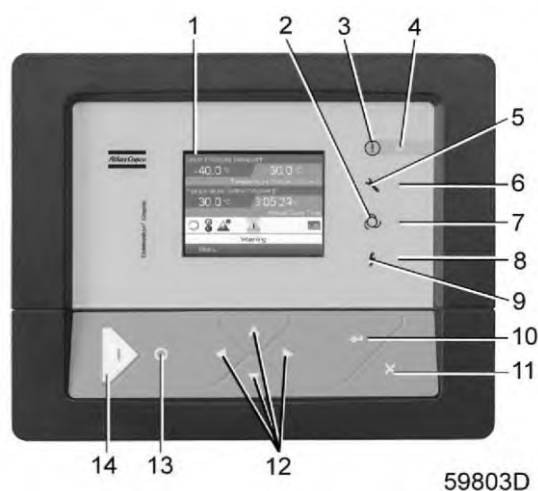
После запуска точка росы воздуха, выходящего из установки осушки, будет выше нормы.

Шаг	Действие
1	Проверить, установлены ли заглушки на линии подачи воды охладителя(ей).
2	Открыть впускные и выпускные клапаны воды (монтаж со стороны заказчика).
3	Закрыть подачу воздуха к датчику PDP. (Опция для типа S)
4	- Включить подачу напряжения (монтаж со стороны заказчика). - Включить подачу напряжения на установку осушки с помощью главного выключателя (S1). (Кроме

Шаг	Действие
5	Проверить, нет ли ошибок датчика.
6	Нажать кнопку пуска (14) на панели управления.
7	Запустить компрессор.
8	Если звуковое сопло или клапан минимального давления не установлены. Медленно нагнетать давление в установке осушки, закрыв выпускной клапан, или создать давление со стороны выпускного отверстия установки осушки.
9	Если воздушная сеть должна оставаться сухой, запустить установку осушки примерно на 7 часов (полный цикл для обеих градирен) с продувкой воздуха на выходе, чтобы влагопоглотитель хорошо
10	Через сутки открыть клапан датчика PDP. (Опция для типа S)

5.3 ЗАПУСК

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



	Перед запуском установки осушки Elektronikon проверяет условия ее запуска по процедуре запуска. Если эти условия не выполнены, установка осушки не запустится, по истечении разрешенного времени запуска (180 секунд) загорится светодиод аварийной сигнализации (4), а причина будет
--	---

ПРОЦЕДУРА

Шаг	Действие
1	Проверить, включены ли все предохранители в шкафу.
2	Включить подачу напряжения (монтаж со стороны заказчика). На панели управления отображается, что установка осушки остановлена.
3	Включить подачу напряжения на установку осушки с помощью главного выключателя.
4	Убедиться, что управляющий воздушный клапан открыт.

5	Проверить рабочее давление пневматического фильтра/регулятора - оно должно быть около 6 бар (87,02 фунта на кв. дюйм).
---	--

Шаг	Действие
6	Проверить, открыта ли подача охлаждающей воды.
7	При закрытом выпускном клапане установки осушки (установка со стороны заказчика) медленно открыть впускной воздушный клапан (установка со стороны заказчика) и дождаться, когда в установке осушки начнет нагнетаться давление.
8	Проверить утечки.
9	Запустить установку осушки, нажав кнопку запуска (14) на панели управления. При необходимости сбросить все сигналы тревоги на панели управления
10	Медленно открыть выпускной воздушный клапан установки осушки (монтаж со стороны заказчика).
11	Закрыть перепускной клапан (если предусмотрен).

ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОЧКИ РОСЫ

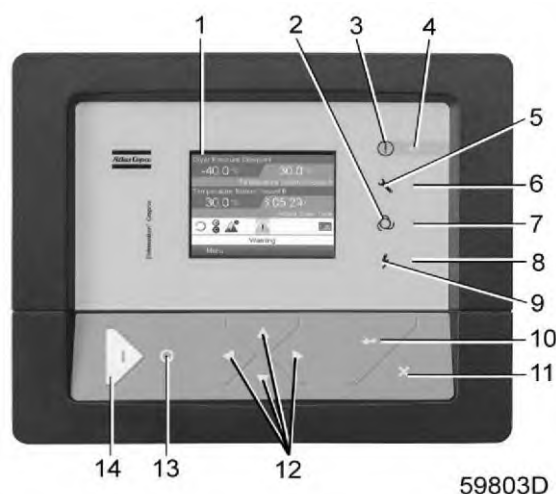
- Рекомендуется дать установке осушки поработать в течение 1 дня, прежде чем открывать клапан на измерителе точки росы.
- Установка осушки должна работать в фиксированном цикле в течение 1 дня. Только после этого можно переключиться на PDP-управление (управление с помощью измерителя точки росы).

ПРИМЕЧАНИЕ

	Если компрессор работает без нагрузки, цикл установки осушки временно останавливается до тех пор, пока не появится нагрузка компрессора.
	Во избежание проблем с запуском можно использовать звуковой сопло (опция).

5.4 ОСТАНОВ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



ПРОЦЕДУРА

Шаг	Действие
1	Нажать кнопку останова (13). Установка осушки остановится. Индикатор включенного напряжения (8) будет продолжать гореть. Если необходимо, чтобы установка осушки осталась в режиме ожидания, оставить подачу напряжения включенной.
2	Закрыть впускные и выпускные клапаны установки осушки (монтаж со стороны заказчика).
3	Закрыть впускные и выпускные клапаны контура охлаждающей воды (монтаж со стороны заказчика). Если установка осушки установлена в помещении, где температура ниже нуля,
4	При длительном простое: Вынуть сливные заглушки, чтобы слить жидкость из охладителя(-ей).

ВНИМАНИЕ!

	Убедиться, что выпускной клапан установки осушки закрыт или давление в воздушной сети за установкой осушки снижается медленно, так как возникновение высоких скоростей воздуха может привести к "всплыванию" влагопоглотителя. Звуковой
--	---

5.5 Удаленный запуск/останов

ШКАФ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ



S3

59832F

Установку осушки XD можно запускать и останавливать дистанционно с помощью цифрового переключателя S2 (монтаж со стороны заказчика).

ПРОЦЕДУРА

Шаг	Действие
1	Останов установки осушки. См. раздел "Останов".
2	Отключить напряжение (монтаж со стороны заказчика).
3	Подключить цифровой переключатель S2 (монтаж со стороны заказчика) между зажимами 50 и 52 рейки 1X8 внутри шкафа. Переключатель должен быть нормально разомкнутого типа (НО).
4	Включить подачу напряжения (монтаж со стороны заказчика)
5	Закрыть дверь шкафа.
6	Поменять настройку: с "Управление по месту" на "Дистанционное управление". См. раздел "Выбор режима управления". Следует обратить внимание, что при активации функции "Дистанционное управление" будет отключено
7	Для запуска установки осушки нажать I на регуляторе Elektronikon.

5.6 АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ

ШКАФ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ



S3

59832F

В случае аварийного останова (S3):

Установка осушки будет выключена, а цикл сушки приостановлен.

Чтобы сбросить состояние отключения:

1. Разблокировать кнопку аварийного останова (S3).
2. Сбросить аварийный сигнал отключения на панели управления.

ОСТОРОЖНО!

	Запрещается использовать кнопку аварийного останова для остановки установки, работающей в нормальном режиме работы.
---	---

ВАЖНО

	Следует обратить внимание, что цепь управления 24 В переменного тока регулятора Elektronikon остается запитанной, а на панели управления отобразится аварийное отключение.
---	--

5.7 ПЕРЕБОИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

В случае сбоя напряжения установка осушки автоматически перезапустится если восстановление подачи напряжения на модуль произойдет в течение запрограммированного периода времени (заводская установка — 180 секунд).

С помощью процедуры запуска установки осушки программа перейдет к этапу цикла, на котором произошел сбой подачи напряжения. См. раздел *"Процедура запуска установки осушки"*.

5.8 ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОЦЕДУРА

По окончании срока службы установки осушки выполнить следующие действия:

Шаг	Действие
1	Закрыть выпускной воздушный клапан и остановить установку осушки.
2	Нажать кнопку аварийного останова.
3	Отключить напряжение и отсоединить установку осушки от сети.
4	Изолировать установку осушки от компрессора и воздушной сети.
5	Стравить давление в установке осушки.
6	Отсоединить впускной и выпускной воздушный патрубок установки осушки от компрессора и
7	Выключить и слить жидкость из контуров охлаждающей воды и конденсата.
8	Отсоединить трубопровод конденсата установки осушки от сети слива конденсата.
9	Отсоединить трубопровод охлаждающей воды от установки осушки.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, НА КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

	Перед началом любого обслуживания или ремонта остановить установку осушки. Нажать кнопку аварийного останова. Сравить давление в воздушной системе. Во время технического обслуживания обязательно изолировать впускной и выпускной патрубок установки осушки. Открыть разъединитель (монтаж со стороны заказчика), чтобы отключить подачу напряжения на установку осушки. Закрыть впускные и выпускные клапаны контура охлаждающей воды
---	--

6.2 ГРАФИК ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГАРАНТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИЗДЕЛИЕ

Использовать только оригинальные детали Atlas Copco. Гарантия и ответственность за качество изделия не распространяются на повреждения или неисправности, вызванные использованием сторонних деталей.

ПЛАНОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ряд операций по обслуживанию группируются в группы (уровень I, уровень А, уровень В и т.д.). Для каждого уровня предусмотрен ряд мероприятий по обслуживанию, которые должны быть проведены в запрограммированный регулятором Elektronikon интервал. Как только время проведения планового обслуживания для уровня наступает, на экране появляется сообщение. После выполнения всех мероприятий по обслуживанию необходимо выполнить сброс таймеров интервалов с помощью клавиши "Сброс" (см. раздел ["Меню "Обслуживание"](#)). В случае любых сомнений обратиться в центр обслуживания клиентов Atlas Copco.

ОПЕРАЦИИ РЕГУЛЯРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Для обеспечения безопасной эксплуатации и длительного срока службы необходимо выполнять следующие операции с указанным интервалом. Интервалом может быть календарный срок или часы наработки, при этом руководствоваться следует тем интервалом, который наступит раньше. В объем проверок, выполняемых при больших интервалах, могут также входить проверки, выполняемые при коротких интервалах. Местный центр обслуживания клиентов Atlas Copco может скорректировать график технического обслуживания в зависимости от условий окружающей среды и эксплуатации компрессора. При обслуживании следует производить замену всех снятых прокладок, уплотнительных колец и шайб.

Периодичность	Плановое обслуживание	Количество часов наработки	Действие
Ежедневно	--	--	Убедиться, что температура сжатого воздуха на входе не опускается ниже минимального

			значения (см. раздел
“	--	--	Убедиться, что давление на выходе из установки осушки не опускается ниже минимально допустимого давления

Периодичность	Плановое обслуживание	Количество часов наработки	Действие
“	--	--	Проверить аварийные сигналы на дисплее.
“	--	--	Проверить точку росы.
“	--	--	Проверить работу EWD.
Раз в неделю	--	--	Проверить фильтр на выходе из установки осушки (если установлен опционный фильтр)
“	--	--	Проверить отсутствие утечек воды или воздуха.
“	--	--	Проверить отсутствие постороннего шума.
Раз в квартал	I	2000	Проверить все показания температуры и давления.
“	“	“	Проверить фильтр контура воздуха управления и почистить (заменить) при необходимости
“	“	“	Проверить сливы для конденсата, почистить при необходимости.
Раз в полгода	A	4000	Проверить фильтрующий элемент корпуса блока датчика PDP, при необходимости заменить.
“	“	“	Проверить/очистить глушители, при необходимости заменить. (За исключением исполнений с исполнением с нулевыми потерями на продувку)
Ежегодно	B	8000	Заменить фильтр контура управляющего воздуха.
“	“	“	Откалибровать повторно/заменить датчик PDP (опция)
Каждые 3 года	C	24000	Осмотреть охладитель(и), при необходимости очистить.
Каждые 5 лет	D	40000	Заменить влагопоглотитель (если требуется).
При появлении на экране соответствующего сообщения		--	Выполнять действия по обслуживанию в соответствии с сообщениями по плановому обслуживанию

ПРИМЕЧАНИЯ

	Любые утечки следует незамедлительно устранять.
	Интервал зависит от условий работы установки осушки и компрессора. В случае возникновения каких-либо сомнений обратиться в центр обслуживания клиентов Atlas Copco.

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Центры обслуживания клиентов Atlas Copco предлагают широкий ассортимент услуг:

- План контроля.
- План профилактического обслуживания.
- План общей ответственности.

Для получения индивидуального сервисного соглашения необходимо связаться с центром обслуживания клиентов. В этом случае будет гарантирована оптимальная эффективность эксплуатации, минимизация времени простоя и снижение общих затрат на жизненный цикл.

6.3 ЗАМЕНА ВЛАГОПОГЛОТИТЕЛЯ



Заглушки для заправки и удаления

Обозначение	Описание
1	Заглушки для заправки влагопоглотителя (с предохранительными клапанами)
2	Заглушки для удаления влагопоглотителя

УДАЛЕНИЕ ВЛАГОПОГЛОТИТЕЛЯ

	При выполнении операции использовать защитные очки, перчатки и пылезащитную маску, т.к. может образовываться пыль.
	При замене влагопоглотителя его утилизация должна производиться в соответствии с местными нормативными актами.

Процедура

1. Дождаться завершения этапа охлаждения или этапа ожидания/переключения градирни программы установки осушки.
2. Остановить установки осушки.
3. Отключить подачу питания.
4. Изолировать установку осушки от воздушной сети, закрыв впускной и выпускной воздушные клапаны.

5. Медленно стравить давление в резервуаре.
6. Установить под заглушки удаления влагопоглотителя (2) соответствующий контейнер. Следует помнить, что влагопоглотитель может быть очень горячим (150 °C (302 °F)).
7. Вынуть заглушки удаления влагопоглотителя (2) и дождаться, когда гранулы влагопоглотителя высыпятся в контейнер.

	Для ускорения процедуры и контроля пылеобразования можно воспользоваться пылесосом.
---	---

ЗАСЫПКА

	При выполнении операции использовать защитные очки, перчатки и пылезащитную маску, т.к. может образовываться пыль.
	Следить за уровнем засыпки. Не допускать переполнения.
	При замене влагопоглотителя его утилизация должна производиться в соответствии с местными нормативными актами. При замене влагопоглотителя нельзя использовать эжектор или подобное оборудование, так как это может привести к разрушению гранул. Гранулы должны подаваться в градирню под действием силы тяжести. После замены сушильного агента количество выделяемой пыли может увеличиться.

Процедура

1. Как только весь влагопоглотитель будет ссыпан, установить на место заглушки для удаления влагопоглотителя (2).
2. Открыть заглушки заправки влагопоглотителя (1).
3. Установить большую воронку в загрузочное отверстие одного из резервуаров установки осушки; размер узкой части должен составлять 35–40 мм (1,4–1,6 дюйма).
4. Аккуратно засыпать в резервуар необходимое количество влагопоглотителя (см. раздел *"Характеристики установки осушки воздуха"*). Уровень влагопоглотителя должен быть ниже уровня верхнего фильтра.
Для контроля выброса пыли из заправочного отверстия использовать пылесос.
5. Повторить шаги 3 и 4 для другой градирни; количество влагопоглотителя должно быть одинаковым в обоих резервуарах.
6. Установить на место заглушки заправки влагопоглотителя (1). Установка осушки готова к запуску. См. раздел *"Запуск"*.

ПРИМЕЧАНИЕ

	Для обеспечения функционирования датчика PDP рекомендуется: • Дать установке осушки поработать сутки и только после этого открывать клапан датчика PDP. • Запустить полный цикл установки осушки (24 часа) и только после этого переключиться на управление по PDP
---	---

КОЛИЧЕСТВО ВЛАГОПОГЛОТИТЕЛЯ

В зависимости от типа установки осушки назначается определенное количество водостойких гранул силикагеля

Размер установки осушки	Количество (кг)	Количество (фунт)
XD1250	2x1000	2x2205
XD1600	2x1350	2x2976
XD2000	2x1700	2x3748
XD2500	2x2050	2x4519
XD3600	2x2750	2x6063
XD4150	2x3400	2x7496
XD5000	2x4100	2x9039

Номера для заказа и количество сменных пакетов с водостойким силикагелем:

Номер для заказа	Количество (кг)	Количество (фунт)
1624 6028 49	25	55
1624 6028 51	25	55

6.4 ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО СЛИВА ВОДЫ (EWD)

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Комплект изнашиваемых деталей (ремонтный комплект) необходимо менять каждые 8000 часов, но не реже одного раза в год.

РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ (КОМПЛЕКТ ИЗНАШИВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ)

Ремонтный комплект (комплект изнашиваемых деталей)	Номер для заказа
СЛИВНОЙ КЛАПАН EWD 550 мл	1639 6141 35
СЛИВНОЙ КЛАПАН EWD 1300 мл	1639 6141 39

6.5 РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Центры обслуживания клиентов Atlas Copco предлагают широкий спектр ремонтных комплектов. В ремонтные комплекты входят все детали, необходимые для обслуживания компонентов, при этом обеспечиваются преимущества оригинальных деталей Atlas Copco при низком бюджете на техническое обслуживание. Все ремонтные комплекты указаны в соответствующих перечнях компонентов.

7 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

7.1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, КАСАЮЩИЕСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОСТОРОЖНО!

	Компания снимает с себя всю ответственность за повреждения или травмы вследствие пренебрежения этими мерами предосторожности или несоблюдения общепринятых предупредительных мер по обеспечению безопасности, которые необходимо принимать во время монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, даже при отсутствии прямых указаний.
---	---

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Убедиться, что электропроводка смонтирована в соответствии с действующими нормами.
2. Монтаж должен производиться квалифицированными техническими специалистами.
3. Монтаж должен осуществляться в соответствии с прилагаемыми принципиальными схемами и чертежами подключений.

ПРИМЕЧАНИЕ

	Некоторые меры предосторожности носят общий характер и могут не применяться к конкретному дополнительному оборудованию.
---	--

7.2 ВАРИАНТЫ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Предохранительный клапан

- Слишком высокое давление в трубопроводной сети может создать потенциальную угрозу безопасности и повредить сетевой прибор или привод, а также другие компоненты. Для установок осушки с двумя градирнями рекомендуется устанавливать предохранительные клапаны для разгрузки высокого давления в трубопроводе. При оформлении заказа до отправки предохранительный клапан устанавливается на устройство сразу.

2. Слой резервуара

- В условиях высокой загрузки влагопоглотителя, когда требуется предотвратить неполное отделение конденсата при прохождении сжатого воздуха через охладитель с сепаратором и попадание воды в адсорбционную башню, необходим слой сушильной башни; сетки слоя сушильной башни могут обеспечить лучшее отделение газа от воды, что поможет продлить срок службы влагопоглотителя.

3. Изоляция резервуара

- Для предотвращения потери тепла от выходящего из компрессора воздуха трубопровод между выходом горячего воздуха компрессора и входом установки осушения должен быть изолирован (монтаж осуществляется заказчиком).

Изоляция резервуара, как опция, может обеспечить еще большую энергоэффективность установки осушки.

4. Выходной фильтр DDP (поставляется в разобранном виде)

- На выходе из установки осушки можно установить фильтр(ы) для улавливания частиц, чтобы предотвратить попадание в воздушную сеть частиц пыли, выходящих из слоя влагопоглотителя. В комплект фильтра X (опция) входит выходной фильтр DDP с контактом аварийного сигнала и все необходимые патрубки и инструкции. На опоре входного патрубка фильтра предусмотрено регулируемое пространство размером около 25 мм (0,98 дюйма) для учета неровностей пола и(или) допусков на трубопроводе установки осушки. Состояние фильтра считывается на регуляторе Elektronik, который в случае загрязнения фильтра выводит на дисплей сообщение об ошибке. Фильтрующий(ие) элемент(ы) выходного фильтра DDP следует заменять через неделю после первого запуска или замены влагопоглотителя. В случае установки дополнительного фильтра (монтаж обеспечивается заказчиком) важно всегда устанавливать после фильтра твердых частиц DDP.

5. Звуковое сопло

- Слишком высокая скорость воздуха (например, из-за низкого давления на входе) может привести к "всплыванию" влагопоглотителя в резервуарах Гранулы влагопоглотителя трутся друг о друга, что приводит к образованию пыли. Если компрессор запускается с пустой воздушной сетью или работает при слишком низком давлении нагнетаемого воздуха, создается высокоскоростной поток. Большой объем сжатого воздуха на выходе может привести к падению давления, что, в свою очередь, ведет к увеличению скорости. Поэтому заполнять воздушную сеть следует, медленно открывая клапан в сторону установки осушки. Как альтернативный вариант, можно после установки осушки установить звуковое сопло. Инструкции по установке и регулировке звукового сопла см. в прилагаемом руководстве.

6. Трубопровод воздуха КИПиА SST

- Подходит для жаростойкой коррозионной среды.

7. PDP (опция)

- Чтобы обеспечить нормальное функционирование и правильность показаний точки росы, измеритель точки росы необходимо калибровать ежегодно в соответствии с циклом установки осушки. По вопросам калибровки обращаться в центр обслуживания клиентов Atlas.

8 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

8.1 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



59766F

ВНИМАНИЕ!

	Использовать только оригинальные детали. Гарантия и ответственность за качество изделия не распространяются на повреждения или неисправности, вызванные использованием сторонних деталей.
	Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию или ремонту установки осушки ее необходимо остановить и отключить напряжение. Для защиты от случайного запуска разомкнуть изолирующий выключатель.

При появлении на экране предупреждающего знака обратиться к таблице ниже, чтобы устранить неисправность.

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

	Предупреждение/отключение	Неисправность	Устранение
1	Несоответствующая точка росы	Высокая температура охлаждающей воды	Проверить функционирование сепараторов конденсата и сливов перед установкой осушки. Проверить
		Неисправность охладителя(ей) или недостаточный расход охлаждающей жидкости	Почистить охладитель(и)
		Низкое рабочее давление	Проверить перепад давления и фильтре и т.д.
		Недостаточная регенерация	См. 4.
		Установка осушки не переключается	См. 2. Проверить выход компрессора
		Недостаточное отделение воды в промежуточном охладителе (промежуточных охладителях) компрессора	Проверить слив(ы) воды промежуточного охладителя(ей) компрессора

	Предупреждение/отключение	Неисправность	Устранение
		Некачественный влагопоглотитель (используется более 5 лет, загрязнения)	Заменить влагопоглотитель Связаться с Atlas Copco
		Низкая температура входного воздуха от компрессора	При слишком большом перепаде температуры изолировать соединительный трубопровод
2	Установка осушки не переключается	Отсутствует воздух системы управления	Проверить давление в рабочих линиях
		Температура в одном и резервуаров выше 100 °C (212)	Дождаться остывания резервуара. (Проверить и исправить)
		Сработал сигнал тревоги клапана	Проверить сигналы тревоги, проверить корректность работы клапана
		Точка росы ниже установленного значения	Дождаться насыщения резервуара или отключить PDP
3	Обычно большой расход через клапан(ы) регенерации во время	Утечки во впускном клапане регенерации	Разобрать и проверить, заменить уплотнения
		Неправильное сопло или его отсутствие	Проверить и исправить
4	Слишком низкая температура регенерации	Несоответствующие условия работы	Проверить рекомендованные условия и ограничения
		Сработавший плавкий предохранитель или контактор нагревателя	Проверить шкаф электрооборудования
		Недостаточная изоляция трубопровода между компрессором	Проверить изоляцию
5	Слишком высокая температура на выходе из установки осушки	Слишком высокая температура воздуха адсорбции	Проверить температуру на входе воздуха адсорбции после этапа охлаждения,
		Высокая температура охлаждающей воды	Проверить функционирование сепараторов конденсата и сливов перед установкой осушки. Проверить
		Недостаточный поток охлаждающей жидкости через охладитель(и)	Проверить подачу охлаждающей воды или почистить охладитель(и)
6	Много пыли в воздушной сети (фильтрующий элемент на выходе)	"Всплытие" влагопоглотителя из-за низкого рабочего давления	Связаться с центром обслуживания клиентов Atlas Copco
		Сильные колебания в воздушной сети	Установить звуковое сопло
		Запуск установки осушки с пустой воздушной сетью	Установить звуковое сопло
		Слишком большой поток через установку осушки (установка нескольких компрессоров или)	Установить звуковое сопло
7	Неисправность клапана	Отсутствует воздух системы управления	Проверить воздушный фильтр системы управления.
		Неправильная настройка	Проверить концевой выключатель

	Предупреждение/отключение	Неисправность	Устранение
		концевого выключателя	
8	При охлаждении сухого воздуха установка осушки работает шумно	Неправильное сопло или его отсутствие	Проверить и исправить
9	Ошибка EWD охладителя или нет слива	Шаровой клапан EWD закрыт	Открыть клапан
		Давление в установке осушки ниже 1 бар (14,5 фунтов на кв. дюйм)	
		Не горит ни один индикатор	Проверить плавкий предохранитель и питание Проверить печатную плату Проверить соответствие напряжения питания по паспортной табличке
		При нажатии на кнопку испытания конденсат не сливается	Засор на линии впуска или выпуска конденсата, требуется обслуживание EWD
		Конденсат сливается только при нажатии на кнопку испытания	Утечка в охладителе Проверить количество конденсата
		Слишком много конденсата поступает с компрессора	Проверить загрузку/разгрузку компрессора Пока компрессор находится в режиме разгрузки, активировать последнюю ступень EWD. Связаться
10	Установка осушки не запускается после отключения	Установка осушки находится в режиме дистанционного управления	Отключить дистанционное управление и включить управление по месту Сбросить и перезапустить установку осушки
11	Установка осушки не запускается автоматически после сбоя в электроснабжении	Установка осушки остановлена	Включить функцию автоматического перезапуска в регуляторе Elektronikon
13	Сработал сигнал перегрева	Сработал плавкий предохранитель нагревателя	Проверить нагреватель и вновь установить плавкий предохранитель
		Сработало реле перегрева	Проверить и сбросить

9 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

9.1 РЕКОМЕНДОВАННЫЕ УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ УСЛОВИЯ

Условие	Ед. изм.	Значение
Температура окружающего воздуха	°C	25
Температура окружающего воздуха	°F	27
Относительная влажность окружающего воздуха	%	60
Эффективное давление сжатого воздуха на входе	бар	7
Эффективное давление сжатого воздуха на входе	фунт/кв. дюйм	101,5
Температура сжатого воздуха на входе	°C	110
Температура сжатого воздуха на входе	°F	230
Относительная влажность сжатого воздуха на входе	%	10%
Температура охлаждающей воды	°C	32,0
Температура охлаждающей воды	°F	80,6
Точка росы под давлением	°C	-40(тип G) / 0 (тип S)
Точка росы под давлением	°F	-40(тип G) / 32 (тип S)

ОГРАНИЧЕНИЯ

Ограничение	Ед. изм.	XD 1250	XD 1600	XD 2000	XD 2500	XD 3600	XD 4150	XD 5000
Эффективное давление сжатого воздуха на входе								
макс.	бар	10	10	10	10	10	10	10
макс.	фунт/кв. дюйм	145	145	145	145	145	145	145
мин. (2)	бар	см. (1)	см. (1)	см. (1)	см. (1)	См.	см. (1)	см. (1)
мин. (2)	фунт/кв. дюйм	см. (1)	см. (1)	см. (1)	см. (1)	См.	см. (1)	См. (1)
Температура окружающего воздуха								
макс.	°C	55	55	55	55	55	55	55
макс.	°F	131	131	131	131	131	131	131
мин.	°C	0	0	0	0	0	0	0
мин.	°F	32	32	32	32	32	32	32
Температура сжатого воздуха на входе								
макс.	°C	130	130	130	130	130	130	130
макс.	°F	266	266	266	266	266	266	266
мин.	°C	90	90	90	90	90	90	90
мин.	°F	194	194	194	194	194	194	194
Макс. температура охлаждающей воды								
на входе	°C	35	35	35	35	35	35	35

на входе	°F	95	95	95	95	95	95	95
Ограничение	Ед. изм.	XD 1250	XD 1600	XD 2000	XD 2500	XD 3600	XD 4150	XD 5000
на выходе	°C	45	45	45	45	45	45	45
на выходе	°F	113	113	113	113	113	113	113
Давление охлаждающей воды								
макс.	бар	10	10	10	10	10	10	10
макс.	фунт/кв. дюйм	145	145	145	145	145	145	145
Расход охлаждающей воды								
мин. расход	л/с	2x3,84	2x5,13	2x 9,56	2x	2x9,31	2x9,31	2x
мин. расход	куб фт / мин	2x8,12	2x10,88	2x20,24	2x23,47	2x19,71	2x19,71	2x49,89
Объемный расход на входе в установку осушки (3) (4) (5) (6)								
мин.	л/с	375	500	625	750	1060	1250	1500
мин.	куб фт / мин	794	1059	1324	1589	2245	2648	3177

Примечания

- (1) В целях предотвращения повреждения влагопоглотителя скорость воздуха должна быть ограничена. См. программу расчета.
- (2) Если эффективное давление на входе < 4 бар (58 фунтов на кв. дюйм) (и допускается программой расчета XD, которую можно запросить в Центре обслуживания клиентов Atlas Copco), воздух системы управления должен подаваться отдельно, поскольку для управления клапаном требуется > 4 бар (изб.) (58 фунтов на кв. дюйм). Решения Atlas Copco представлены в разделе "Опции".
- (3) Относится к абсолютному давлению 1 бар (14,5 фунтов на кв. дюйм) и температуре 20 °C (68 °F) и измерено в соответствии с ISO 7183.
- (4) Значения расходов ниже указанного минимального объемного расхода приведут к снижению общей производительности из-за образования каналов внутри резервуаров.
- (5) Значения расходов ниже указанного минимального объемного расхода приведут к снижению производительности по регенерации и охлаждению из-за отсутствия теплового эффекта сжатия.
- (6) Минимальное время нагружения, необходимое для установки осушки для регенерации и охлаждения - 4 часа. Следует избегать частой разгрузки компрессора.

9.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ ОСУШКИ ВОЗДУХА

ИСПОЛНЕНИЕ С НУЛЕВЫМИ ПОТЕРЯМИ НА ПРОДУВКУ

Рабочие характеристики (1)	Ед. изм.	XD 1250	XD 1600	XD 2000	XD 2500	XD 3600	XD 4150	XD 5000
Объемный расход на входе в установку осушки (1) (2) (3)	л/с	1250	1600	2000	2500	3600	4150	5000
Объемный расход на входе в установку осушки (1) (2) (3)	куб фт / мин	2647	3530	4412	5295	7483	8825	10590
Перепад давления на установке осушки (4)	бар	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Перепад давления на установке осушки (4)	фунт/кв. дюйм	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
- Пиковое значение максимального перепада давления	бар	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
- Пиковое значение максимального	фунт/кв.	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1

перепада давления	дюйм							
Время полуцикла (G)	мин	240	240	240	240	240	240	240
Время полуцикла (S)	мин	240	240	240	240	240	240	240
Рабочие характеристики (1)	Ед. изм.	XD 1250	XD 1600	XD 2000	XD 2500	XD 3600	XD 4150	XD 5000
Мощность установленного нагревателя (тип G)	кВт	46	62	77	90	120	155	190
Мощность установленного нагревателя (тип G)	НР	62,6	84,3	104,7	122,4	163,2	210,8	258,4
Среднее потребление мощности (тип G) (1)	кВт	17,3	23,3	28,9	33,8	45	58,1	71,3
Среднее потребление мощности (тип G) (1)	НР	23,5	31,7	39,3	46	61,2	79	97
Среднее потребление мощности (тип S) (1)	кВт	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Среднее потребление мощности (тип S)	НР	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Потребление охлаждающей воды (5) (6)	л/с	3,84	5,13	9,56	11,08	9,31	9,31	23,55
Потребление охлаждающей воды (5) (6)	куб фт / мин	8,12	10,88	20,24	23,47	19,71	19,71	49,89
Перепад давления в контуре охлаждающей воды	бар	1	1	1	1	1	1	1
Перепад давления в контуре охлаждающей воды	фунт/кв. дюйм	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5

Примечания:

- (1) Все данные о производительности указаны при стандартных условиях для исполнения XD с увеличенным временем цикла (управление датчиком точки росы). Выбор установки осушки при условиях, отличных от стандартных: рекомендуется воспользоваться программой расчета для установок осушки XD, которую можно запросить в Центре обслуживания клиентов Atlas Copco.
- (2) В целях предотвращения повреждения влагопоглотителя скорость воздуха не должна выходить за установленные значения. См. программу расчета. Размеры установки осушки XD подобраны таким образом, чтобы скорость воздуха не превышала максимального значения.
- (3) Относится к абсолютному давлению 1 бар (14,5 фунтов на кв. дюйм) и температуре 20 °C (68 °F) и измерено в соответствии с ISO 7183.
- (4) Средний перепад давления за цикл — перепад давления немного меняется в течение цикла.
- (5) Состав воды: 100% воды, 0% гликоля.
- (6) Среднее повышение температуры воды на 10 °C (18 °F).

Расчетные данные	Ед. изм.	PHCL 750	PHCL 1000	PHCL 1250	PHCL 1500	PHCL 2120	PHCL 2500	PHCL 3000
Тип влагопоглотителя		AA						
Количество влагопоглотителя на резервуар	кг	950	1300	1600	1900	2550	3200	3850
Количество влагопоглотителя на резервуар	фунт	2090	2860	3520	4180	5610	7040	8470
Рекомендованный размер фильтра	DDp	1260	1600	2000	2400	3600	4000+	6000+
Механические соединения								
- Соединение для впуска воздуха DIN PN16 DN	мм	100	150	150	150	200	200	250
- Соединение для выхода сухого воздуха DIN PN16 DN	мм	100	150	150	150	200	200	250
- Соединение впуска и выпуска охлаждающей воды DIN PN16 DN	мм	50	50	50	50	80	80	100
Размеры								
- Длина	мм	3500	3780	3780	4123	4750	5150	6123
- Ширина	мм	2548	2758	2848	2848	3178	3450	3912
- Высота	мм	2850	3018	3131	3172	3537	3605	4062

10 ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Типовой пример декларации о соответствии



1

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЕС

2

Мы, компания Atlas Copco Airpower n.v., под свою исключительную ответственность заявляем, что изделие

3

Название оборудования

4

Тип оборудования

5

Заводской номер

6

Попадающее под положения статьи 12.2 Директивы ЕС 2006/42/ЕС о сближении законодательств государств-членов, касающихся машинного оборудования, соответствует соответствующим основным требованиям по охране труда и технике безопасности настоящей директивы.

Машинное оборудование также соответствует требованиям следующих директив и поправок к ним.

7

Директива о сближении законодательств государств-членов в отношении		Используемые гармонизированные и(или) технические стандарты	Прил.
a.	Оборудования, работающего под давлением	97/23/EC	
b.	Безопасности машинного оборудования	2006/42/EC	EN ISO 12100-1 EN ISO 12100-2 EN 1012-1
c.	Простых резервуаров под давлением	2009/105/EC	
d.	Электромагнитной совместимости	2004/108/EC	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
e.	Низковольтного оборудования	2006/95/EC	EN 60034 EN 60204-1 EN 60439
f.	Наружного шумового излучения	2000/14/EC	
g.	Оборудования и систем защиты, работающих в потенциально взрывоопасных атмосферах	94/9/EC	
h.	Медицинских изделий	93/42/EEC	EN ISO 13485 EN ISO 14971 EN ISO 7396
i.			

8.a Применимые гармонизированные и технические стандарты указаны в приложениях ниже

8.b Ответственность за составление технического файла несет Atlas Copco Airpower n.v.

9

Соответствие спецификации
директивам

10

Соответствие изделия спецификации и,
соответственно, директивам

11

12 Подготовил

Инжиниринг

Производство

13

14 ФИО

15 Подпись

16 Дата

Форма 5009 xxxx xx
ed. Xx, xxxx -xx-xx

Atlas Copco Airpower n.v.

Часть группы Atlas Copco

Почтовый адрес
п/я 100,
B-2610 Wilrijk-Antwerp
Belgium (Бельгия)
www.atlascopco.com

Фактический адрес
Boomssesteenweg 957
B-2610 Wilrijk-Antwerp
Belgium (Бельгия)

Тел.: +0032(0)3 -870 2111
Факс: +0032 (0)3 - 870 2443
Email : info@atlascopco.com
Per. №: BE0403.992.231

Для получения информации просьба связаться с местным представителем Atlas Copco

Компанию Atlas Copco отличает убежденность в том, что мы можем добиться успеха в своем деле только в том случае, если предоставим самые лучшие ноу-хау и технологии, которые действительно помогут нашим клиентам производить продукцию, расти и добиваться успеха.

Существует уникальный способ достижения этой цели — мы просто называем его методом Atlas Copco. Он строится на **взаимодействии**, долгосрочных отношениях и вовлеченности в процессы, потребности и цели клиентов. Это означает гибкость, позволяющую адаптироваться к разнообразным потребностям людей, которым мы оказываем услуги.

Именно **преданность** бизнесу наших клиентов побуждает нас стремиться к повышению их производительности за счет более эффективных решений. Все начинается с полной поддержки существующих изделий и постоянного совершенствования, но идет гораздо дальше, создавая технологические достижения посредством **инноваций**. Не ради технологий, а ради прибыли и спокойствия наших клиентов.

Именно так компания Atlas Copco будет стремиться оставаться выбором номер один, добиваться успеха в привлечении новых клиентов и сохранять свои позиции лидера отрасли.